РАЗБОР ОФИЦИАЛЬНОГО ОБРАЗЦА

Демонстрационный экзамен 2027

Информационная система мебельного производства

Windows Forms + MySQL / MariaDB



ФИО преподавателя _____

Должность _____

Кафедра / лаборатория _____

Как устроен экзамен

3 ч 30 мин
210 минут на выполнение

Базовый
Уровень ГИА ДЭ

75
Максимум баллов

Разбираем официальный образец КИМ 09.02.07-5-2027. Предприятие выпускает мебель по спецификациям. Нужно связать исходные документы, базу данных, программу для пользователей и сервис.

Шесть заданий и время

Задание	Время
1. Проектирование ER-диаграммы	20 мин
2. Создание базы и импорт	30 мин
3. Запрос стоимости заказа	20 мин
4. Информационная система	60 мин
5. API и тестовая коллекция	60 мин
6. Документация API	20 мин

Содержание

Раздел	Слайд
Подготовка	6
1. Проектирование ER	23
2. Создание БД и импорт	54
3. Расчёт стоимости	80
4. Формы и Windows Forms	114
5. API и проверки	201
6. Документация API	258
Готовый пример	277

Что открыть перед занятием

1. Откройте КИМ на страницах 30–32 и скачайте приложения к официальному образцу. Проверьте, что открываются Excel, JSON, PDF и шаблон DOCX.
2. Проверьте Visual Studio с поддержкой .NET, XAMPP с phpMyAdmin, draw.io и Postman.
3. Распакуйте готовый пример отдельно от рабочей папки. В Visual Studio откройте решение или файл проекта. Перед входом подготовьте базу и учебные записи по инструкции запуска.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Исходные документы и готовый пример открываются с одного учебного компьютера.

КИМ · PDF Исходные файлы · ZIP Готовый пример · ZIP

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Документы и задача

Перед вами пример про мебельное производство. Мы начнём с заказа на два стола «Самобранка» и дойдём до приложения, сервиса и документации.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

На рабочем столе есть папка **Surname + Subject Area**. Исходные файлы остаются отдельно от результатов.

ШАГ 1 ИЗ 9 · 1/2

Проверьте Windows и программы

Проверка среды заранее помогает понять, можно ли на этом компьютере собрать приложение и проверить API.

1. Откройте рабочий стол Windows. Если вы работаете на Mac через Parallels, сначала запустите свою виртуальную машину Windows.
2. Откройте «Пуск», введите Visual Studio и запустите программу.
3. В стартовом окне нажмите Create a new project («Создать проект»). Найдите шаблон Windows Forms App для C# на современном .NET. Перейдите по кнопке «Далее» до выбора платформы. Если в списке есть .NET 10, закройте мастер крестиком. На этом шаге достаточно увидеть платформу в списке.

ШАГ 1 ИЗ 9 · 2/2

Проверьте Windows и программы

1. В меню «Пуск» откройте **XAMPP Control Panel**. Если **Apache** и **MySQL** ещё не запущены, нажмите **Start** напротив каждого. Затем в браузере откройте **http://localhost/phpmyadmin/** и дождитесь страницы **phpMyAdmin**.
2. Откройте **Postman** через меню «Пуск». Если не удалось открыть программу или найти нужный шаблон или платформу, сообщите преподавателю, на каком действии возникла проблема.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В **Visual Studio** доступен нужный шаблон **C#** и **.NET 10**. **Postman** открывается. Сервер базы данных отвечает в **phpMyAdmin** или **pgAdmin**, в зависимости от выбранного стека.

ШАГ 2 ИЗ 9 · 1/2

Определите задачу предприятия

Предприятие хранит заказ, состав изделия, цены и план выпуска в отдельных документах. Информационная система связывает эти сведения и поддерживает работу пользователей.

1. Откройте «КИМ · стр. 30» по ссылке в начале шага. Прочитайте задания на страницах 30–32.
2. Найдите в условии задания 1, что производит предприятие и на основании каких документов предстоит спроектировать систему.
3. Для каждого из шести заданий назовите, какой результат должен получиться. Сверьтесь со списком ниже.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

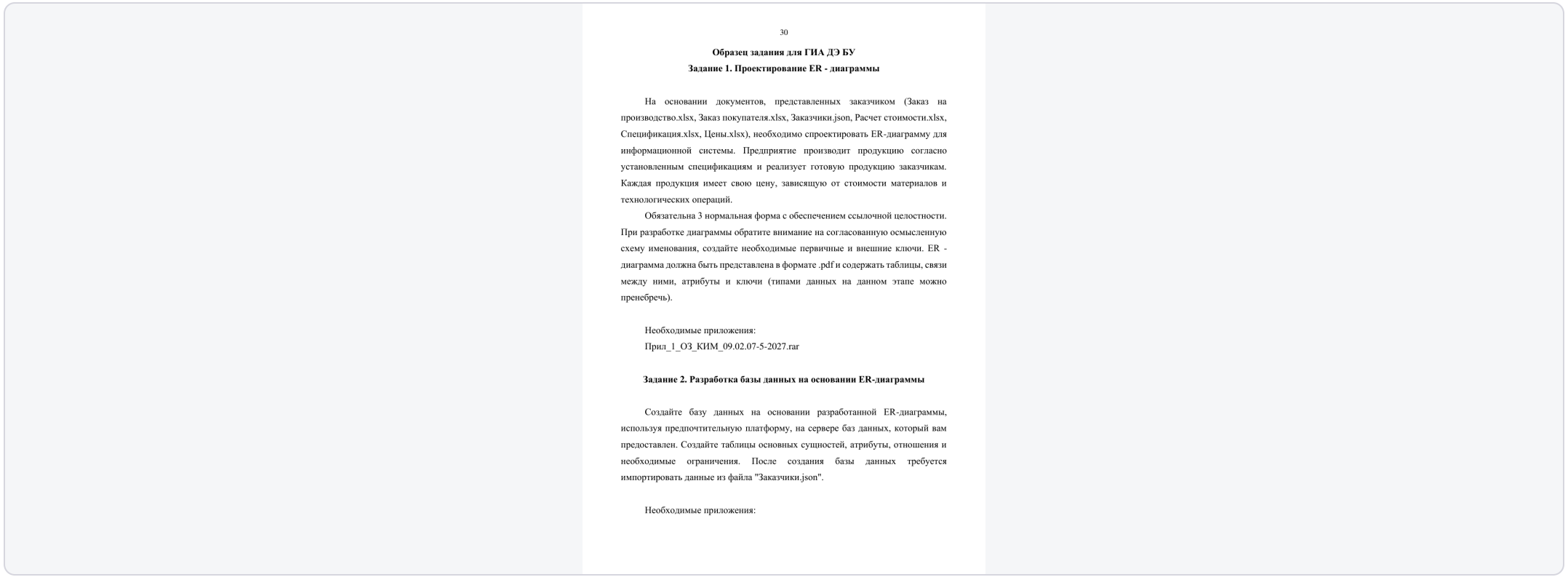
1 — ER-диаграмма в PDF. 2 — база данных с импортированными заказчиками. 3 — запрос расчёта стоимости заказа. 4 — настольное приложение с авторизацией и ролями. 5 — API и коллекция запросов с тестами. 6 — документация API по шаблону.

КИМ, стр. 30–32

ШАГ 2 ИЗ 9 · 2/2

Определите задачу предприятия

Покажите на экране



30

Образец задания для ГИА ДЭ БУ

Задание 1. Проектирование ER - диаграммы

На основании документов, представленных заказчиком (Заказ на производство.xlsx, Заказ покупателя.xlsx, Заказчики.json, Расчет стоимости.xlsx, Спецификация.xlsx, Цены.xlsx), необходимо спроектировать ER-диаграмму для информационной системы. Предприятие производит продукцию согласно установленным спецификациям и реализует готовую продукцию заказчикам. Каждая продукция имеет свою цену, зависящую от стоимости материалов и технологических операций.

Обязательна 3 нормальная форма с обеспечением ссылочной целостности. При разработке диаграммы обратите внимание на согласованную осмысленную схему именования, создайте необходимые первичные и внешние ключи. ER - диаграмма должна быть представлена в формате .pdf и содержать таблицы, связи между ними, атрибуты и ключи (типами данных на данном этапе можно пренебречь).

Необходимые приложения:
Прил_1_О3_КИМ_09.02.07-5-2027.rar

Задание 2. Разработка базы данных на основании ER-диаграммы

Создайте базу данных на основании разработанной ER-диаграммы, используя предпочтительную платформу, на сервере баз данных, который вам предоставлен. Создайте таблицы основных сущностей, атрибуты, отношения и необходимые ограничения. После создания базы данных требуется импортировать данные из файла "Заказчики.json".

Необходимые приложения:

КИМ 09.02.07-5-2027, страница 30: начало заданий ГИА БУ. Изображение оригинальной страницы PDF.

КИМ, стр. 30–32

ШАГ 3 ИЗ 9

Подготовьте собственное место работы

В одной рабочей папке проще найти все файлы, которые вы создадите на следующих этапах.

1. Перейдите на рабочий стол **Windows**. Если открыты окна, нажмите **Win+D**.
2. Нажмите правой кнопкой на свободном месте рабочего стола → «Создать» → «Папку».
3. Введите фамилию латиницей, знак «+» и название предметной области на английском. Например, **Ivanov + Furniture Manufacturing**. Нажмите **Enter**.
4. Откройте созданную папку двойным щелчком.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

На рабочем столе **Windows** есть папка, названная по шаблону **Surname + Subject Area**.

ШАГ 4 ИЗ 9

Сохраните исходные документы

Эти документы понадобятся для схемы, импорта заказчиков и расчёта стоимости.

1. Откройте свою рабочую папку на рабочем столе Windows. Нажмите Ctrl+Shift+N, введите «Исходные данные» и нажмите Enter.
2. Нажмите «Приложения · ZIP» в начале этого шага.
3. В Проводнике откройте папку «Загрузки» или папку, куда сохранили архив. Нажмите правой кнопкой по basic-inputs.zip и выберите «Извлечь всё».
4. Нажмите «Обзор», выберите созданную папку «Исходные данные» и нажмите «Извлечь». Откройте эту папку в Проводнике.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В папке «Исходные данные» видны папки «Задание 1» — «Задание 6». Внутри «Задание 1» открывается «Заказ покупателя.xlsx».

Откройте: archive

ШАГ 5 ИЗ 9

Подготовьте папку для результатов

Готовые файлы будет проще найти, если хранить их отдельно от исходных документов.

1. Откройте свою рабочую папку на рабочем столе Windows.
2. Нажмите Ctrl+Shift+N, введите «Результаты» и нажмите Enter. Сюда будете сохранять диаграмму, SQL-файлы и другие результаты.
3. Убедитесь, что в рабочей папке рядом видны «Исходные данные» и «Результаты». Откройте «Результаты». Папка пока пуста.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В рабочей папке рядом лежат «Исходные данные» с материалами КИМ и пустая папка «Результаты».

ШАГ 6 ИЗ 9 · 1/2

Прочитайте заказ покупателя

Номер, дата и покупатель относятся ко всему заказу. Наименование изделия, количество и цена относятся к отдельной строке товара.

1. Откройте «Заказ покупателя.xlsx» по ссылке в начале шага. Ищите значения по заголовкам столбцов. Если навести указатель на ячейку, появится её адрес.
2. В верхней части документа найдите номер и дату заказа, исполнителя и заказчика.
3. Найдите строку со столом «Самобранка». Прочитайте значения в столбцах «Код», «Кол-во», «Цена», «Скидка» и «Сумма». Если часть столбцов скрыта, прокрутите таблицу вправо.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В заказе два стола по **14 120**. Скидка на позицию — **1 412**, итог к оплате — **26 828**.

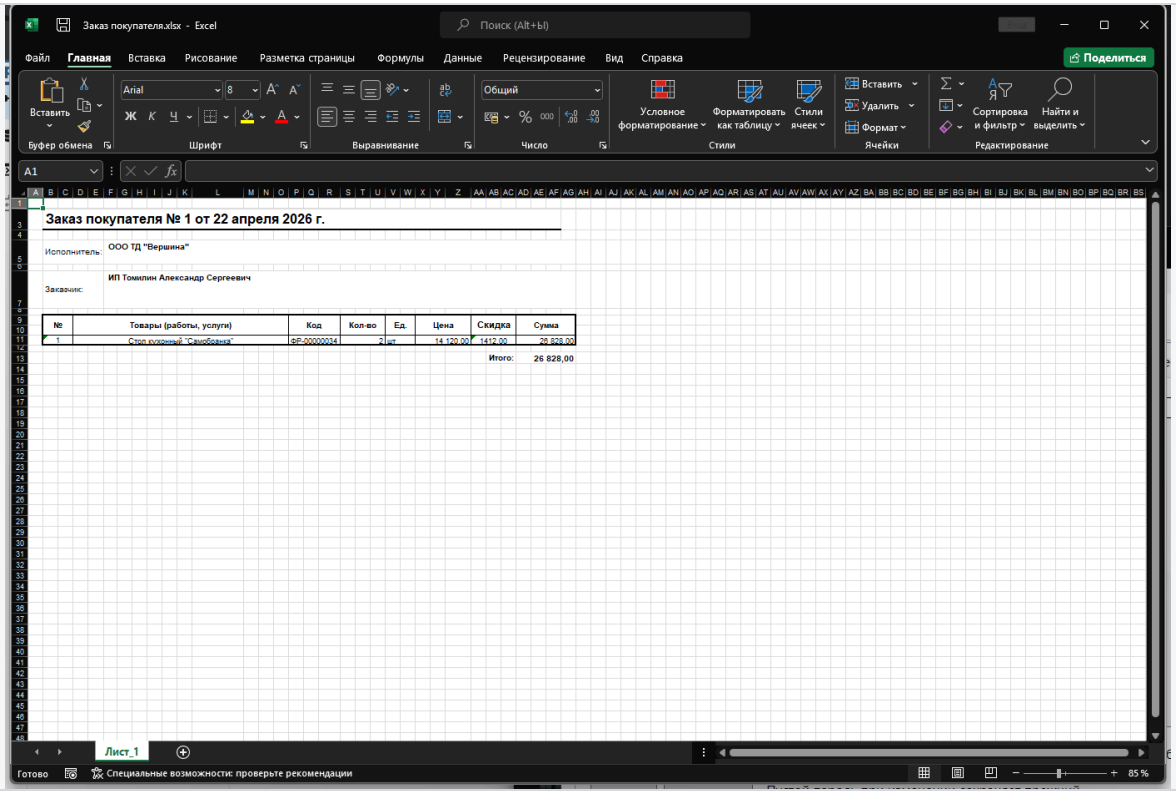
Заказ покупателя.xlsx, B3:F7, D11:AD11

Откройте: Заказ покупателя.xlsx

ШАГ 6 ИЗ 9 · 2/2

Прочитайте заказ покупателя

Покажите на экране



Заказ покупателя из приложения открыт в **Excel**. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

Заказ покупателя.**xlsx**, **B3:F7**, **D11:AD11**

ШАГ 7 ИЗ 9 · 1/2

Прочитайте состав и цены

Спецификация показывает, сколько ресурсов нужно на один стол. Прайс показывает, сколько стоит единица каждого ресурса.

1. Откройте «Спецификация.xlsx». В разделе «Состав» найдите «Евровинт 6,5x5». Прочитайте его единицу измерения и количество.
2. Откройте «Цены.xlsx». Найдите то же наименование в столбце «Номенклатура» и прочитайте цену в столбце D.
3. Вернитесь к спецификации. В разделе «Технологическая операция» найдите «Сборка модулей» и прочитайте два значения: «Норма времени» и «Количество».

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

На один стол требуется **0,012** тыс. шт. евровинтов, цена в прайсе — **595**. У сборки модулей норма времени **0,75** и количество **1**.

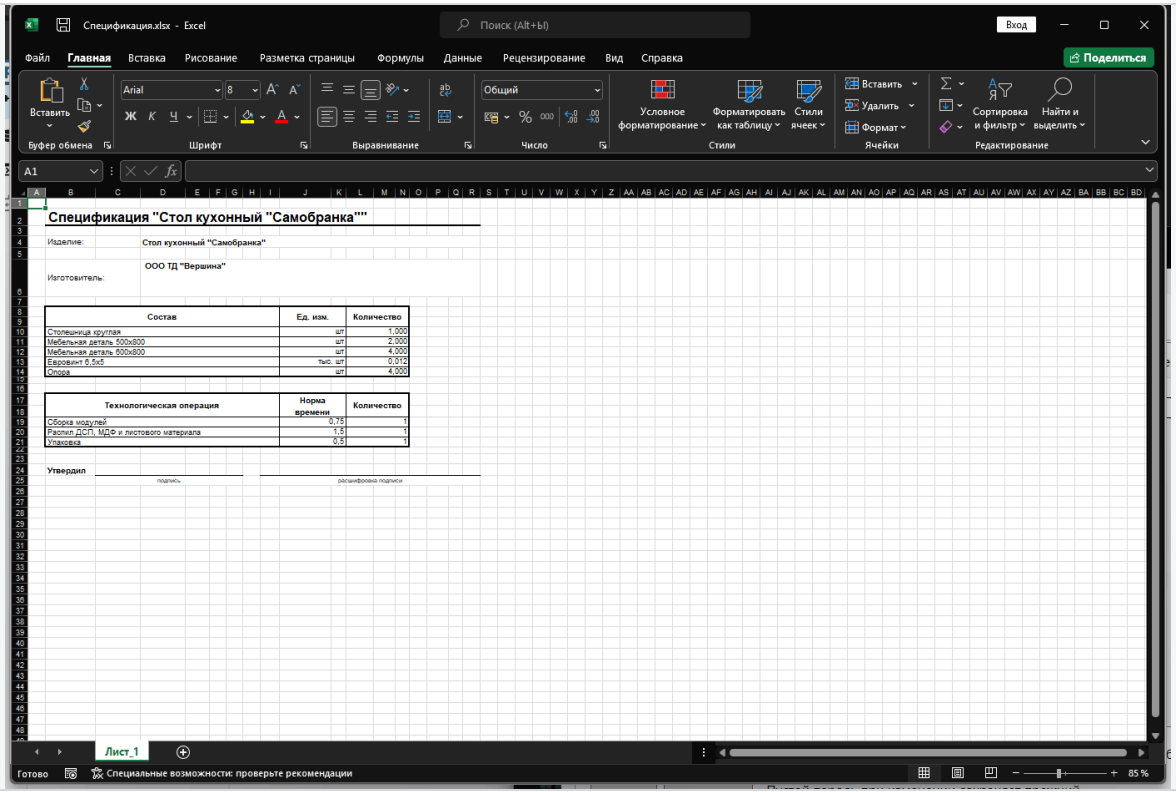
Спецификация.xlsx, B13:L13 и B19:L19 · Цены.xlsx, A2:D2

Откройте: Спецификация.xlsx · Цены.xlsx

ШАГ 7 ИЗ 9 · 2/2

Прочитайте состав и цены

Покажите на экране



Спецификация: материалы, количества и нормы технологических операций в **Excel**. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

Спецификация.xlsx, B13:L13 и B19:L19 · Цены.xlsx, A2:D2

ШАГ 8 ИЗ 9 · 1/2

Проверьте JSON заказчиков

JSON — текстовый файл со списком записей. Каждая запись станет отдельной строкой справочника контрагентов.

1. Откройте «Заказчики.json». Каждая запись между фигурными скобками описывает одного контрагента.
2. В первой записи найдите **id** (код), **name** (название), **inn** (ИНН), **addres** (адрес), **phone** (телефон) и **type** (тип контрагента).
3. Посмотрите, что записано в **inn** у первого контрагента, и сравните значения **type** у разных записей. При импорте сохраняйте код с ведущими нулями как текст.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В файле шесть записей. Первый код — **000000001**, первый ИНН пустой. В поле **type** встречаются «Поставщик» и «Покупатель».

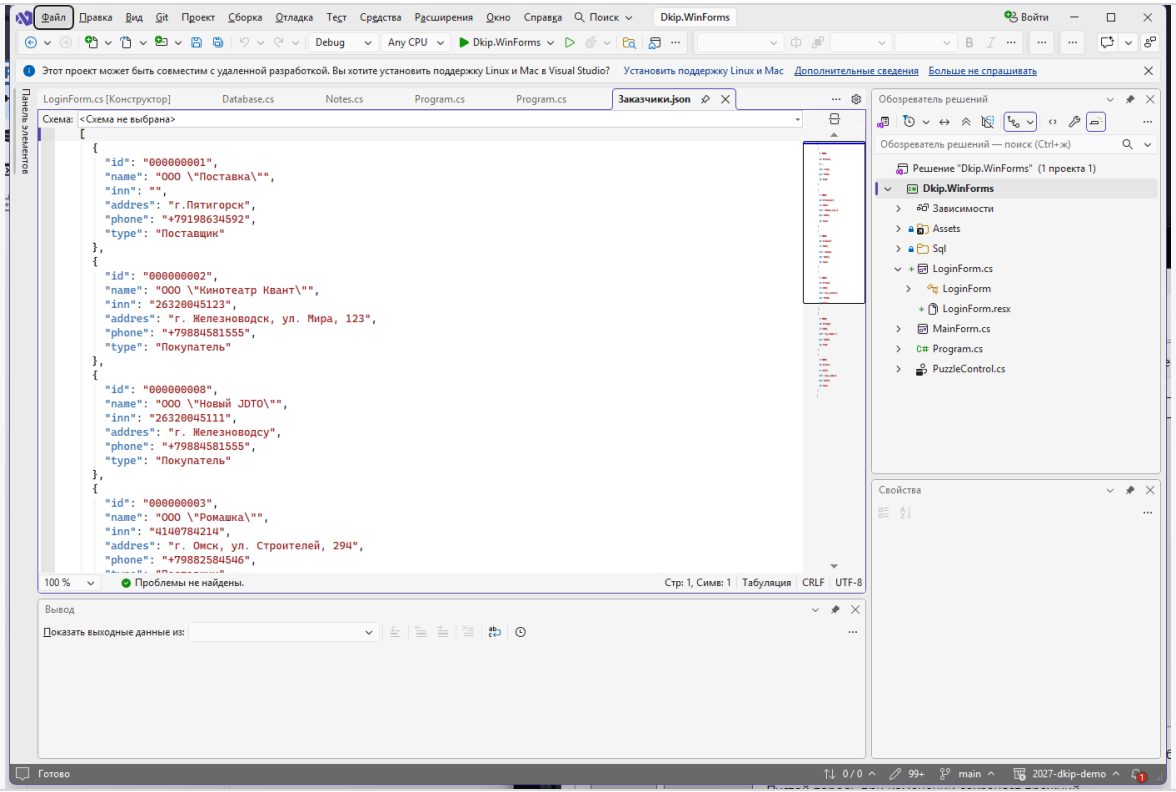
Заказчики.json

Откройте: Заказчики.json

ШАГ 8 ИЗ 9 · 2/2

Проверьте JSON заказчиков

Покажите на экране



Исходный Заказчики.**json** открыт в редакторе без изменения значений. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

Заказчики.**json**

ШАГ 9 ИЗ 9 · 1/2

Сравните документы

Название, код и единица измерения могут различаться между документами. При проектировании важно сохранить значения из каждого источника и пояснить, как вы их сопоставили.

1. Откройте «Заказ покупателя.xlsx» и «Заказ на производство.xlsx». В каждом найдите строку со столом «Самобранка» и сравните столбцы «Код» и «Количество». В обоих документах указано два стола, но коды разные.
2. Откройте «Спецификация.xlsx». Сравните единицы измерения евровинта и опоры в разделе «Состав» с их единицами в разделе «Потребность в материалах» заказа на производство.

ШАГ 9 ИЗ 9 · 2/2

Сравните документы

1. Откройте «Расчет стоимости.xlsx». Найдите «Итого» и сравните с суммой к оплате из заказа покупателя. В первом файле указан исходный расчёт затрат, во втором — сумма продажи со скидкой. Свой расчёт затрат вы выполните в задании 3.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В заказе покупателя код ФР-**00000034**, в заказе на производство — НФ-**00000006**. В учебном примере это одно изделие по совпадению названия, оба исходных кода сохраняются. Евровинт и опора в спецификации указаны в тыс. шт. и шт. соответственно, в заказе на производство — наоборот. Исходный расчёт затрат — **11 448,12**, сумма к оплате — **26 828**.

Откройте: Заказ покупателя.**xlsx** · Заказ на производство.**xlsx** · Спецификация.**xlsx** · Расчет стоимости.**xlsx**

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА

Что должно остаться после этапа

На рабочем столе есть папка **Surname + Subject Area**. Исходные файлы остаются отдельно от результатов.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Рабочая папка с исходными документами и отдельным местом для результатов.

ЗАДАНИЕ 1 · 20 МИН

Проектирование ER

Из документов выделим сущности — то, о чём надо хранить отдельные записи. Затем свяжем их ключами.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

ER-диаграмма.**pdf** открывается и читается. ER-диаграмма.**drawio** остаётся для правок.

УСЛОВИЕ ИЗ КИМ · 1/2

Проектирование ER-диаграммы

На основании документов, представленных заказчиком (Заказ на производство.xlsx, Заказ покупателя.xlsx, Заказчики.json, Расчет стоимости.xlsx, Спецификация.xlsx, Цены.xlsx), необходимо спроектировать ER-диаграмму для информационной системы.

Предприятие производит продукцию согласно установленным спецификациям и реализует готовую продукцию заказчикам. Каждая продукция имеет свою цену, зависящую от стоимости материалов и технологических операций.

УСЛОВИЕ ИЗ КИМ · 2/2

Проектирование ER-диаграммы

Обязательна 3 нормальная форма с обеспечением ссылочной целостности. При разработке диаграммы обратите внимание на согласованную осмысленную схему именования, создайте необходимые первичные и внешние ключи.

ER-диаграмма должна быть представлена в формате .pdf и содержать таблицы, связи между ними, атрибуты и ключи (типами данных на данном этапе можно пренебречь).

Приложение: Прил_1_О3_КИМ_09.02.07-5-2027.rar

КИМ · стр. 30 Исходные файлы · ZIP

ШАГ 1 ИЗ 12

Откройте draw.io

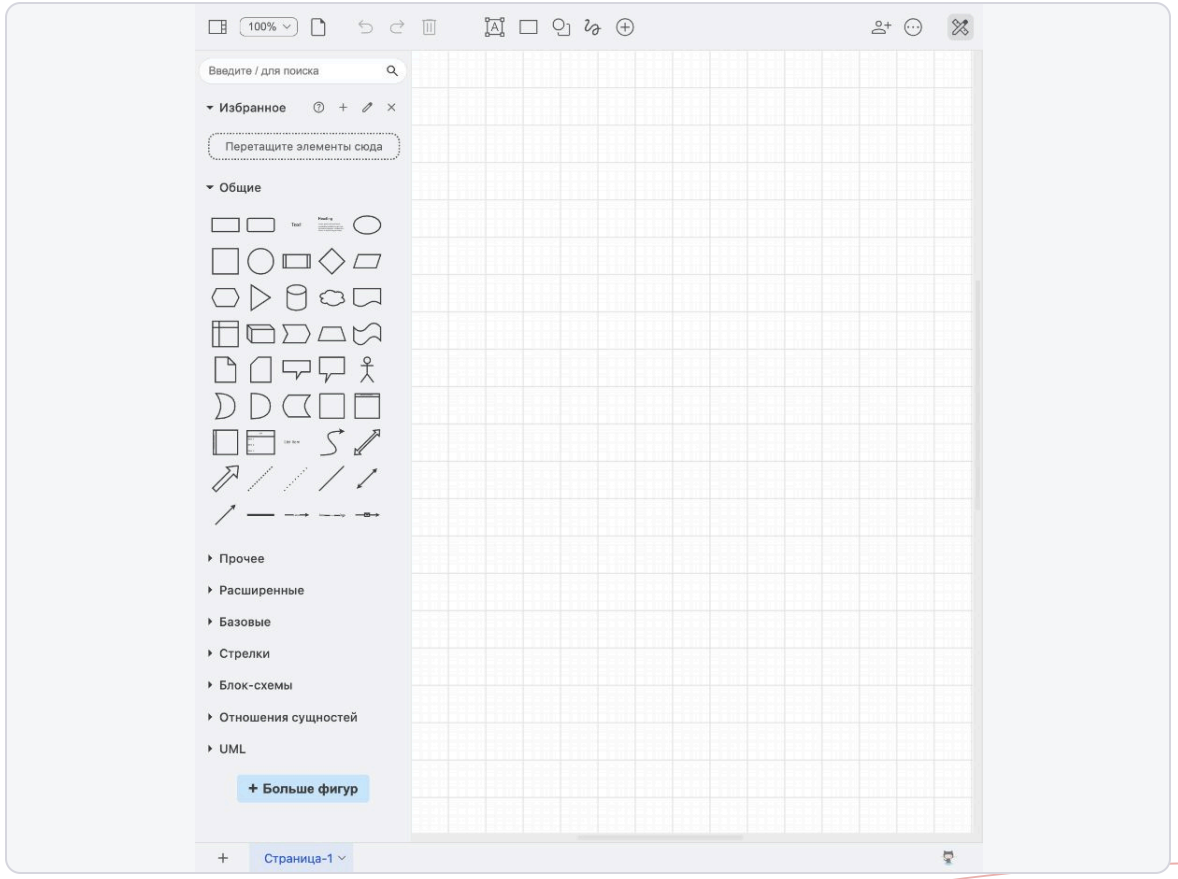
Найдите в исходниках сведения об объектах и повторяющиеся строки. Постройте свою схему в draw.io и сверьте ключи и связи с учебным примером.

1. Для тренировки откройте draw.io по ссылке выше. На экзамене будут установлены настольный draw.io и Microsoft Visio.
2. Если редактор предлагает выбрать место хранения, нажмите «Устройство» (Device). Создайте пустую диаграмму.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Открыт редактор **draw.io**. На холсте пока нет фигур, слева видна панель фигур.

Откройте: drawio



Браузерный **draw.io** с пустой диаграммой. Слева видна панель фигур, внизу кнопка «Больше фигур».

ШАГ 2 ИЗ 12 · 1/2

Подключите библиотеку ER

Найдите в исходниках сведения об объектах и повторяющиеся строки. Постройте свою схему в **draw.io** и сверьте ключи и связи с учебным примером.

1. Внизу левой панели нажмите «Больше фигур» (**More Shapes**).
2. В разделе «Программное обеспечение» (**Software**) найдите и отметьте «Отношения сущностей» (**Entity Relation**). Если галочка уже стоит, оставьте её.
3. Нажмите «Применить» (Apply). В левой панели раскройте «Отношения сущностей», чтобы увидеть фигуры таблиц и связей.

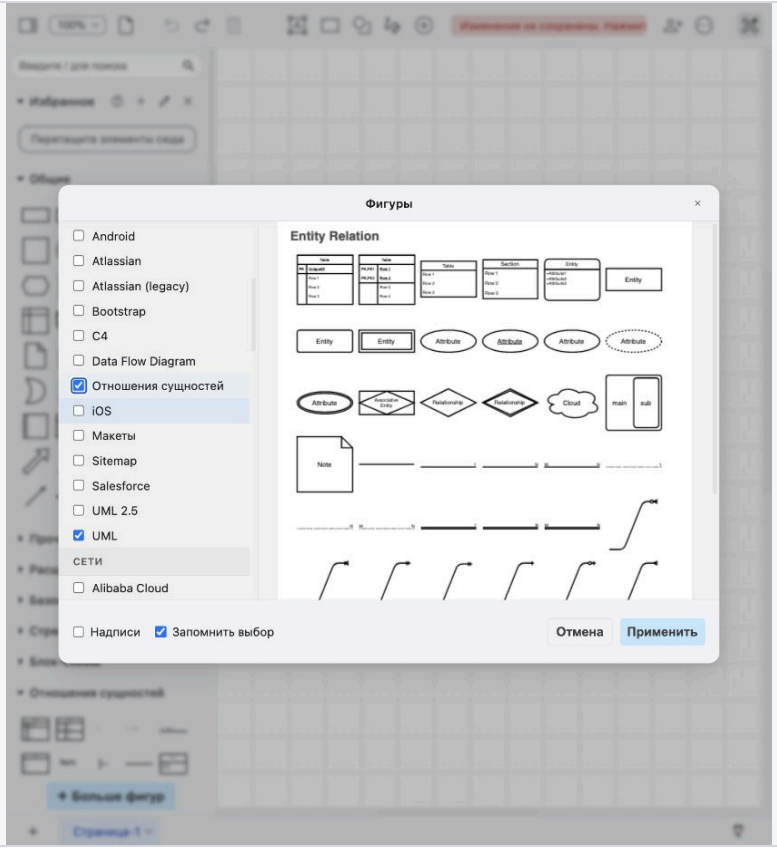
ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В левой панели раскрыт раздел «Отношения сущностей». В нём видны фигуры таблиц и линий связи.

ШАГ 2 ИЗ 12 · 2/2

Подключите библиотеку ER

Покажите на экране



В окне «Фигуры» выбрана библиотека «Отношения сущностей». Внизу справа кнопка «Применить».

ШАГ 3 ИЗ 12

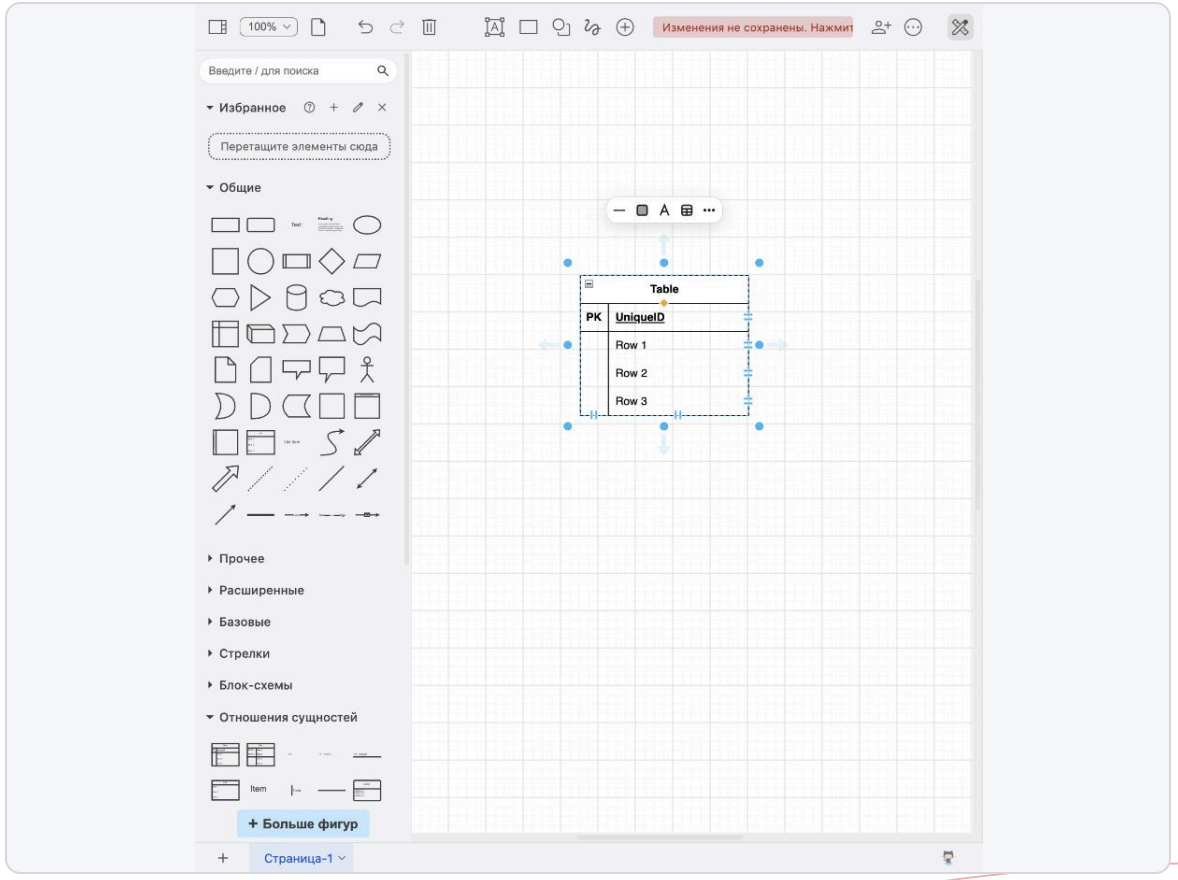
Добавьте фигуру таблицы

Найдите в исходниках сведения об объектах и повторяющиеся строки. Постройте свою схему в draw.io и сверьте ключи и связи с учебным примером.

1. В библиотеке «Отношения сущностей» найдите первую фигуру **Table**. На значке видны заголовок таблицы и строки.
2. Перетащите фигуру на пустой холст. На следующем шаге замените заголовок **Table** и названия строк своими.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

На холсте появилась фигура **Table** с заголовком и строками, включая строку **PK**.



Фигура **Table** из библиотеки «Отношения сущностей» на холсте. Под заголовком видна строка **PK**.

ШАГ 4 ИЗ 12 · 1/3

Отделите сущности от документов

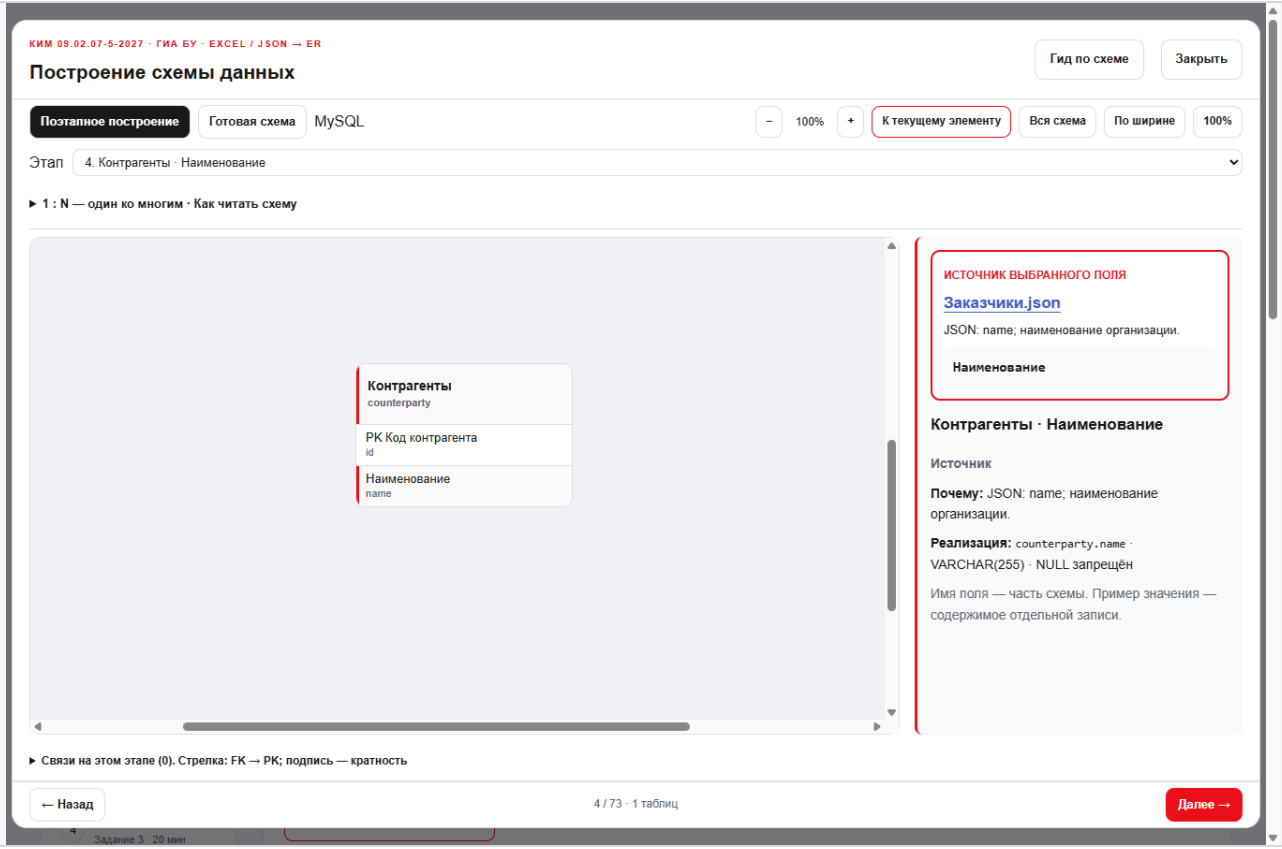
Из одного документа могут получиться несколько таблиц. Сначала выясните, к чему относится каждое поле.

1. Откройте «Заказ покупателя.xlsx». Номер и дата в заголовке и имя покупателя относятся ко всему заказу. Название стола, количество и цена относятся к одной строке товара.
2. Откройте «Заказчики.json». Дважды нажмите заголовок фигуры таблицы в **draw.io** и введите **counterparty**. По первой записи заполните строки. Отметьте **id** как **PK**, ниже добавьте **name**, **inn**, **address**, **phone** и **party_type**.

ШАГ 4 ИЗ 12 · 2/3

Отделите сущности от документов

Покажите на экране



Поэтапный разбор ER: отдельное поле, исходный документ и объяснение справа. Маршрут: Windows Forms / XAMPP MySQL.

ШАГ 4 ИЗ 12 · 3/3

Отделите сущности от документов

1. Если строк не хватает, нажмите правой кнопкой по существующей строке и выберите «Дублировать» (**Duplicate**). Затем измените название в новой строке.
2. Сверьте имена с **JSON**. Поле **addres** соответствует **address**, а **type** — **party_type**. Значения, в том числе код с ведущими нулями и пустой ИНН, остаются в исходном файле.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В **counterparty** шесть полей. Ключ **id** обозначает одного контрагента. Вы можете показать, где в заказе шапка, а где строка товара.

Откройте: Заказ покупателя.**xlsx** · Заказчики.**json**

ШАГ 5 ИЗ 12 · 1/3

Добавьте номенклатуру и цены

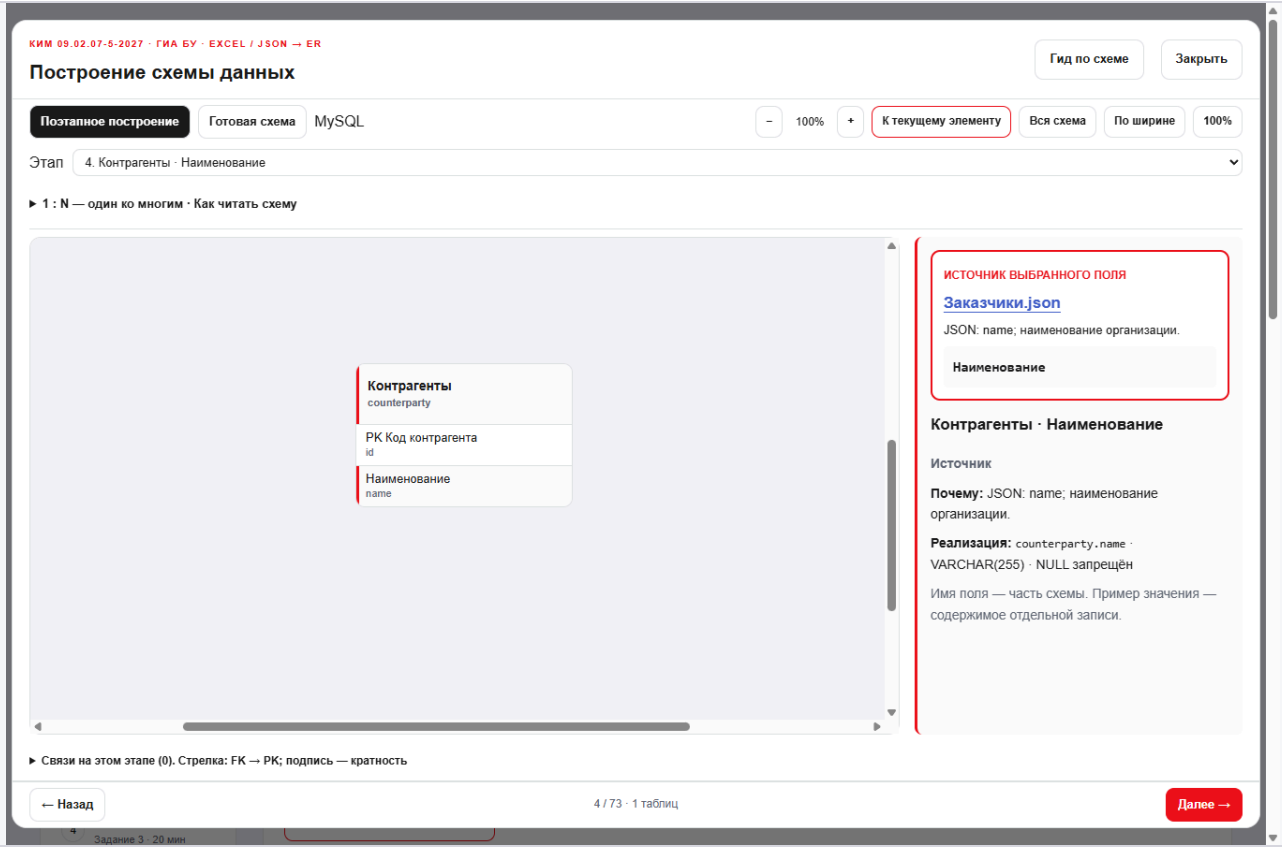
Один ресурс может встречаться в разных спецификациях. Его название хранится в номенклатуре, а цена может меняться со временем.

1. Откройте «Заказ на производство.xlsx». Найдите евровинт в разделе «Потребность в материалах» и его код ФР-00000027. Добавьте таблицу **item** с PK **id** и полями **code**, **name**, **kind**, **unit**.
2. Поле **kind** различает изделие (**product**), материал (**material**) и операцию (**operation**). У стола вид **product**, у евровинта **material**, у сборки **operation**.
3. В «Цены.xlsx» найдите «Евровинт 6,5x5» и цену 595. Добавьте таблицу **price** с полями **item_id**, **valid_from** и **amount**. Проведите связь **price.item_id** → **item.id**.

ШАГ 5 ИЗ 12 · 2/3

Добавьте номенклатуру и цены

Покажите на экране



Поэтапный разбор **ER**: отдельное поле, исходный документ и объяснение справа. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL.**

ШАГ 5 ИЗ 12 · 3/3

Добавьте номенклатуру и цены

1. Пометьте **item_id** и **valid_from** как части одного PK. Даты в прайсе нет. В учебном расчёте используем 01.04.2026 как дату начала действия цен.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

У каждой цены есть ссылка на ресурс. Для одного ресурса можно записать цены с разными датами, и пара «ресурс + дата» уникальна.

Откройте: Заказ на производство.**xlsx** · Цены.**xlsx**

ШАГ 6 ИЗ 12 · 1/3

Добавьте спецификацию и состав

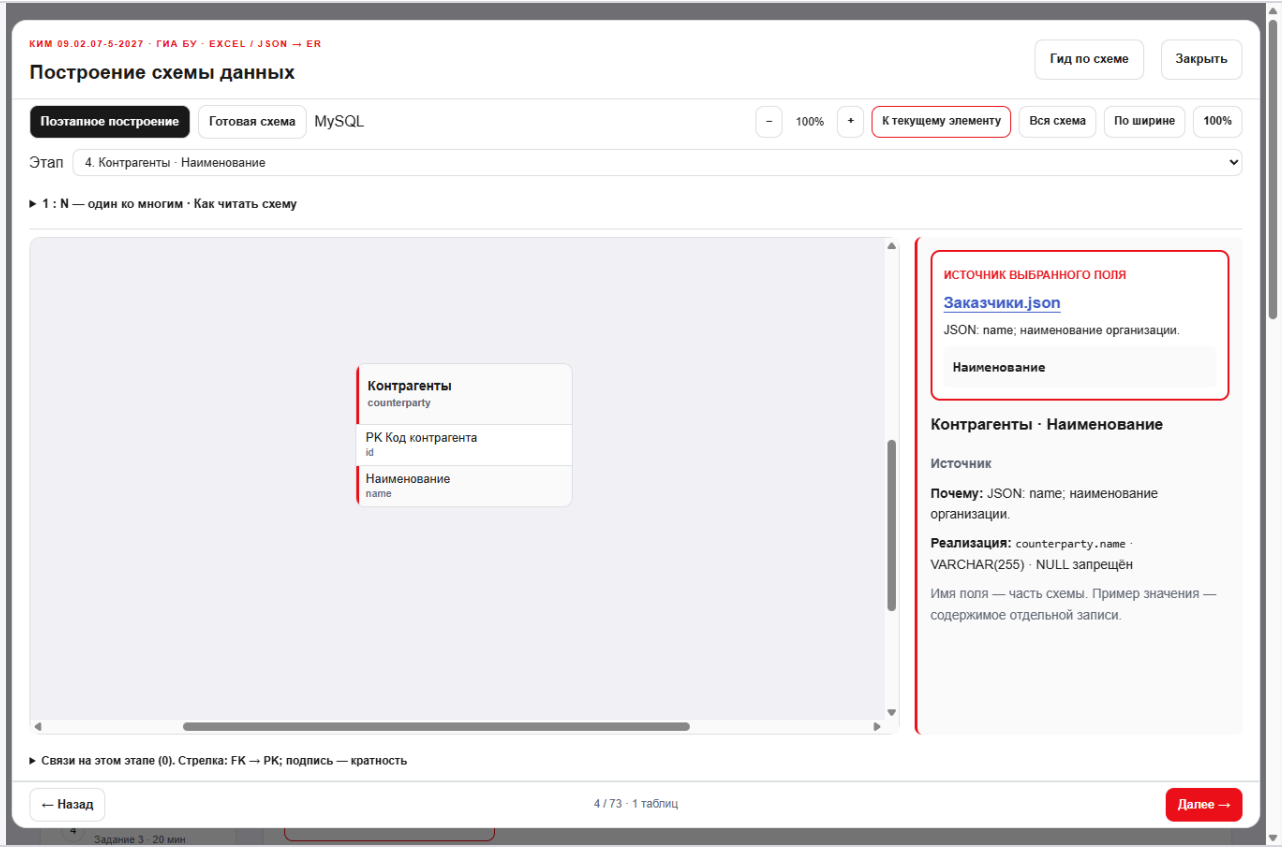
Шапка описывает спецификацию целиком. В её составе каждая строка связывает спецификацию с одним материалом или операцией.

1. Откройте «Спецификация.xlsx». В шапке найдите изделие, изготовителя и название. Добавьте **specification** с PK **id**, полями **name** и **output_qty**. В примере нормы заданы на один стол.
2. Свяжите **product_id** → **item.id** и **manufacturer_id** → **counterparty.id**. Пометьте **product_id** как **UNIQUE**, чтобы у изделия могла быть максимум одна спецификация.
3. В разделе «Состав» найдите евровинт. Добавьте **specification_component**. Проведите связи **specification_id** → **specification.id** и **item_id** → **item.id**. Эти два поля вместе образуют PK.

ШАГ 6 ИЗ 12 · 2/3

Добавьте спецификацию и состав

Покажите на экране



Поэтапный разбор **ER**: отдельное поле, исходный документ и объяснение справа. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL.**

ШАГ 6 ИЗ 12 · 3/3

Добавьте спецификацию и состав

1. Добавьте **qty** для количества по норме и **time_norm** для нормы времени. Для «Сборки модулей» количество равно 1, норма времени — 0,75. Для материалов в примере используем множитель времени 1.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Строка с евровинтом относится к спецификации стола и ссылается на евровинт в **item**. В другой спецификации у того же евровинта может быть своё количество.

Откройте: Спецификация.**xlsx**

ШАГ 7 ИЗ 12 · 1/4

Добавьте заказ и план производства

Заказ покупателя

Шапка хранит сведения о документе. Отдельные строки хранят изделия и ресурсы, которые можно связать с номенклатурой.

1. По заголовку заказа добавьте **customer_order** с PK **id**. В шапке разместите номер и дату заказа. Поля **customer_id** и **executor_id** свяжите с **counterparty.id**.
2. По строке с двумя столами добавьте **customer_order_line** с PK **id**. Свяжите **order_id** → **customer_order.id** и **product_id** → **item.id**. Здесь же разместите количество, продажную цену, скидку и исходный код ФР-00000034 в **source_code**.

ШАГ 7 ИЗ 12 · 2/4

Добавьте заказ и план производства

Заказ на производство

1. По заголовку и шапке добавьте **production_order** с PK **id**, номером документа, датой, датой запуска и подразделением.
2. Раздел «Продукция, работа» перенесите в модель как **production_product**, разделы материалов и операций — как **production_resource**. В обеих таблицах свяжите **production_id** с **production_order.id**, а изделие или ресурс — с **item.id**. Каждая пара внешних ключей образует PK своей таблицы.

ШАГ 7 ИЗ 12 · 3/4

Добавьте заказ и план производства

Заказ на производство

1. Покажите количество в строках выпуска и плана. В **production_resource.source_unit** сохраните единицу из плана. Например, для упаковки в плане указаны штуки, а в учебном расчёте тариф принят за час.

ШАГ 7 ИЗ 12 · 4/4

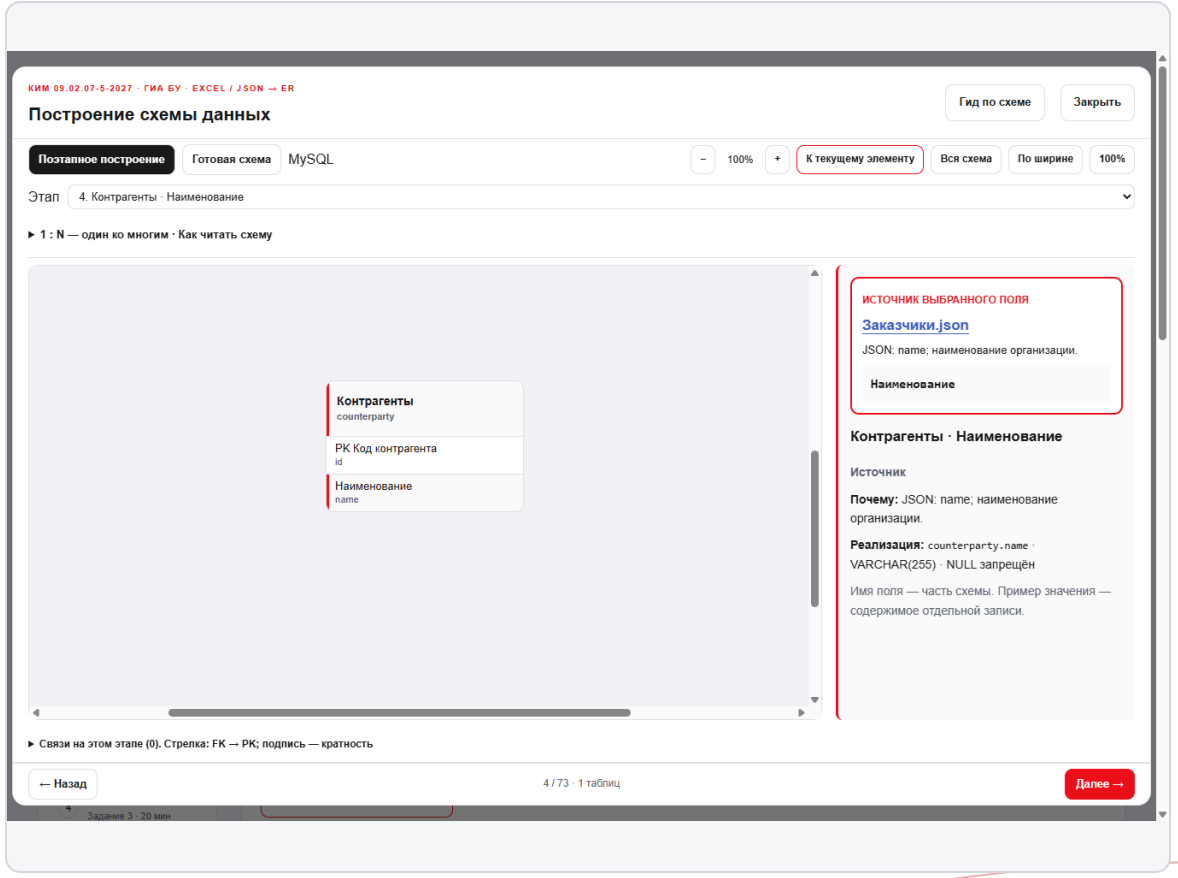
Добавьте заказ и план производства

Покажите результат на экране

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Строка продажи ссылается на заказ покупателя. Строка выпуска и строки ресурсов ссылаются на свой производственный заказ. Оба документа о столе связаны с одной записью в **item**.

Откройте: Заказ покупателя.**xlsx** · Заказ на производство.**xlsx**



Поэтапный разбор **ER**: отдельное поле, исходный документ и объяснение справа. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

ШАГ 8 ИЗ 12 · 1/2

Добавьте пользователей

Таблица **users** дополняет учебную схему для входа и ролей в задании 4. У автора заметки будет ссылка на эту учётную запись.

1. Откройте Приложение 1 к заданию 4. Найдите требования к входу, ролям и блокировке.
2. Добавьте **users** с PK **id**. Для входа отметьте уникальный **login** и поле **password_hash** для хеша пароля.
3. Добавьте **role** для роли, **failed_attempts** для числа неудачных попыток и **is_locked** для состояния блокировки.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

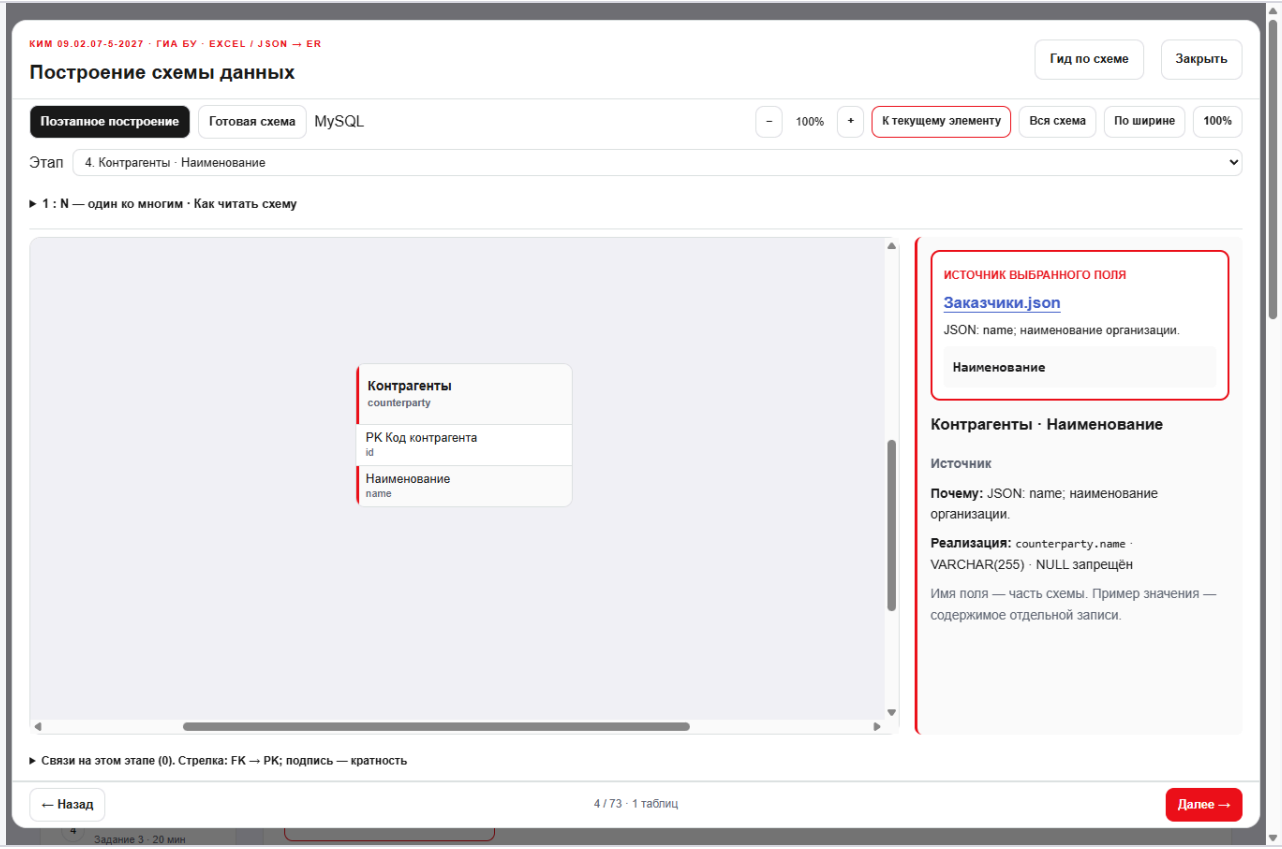
На схеме видны ключ **id**, уникальный логин, хеш пароля, роль и два поля, по которым приложение ведёт блокировку.

Откройте: Приложение **1.pdf**

ШАГ 8 ИЗ 12 · 2/2

Добавьте пользователей

Покажите на экране



Поэтапный разбор **ER**: отдельное поле, исходный документ и объяснение справа. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL.**

ШАГ 9 ИЗ 12 · 1/2

Добавьте заметки

Таблица **notes** дополняет учебную схему для задания 5. Через автора заметки API получает его логин.

1. В приложении к заданию 5 найдите раздел «Структура таблицы базы данных». В **notes** добавьте поля **id**, **title**, **content**, **id_user** и **created_at**.
2. Отметьте **id** как **PK**, **id_user** как **FK**. Проведите связь **notes.id_user** → **users.id**. Каждая заметка имеет одного автора. У пользователя может быть несколько заметок.
3. В ответе API **title_user** составляется из заголовка и логина, а **formatted_date** получается из даты создания. На схеме **notes** остаются исходные поля.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

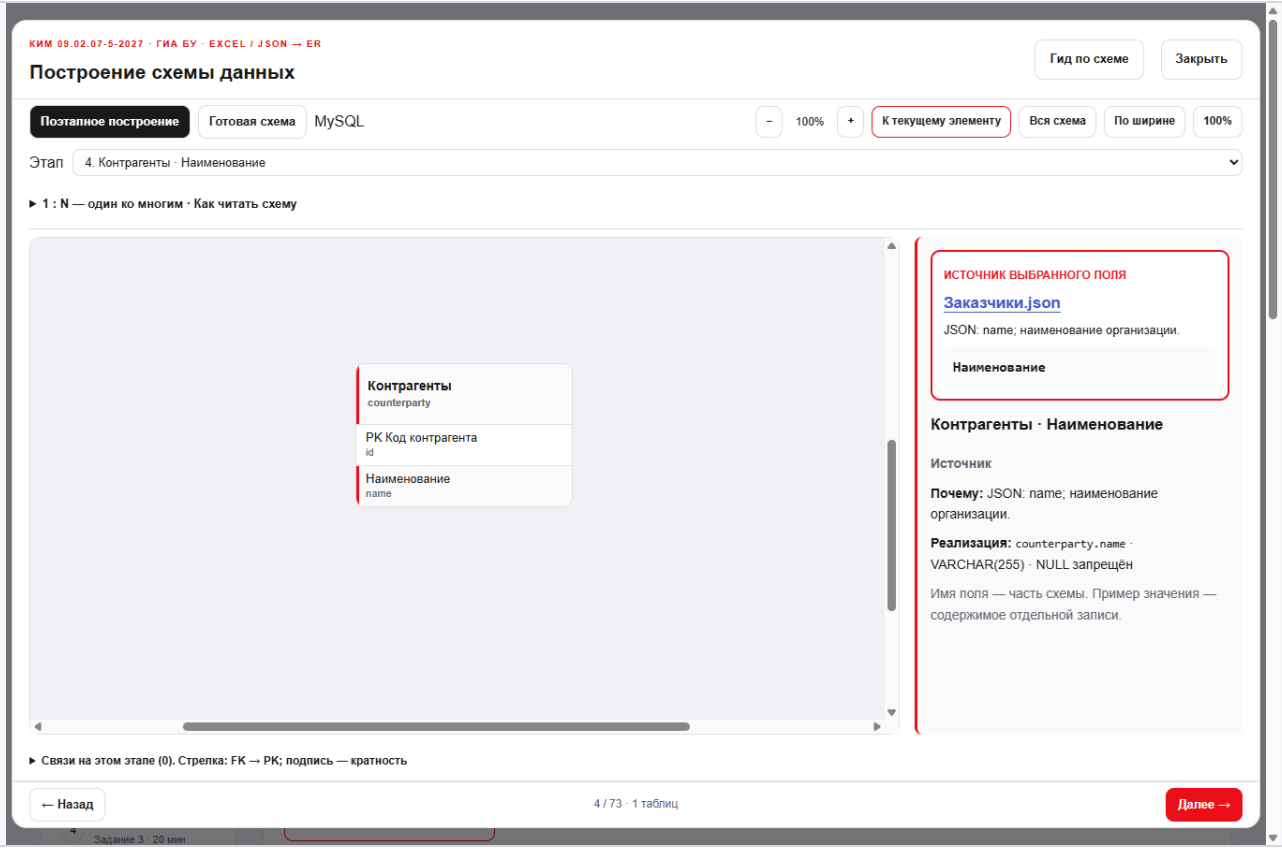
В **notes** пять полей, а связь автора заканчивается на **users.id**. Поля ответа API можно получить из **notes** и **users**.

Откройте: Прил_5_ОЗ_КИМ_09.02.07-5-2027.pdf

ШАГ 9 ИЗ 12 · 2/2

Добавьте заметки

Покажите на экране



Поэтапный разбор **ER**: отдельное поле, исходный документ и объяснение справа. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL.**

ШАГ 10 ИЗ 12

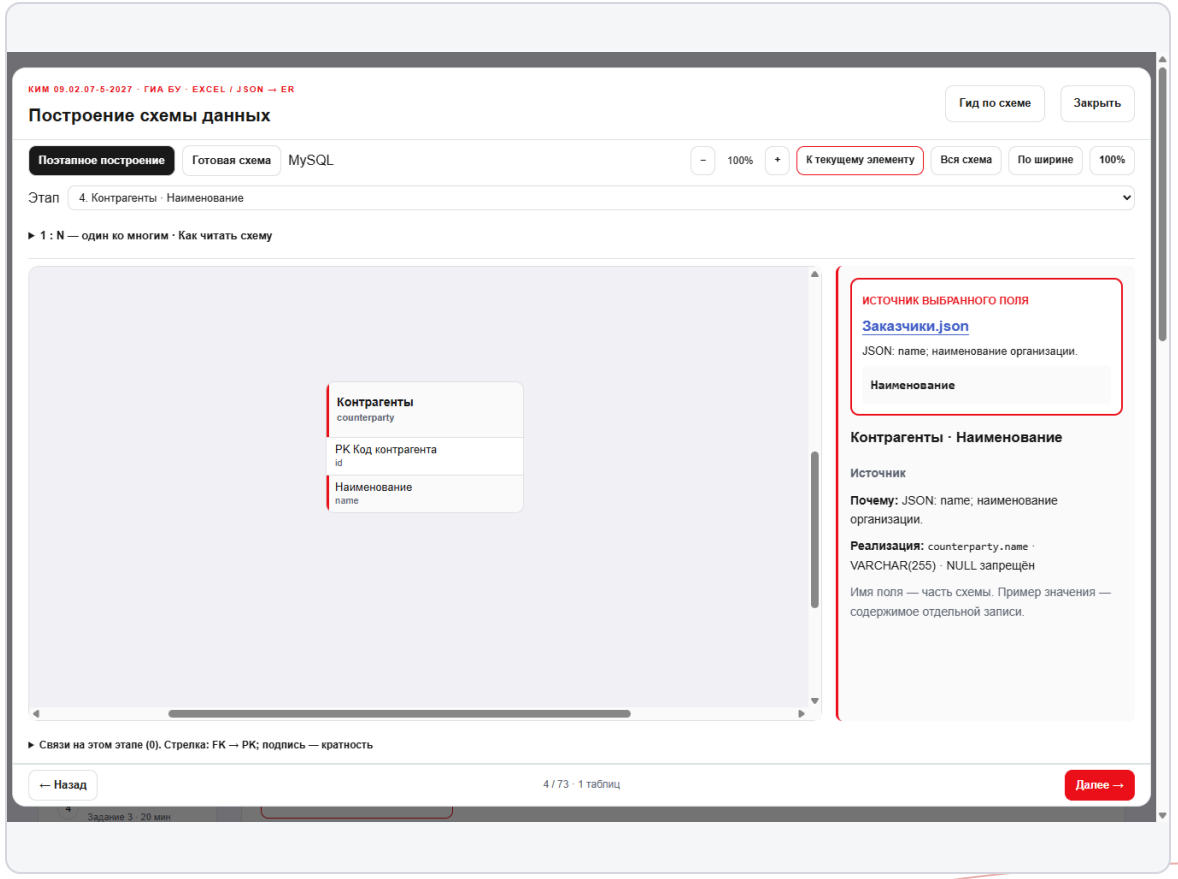
Сверьте свою ER-диаграмму

В разборе ниже выберите нужное поле в режиме «Поэтапное построение». Чтобы увидеть все таблицы, переключитесь на «Готовая схема».

1. Строки заказа → Заказ. Проверьте, что позиция с товаром ведёт к шапке заказа.
2. Состав спецификации → Материал / операция. Проверьте, что строка состава ведёт к одному ресурсу из номенклатуры.
3. Заметки → Автор. Проверьте связь id_user с ключом пользователя.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

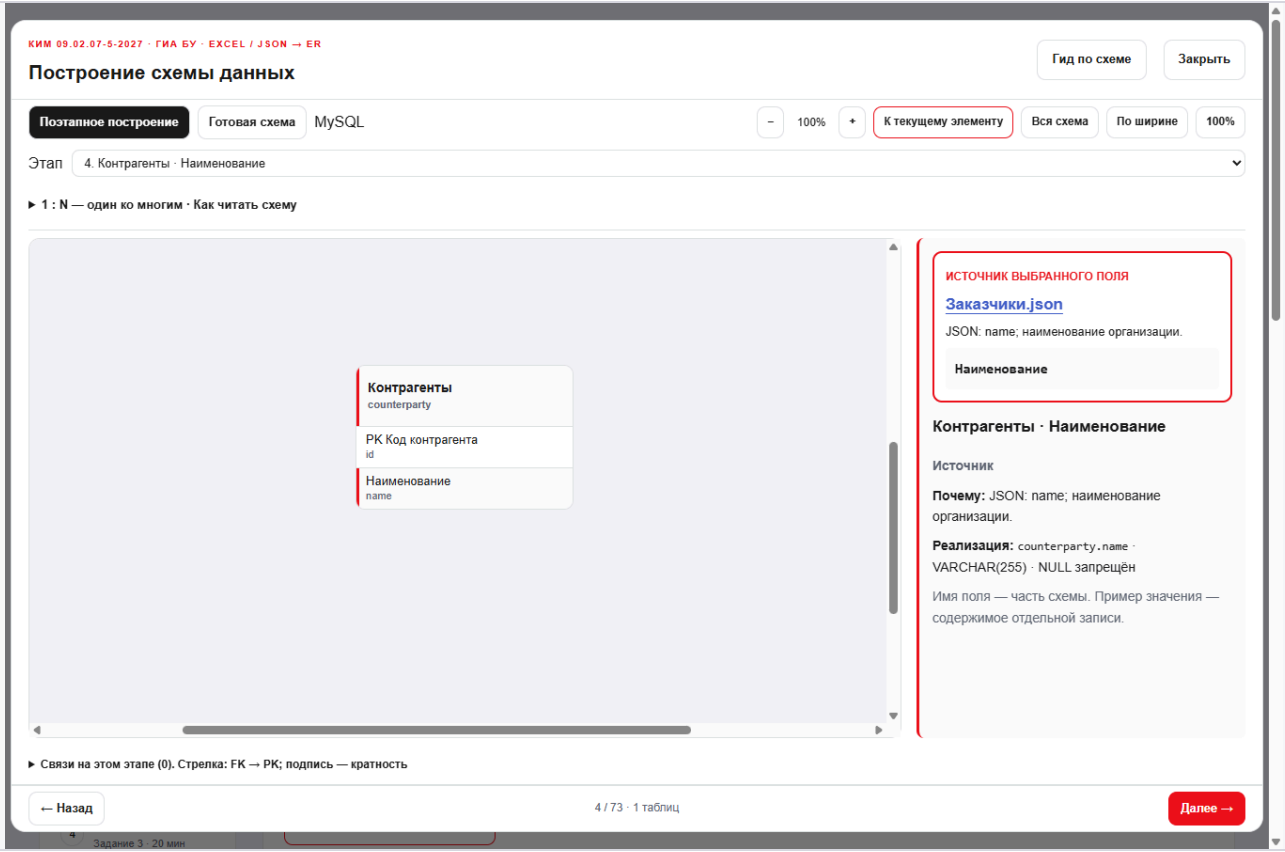
На своей схеме вы можете проследить эти три связи от внешнего ключа до первичного.



Поэтапный разбор ER: отдельное поле, исходный документ и объяснение справа. Маршрут: Windows Forms / XAMPP MySQL.

ШАГ 10 · СХЕМА

Общая ER-диаграмма



Поэтапный разбор **ER**: отдельное поле, исходный документ и объяснение справа. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

ER-диаграмма · PDF

ШАГ 11 ИЗ 12 · 1/3

Проверьте нормализацию и связи

Разделите шапку заказа и его позиции

Место поля определяется тем, от какого ключа зависит его значение. Проверим это на заказе № 1 и на составе спецификации.

1. Представьте, что после двух столов в заказе № 1 добавилась ещё одна позиция. Если хранить всё в одном списке, номер, дата и покупатель повторятся. В **customer_order** оставьте одну шапку. В **customer_order_line** добавьте две позиции с одинаковым **order_id** и своими **id**, изделиями и количеством.
2. В **draw.io** соедините **customer_order_line.order_id** и **customer_order.id** линией из библиотеки **ER**. Поставьте «один» со стороны шапки и «много» со стороны позиций. На диаграмме проследите обе позиции до одной шапки.

КИМ, стр. 30

ШАГ 11 ИЗ 12 · 2/3

Проверьте нормализацию и связи

Проверьте зависимости для 2НФ и 3НФ

1. 2НФ. В specification_component ключ состоит из specification_id и item_id. Норма евровинтов может отличаться в другой спецификации, поэтому qty зависит от обеих частей. Название евровинта определяется одним item_id и остаётся в item.
2. 3НФ. В customer_order по id заказа находим customer_id, а по нему телефон покупателя. Проведите customer_order.customer_id → counterparty.id. Если телефон изменится, достаточно исправить одну запись в counterparty.

КИМ, стр. 30

ШАГ 11 ИЗ 12 · 3/3

Проверьте нормализацию и связи

Сверьте связи на своей схеме

1. Для каждой линии найдите FK, соответствующий ключ и кратность. У заказа может быть несколько позиций, у позиции один заказ. Между изделием и спецификацией в учебной схеме кратность «один к нулю или одному».

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Две позиции ведут к одной шапке заказа. Телефон хранится у контрагента, название материала — в **item**, а норма — у пары «спецификация + ресурс».

КИМ, стр. 30

ШАГ 12 ИЗ 12

Экспорт в draw.io

По итоговому PDF преподаватель проверяет таблицы, поля, ключи и связи. Типы данных на этом этапе необязательны.

1. Сохраните редактируемую схему в папку «Результаты» под именем ER-диаграмма.drawio. Выберите «Файл» → «Экспортировать как» → PDF.
2. Если схема занимает несколько страниц, выберите экспорт всех страниц. Сохраните ER-диаграмма.pdf в папку «Результаты».
3. Откройте PDF. Увеличьте масштаб и проверьте, что все таблицы на месте, названия полей и ключей читаются, а обозначения связей видны полностью.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В папке «Результаты» открывается ER-диаграмма.pdf. В нём видны таблицы, поля, PK, FK и кратности.

КИМ, стр. 30

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА

Что должно остаться после этапа

ER-диаграмма.pdf открывается и читается. ER-диаграмма.drawio остаётся для правок.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

ER-диаграмма.pdf с таблицами, полями, ключами и связями.

ЗАДАНИЕ 2 · 30 МИН

Создание БД и импорт

Схема из задания 1 становится таблицами в MySQL / MariaDB. Импортируем клиентов только после того, как создали для них таблицу.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В **counterparty** шесть строк. Первый **id** — **000000001**, ведущие нули сохранены. Есть файл выгрузки **dkip2027-mysql.sql**.

УСЛОВИЕ ИЗ КИМ

Разработка базы данных на основании ER-диаграммы

Создайте базу данных на основании разработанной ER-диаграммы, используя предпочтительную платформу, на сервере баз данных, который вам предоставлен. Создайте таблицы основных сущностей, атрибуты, отношения и необходимые ограничения.

После создания базы данных требуется импортировать данные из файла "Заказчики.json".

Приложение: Прил_2_О3_КИМ_09.02.07-5-2027.rar

КИМ · стр. 30–31 Исходные файлы · ZIP

ШАГ 1 ИЗ 10

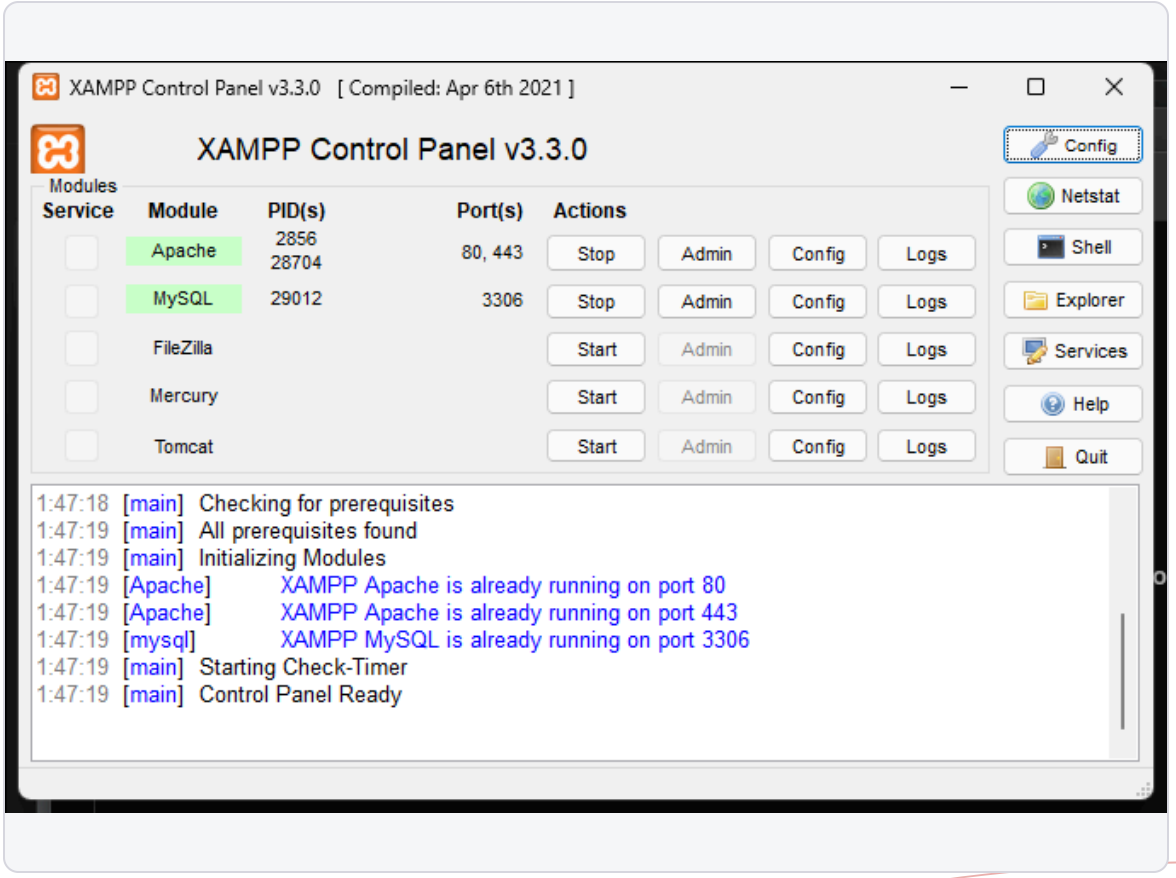
Откройте редактор базы данных

Apache открывает phpMyAdmin, а MariaDB выполняет SQL.

1. Откройте XAMPP Control Panel. Если Apache или MySQL остановлены, нажмите Start напротив соответствующей строки.
2. Посмотрите порт Apache в панели. При порте 80 откройте http://localhost/phpmyadmin/. При порте 8080 откройте http://localhost:8080/phpmyadmin/.
3. Если появится форма входа, используйте выданные вам данные для MariaDB.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Редактор показывает список баз данных. Теперь можно создать свою учебную базу.



XAMPP Control Panel: запущены Apache и MySQL (MariaDB). Маршрут: Windows Forms / XAMPP MySQL.

ШАГ 2 ИЗ 10

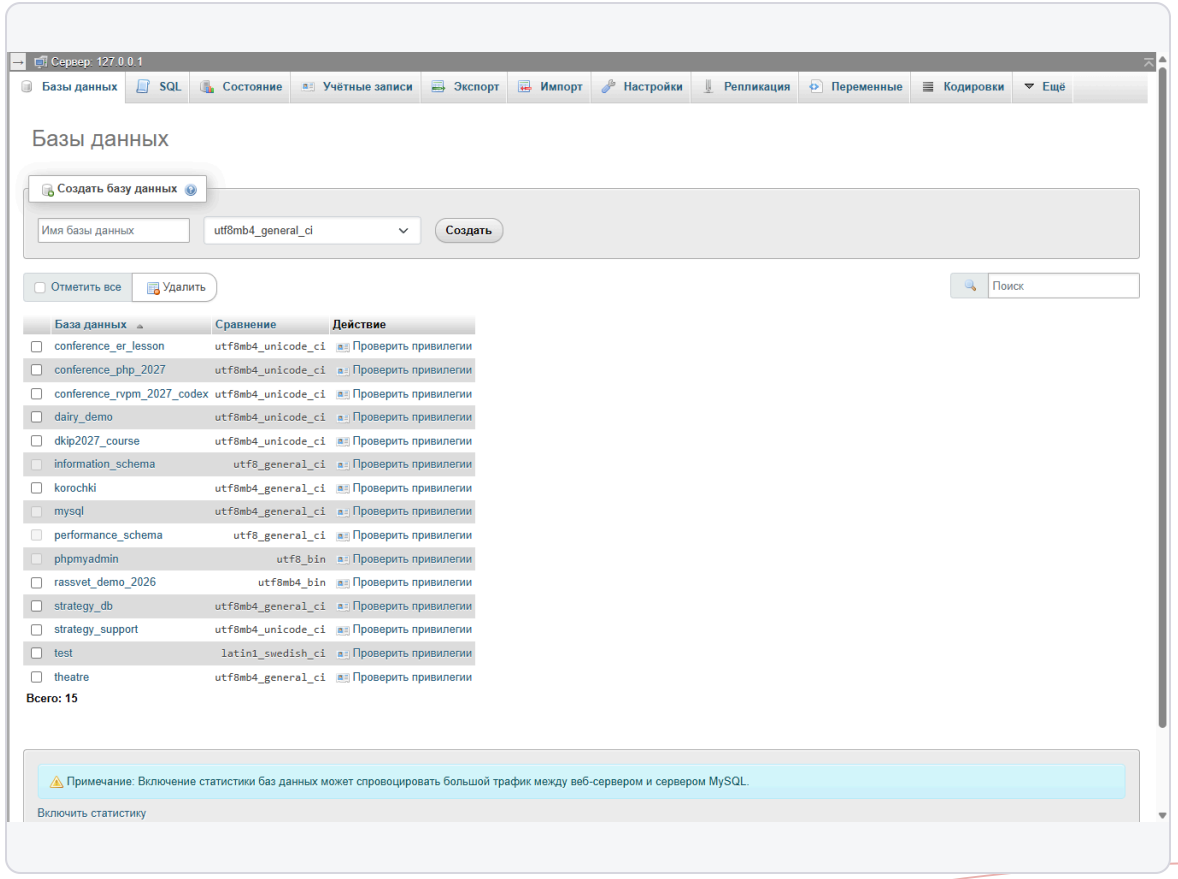
Создайте пустую учебную базу

Имя выбранной базы помогает проверить, куда попадут таблицы и данные.

1. В phpMyAdmin откройте «Базы данных». Введите dkip2027_course, выберите utf8mb4_unicode_ci и нажмите «Создать».
2. Выберите dkip2027_course слева. В заголовке phpMyAdmin проверьте имя базы, а во вкладке «Структура» — пустой список таблиц.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выбрана **dkip2027_course**. Список таблиц в новой базе пуст.



Поля создания отдельной учебной базы данных. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

ШАГ 2 · НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА SQL

Создайте пустую учебную базу

```
SELECT DATABASE();
```

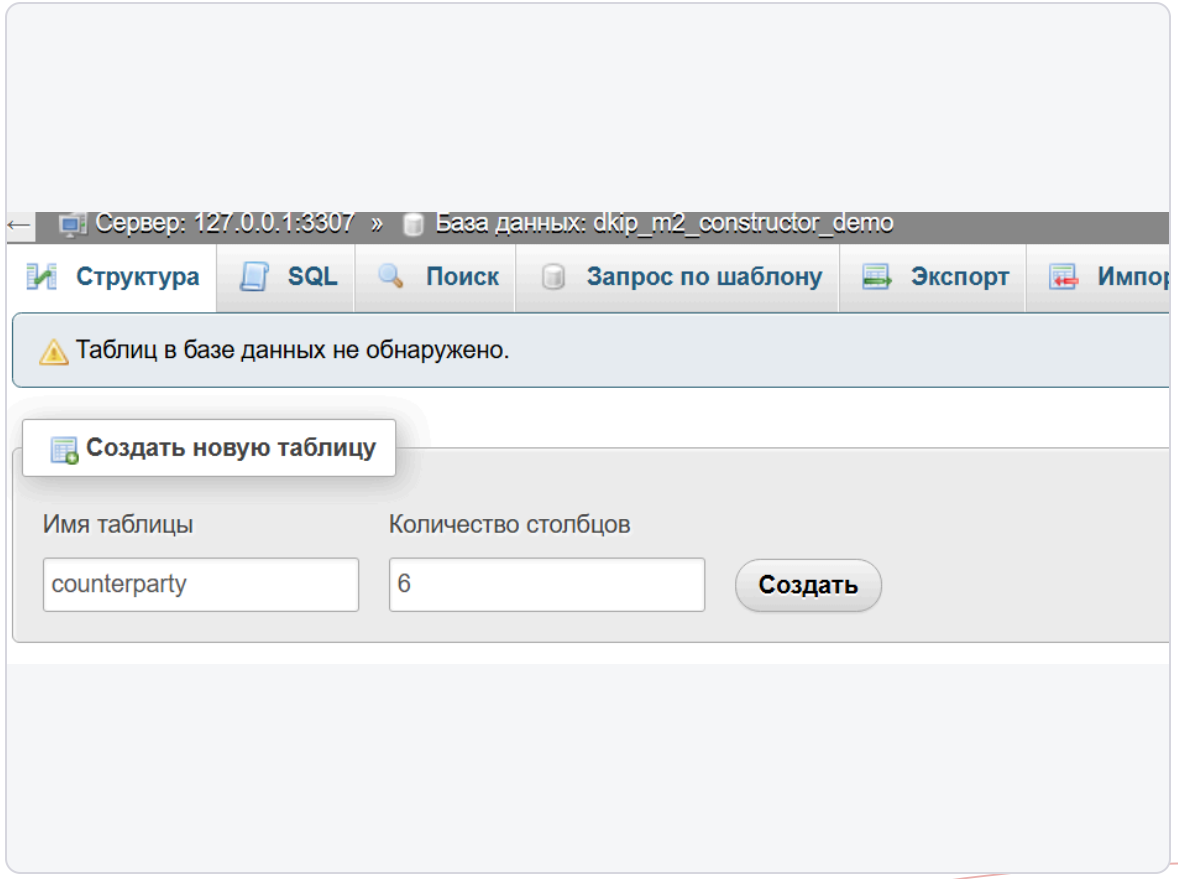
ШАГ 3 ИЗ 10 · 1/2

Создайте counterparty в конструкторе

Откройте форму

Первичный ключ отличает записи. Текстовый тип сохраняет ведущие нули в кодах.

1. Выберите свою базу → «Структура». В форме «Создать таблицу» введите **counterparty** и число столбцов 6. Нажмите «Создать», чтобы перейти к полям.



phpMyAdmin, вкладка «Структура» учебной базы. Перед нажатием «Создать» указаны **counterparty** и шесть столбцов.

ШАГ 3 ИЗ 10 · 2/2

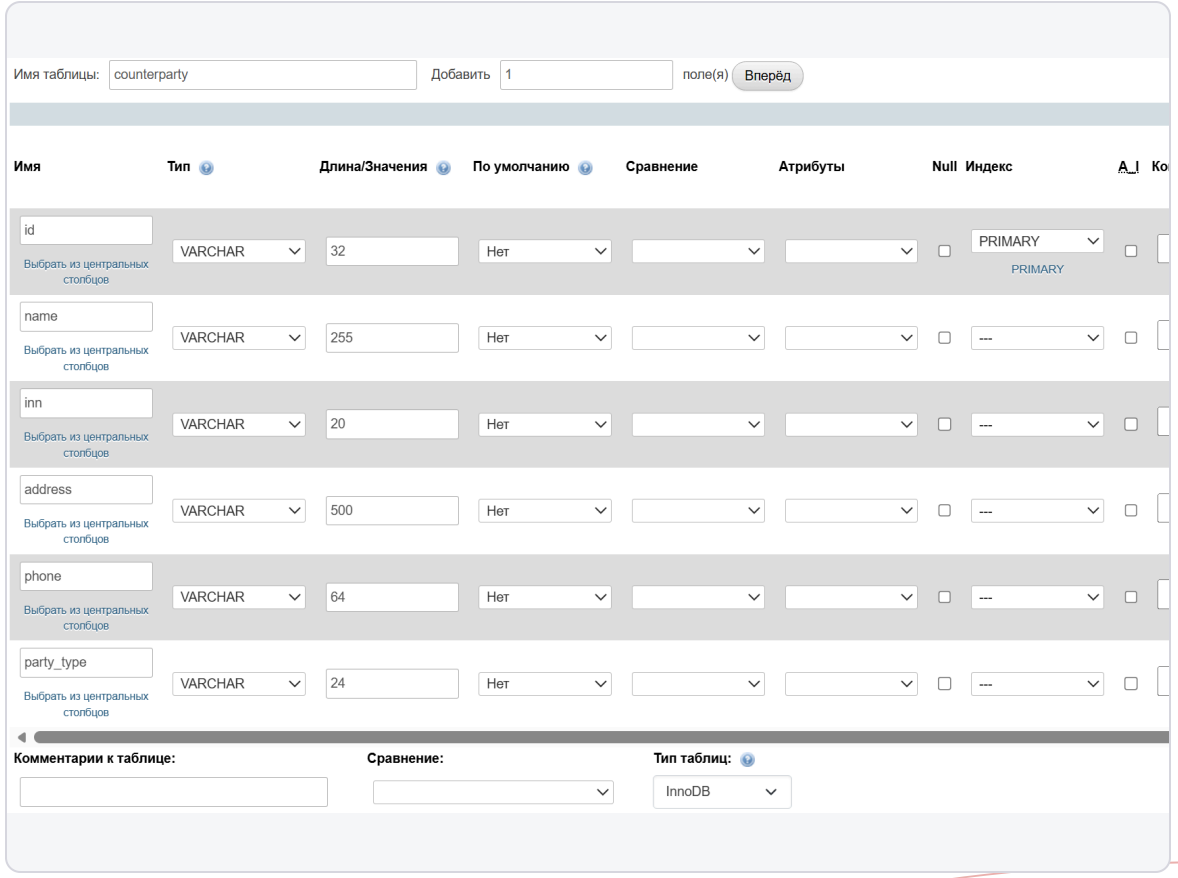
Создайте counterparty в конструкторе

Добавьте поля

1. Создайте шесть полей в таком порядке: id (32), name (255), inn (20), address (500), phone (64), party_type (24). Число в скобках — длина текстового поля.
2. Для каждого поля выберите VARCHAR и введите его длину. Флажки NULL оставьте снятыми. У id выберите индекс PRIMARY. Движок таблицы — InnoDB.
3. Нажмите «Сохранить». Откройте «Структура» новой таблицы.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В базе появилась пустая **counterparty**. Поле **id** имеет текстовый тип и отмечено как первичный ключ.



В конструкторе **phpMyAdmin** заполнены шесть полей **VARCHAR**. Для **id** выбран **PRIMARY**, флажки **NULL** сняты.

ШАГ 4 ИЗ 10 · 1/5

Создайте остальные таблицы и связи

Перенесите таблицы из ER

Таблицы для ссылок создают раньше таблиц с внешними ключами.

1. Выбирайте таблицы в разборе ниже по порядку. Для каждой откройте форму создания, перенесите поля из карточки и сохраните таблицу. Начните с item, если counterparty уже создана на предыдущем шаге.
2. Для составного первичного ключа откройте «Структура» таблицы. Отметьте оба нужных поля и выберите действие PRIMARY. В specification_component это specification_id и item_id.

ШАГ 4 ИЗ 10 · 2/5

Создайте остальные таблицы и связи

Переведите одну строку состава в поля таблицы

1. В разборе выберите specification_component. Поля specification_id и item_id получают тип INT, как ключи specification.id и item.id. Сохраните их в одном PK. Каждое поле может повторяться в разных строках, их пара — уникальна.
2. Для qty и time_norm возьмите DECIMAL(14,3). Три знака после точки позволяют сохранить норму евровинтов 0,012. NOT NULL требует значение, а CHECK (qty > 0) и CHECK (time_norm > 0) проверяют положительную норму.

ШАГ 4 ИЗ 10 · 3/5

Создайте остальные таблицы и связи

Переведите одну строку состава в поля таблицы

1. Задайте два FK из карточки. Первый указывает, в какой спецификации находится строка. Второй указывает, какой ресурс используется. После восстановления выгрузки проверите составной ключ на двух строках.

ШАГ 4 ИЗ 10 · 4/5

Создайте остальные таблицы и связи

Проведите связи

1. Откройте «Структура» зависимой таблицы → «Связи» (Relation view). В блоке внешних ключей укажите поле текущей таблицы, свою базу, целевую таблицу и её поле. Например, для notes выберите id_user, свою базу, users и id. Сохраните. Повторите для каждой связи из карточки.
2. Если в меню базы есть «Дизайнер», откройте его, чтобы увидеть таблицы и линии между ними. Сверьте линии со своей ER.

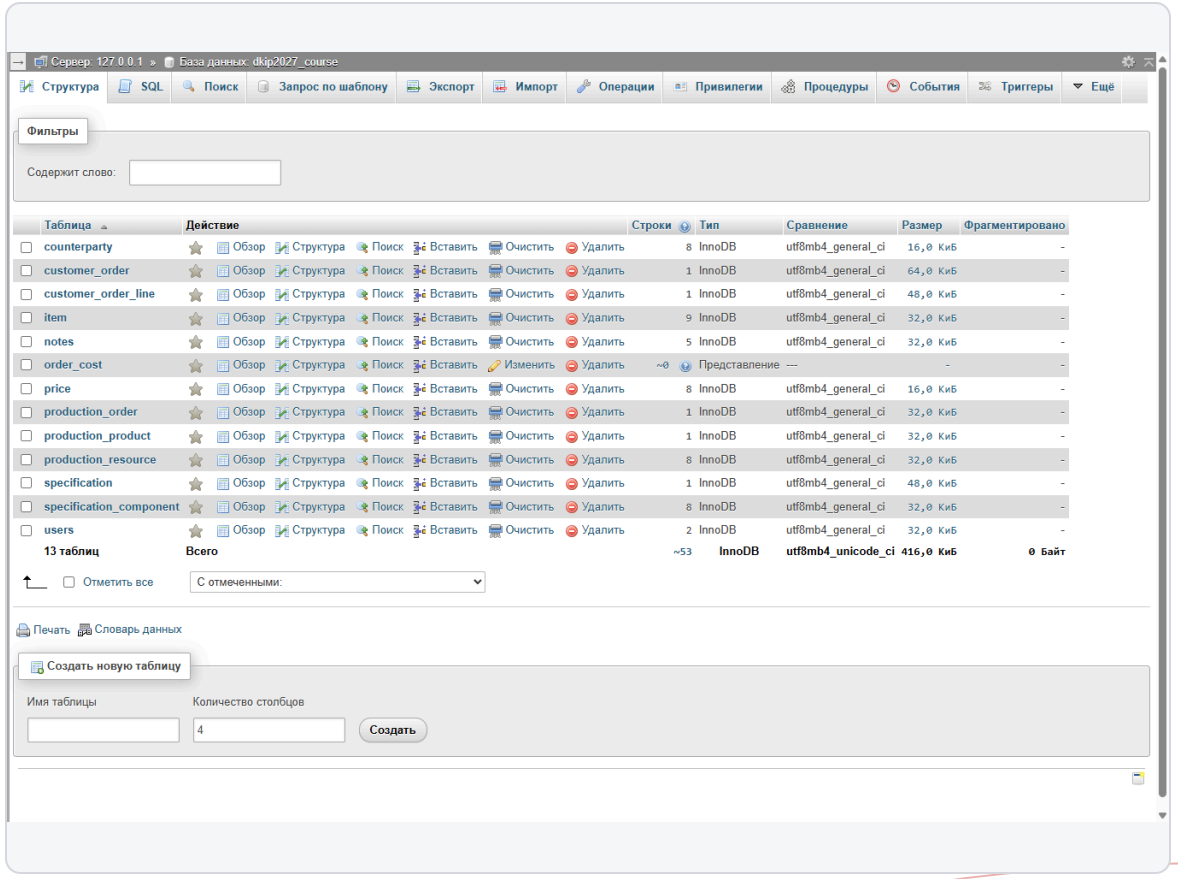
ШАГ 4 ИЗ 10 · 5/5

Создайте остальные таблицы и связи

Покажите результат на экране

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В редакторе видны таблицы с вашей ER-диаграммы и заданные связи. Учебный пример содержит 12 таблиц.



Созданные таблицы учебной базы в редакторе СУБД. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

ШАГ 5 ИЗ 10 · 1/2

Проверьте первичные и внешние ключи

Первичный ключ отличает строки, а внешний показывает, на какую таблицу и поле ссылается запись.

1. Откройте **specification_component** → «Структура». Проверьте, что в первичный ключ входят **specification_id** и **item_id**.
2. В каждой зависимой таблице откройте «Структура» → «Связи». Сверьте местное поле и поле, на которое оно ссылается. Начните с **notes.id_user** → **users.id** и проверьте остальные пары по карточкам таблиц.

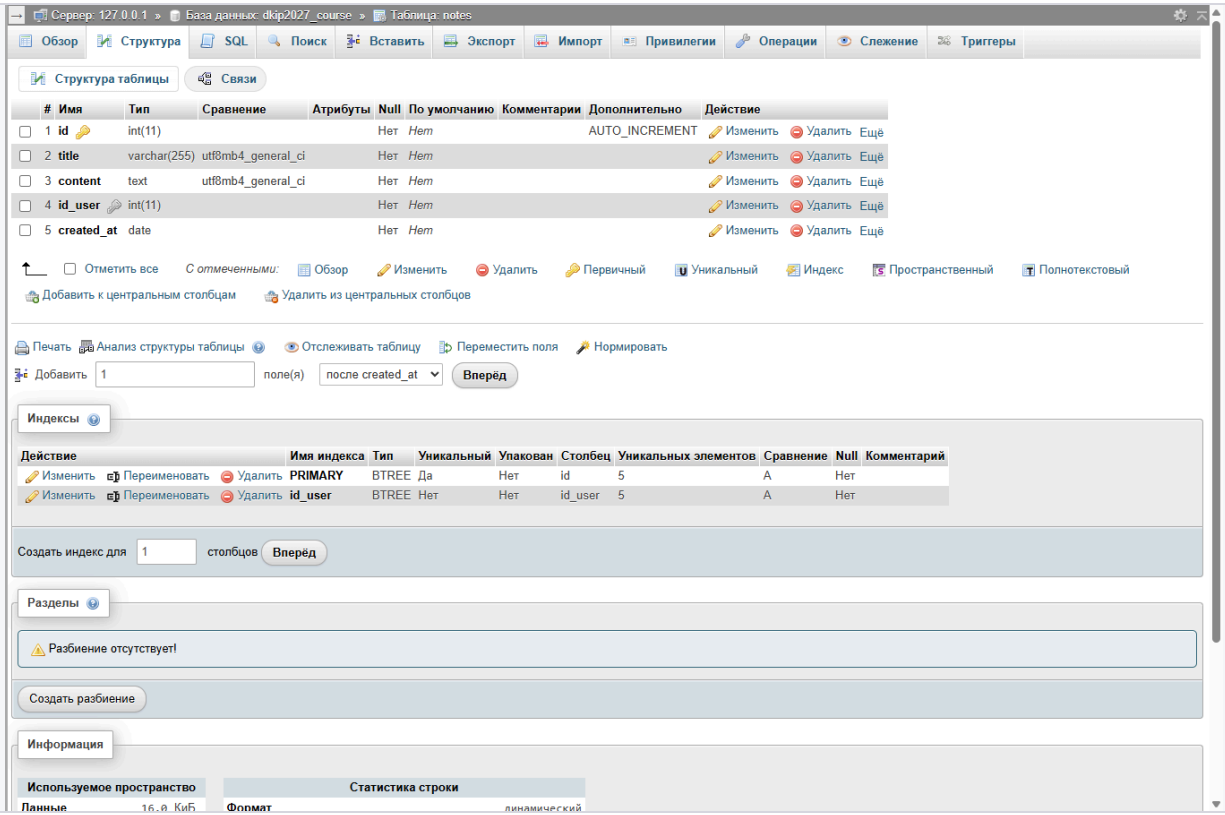
ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В примере **12** таблиц, у каждой есть первичный ключ. В каталоге внешних ключей должно быть **14** пар полей.

ШАГ 5 ИЗ 10 · 2/2

Проверьте первичные и внешние ключи

Покажите на экране



Вкладка «Структура» таблицы **notes** в **phpMyAdmin**. Здесь видны первичный индекс и индекс поля **id_user**. Целевое поле ключа проверяется на вкладке «Связи».

ШАГ 6 ИЗ 10

Подготовьте CSV с заказчиками

Каждый объект исходного JSON станет одной строкой CSV и затем одной строкой в **counterparty**.

1. Откройте «Заказчики.json» из папки «Исходные данные → Задание 2». В первой записи найдите код 000000001 и пустой ИНН.
2. Откройте «Справка» → «CSV через Excel». Загрузите JSON в Power Query, задайте полям тип «Текст» и сохраните «Заказчики.csv» в формате CSV UTF-8.
3. Откройте CSV в Блокноте. Проверьте порядок заголовков id, name, inn, address, phone, party_type. Запомните разделитель полей.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В «Заказчики.csv» есть заголовок и шесть записей. Первый код сохранился как 000000001.

Откройте: Заказчики.json

ШАГ 7 ИЗ 10

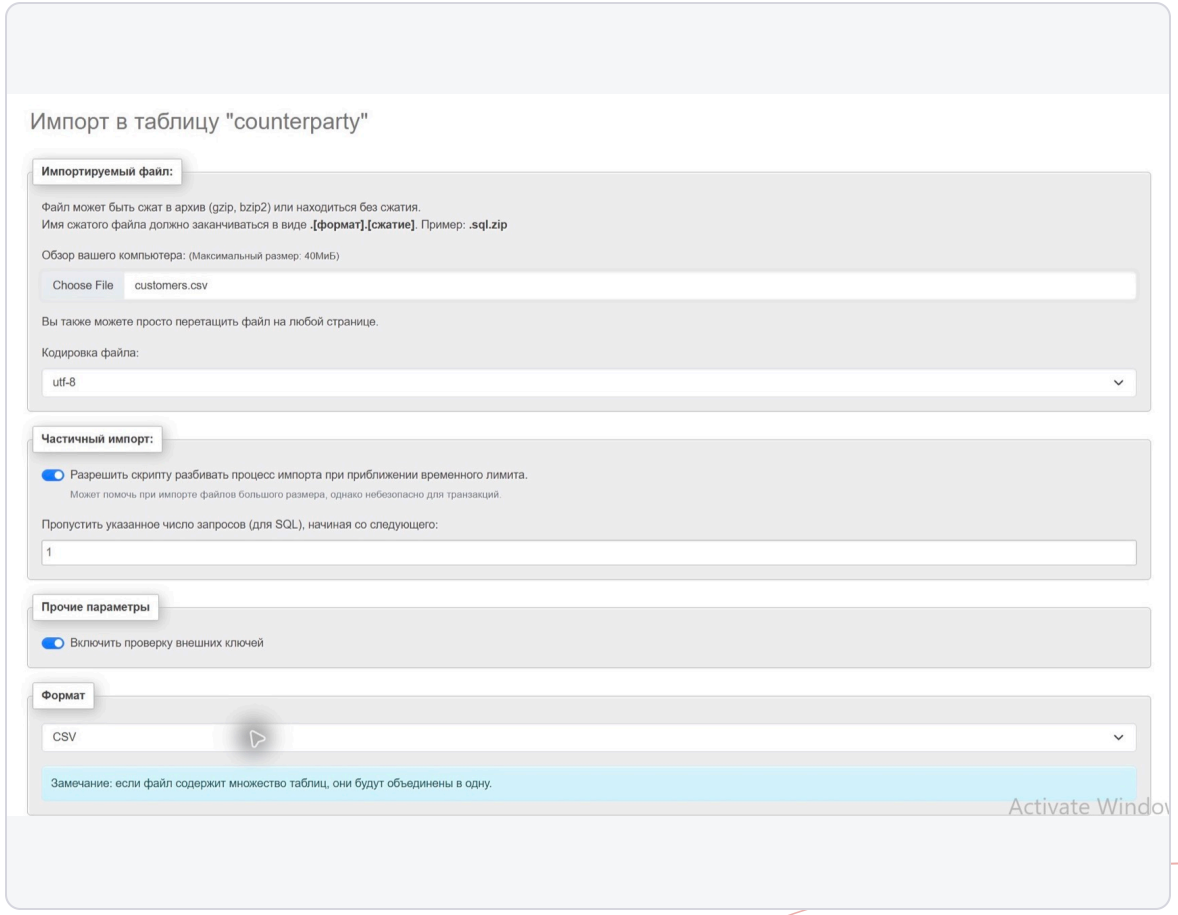
Импортируйте CSV в counterparty

Редактор базы переносит строки из подготовленного CSV в уже созданную таблицу.

1. Откройте пустую **counterparty** → «Импорт». Выберите «Заказчики.csv», формат **CSV** и кодировку **utf-8**.
2. Укажите пропуск первой строки и разделитель из файла. В полях обрамления и экранирования укажите двойную кавычку (").
3. Нажмите «Импорт». Подробные настройки по шагам показаны в «Справке» → «**CSV через Excel**».

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Редактор завершил импорт. В **counterparty** должно быть шесть строк.



Импорт в **counterparty**: выбран файл **CSV**, кодировка **utf-8** и пропуск первой строки.

ШАГ 8 ИЗ 10

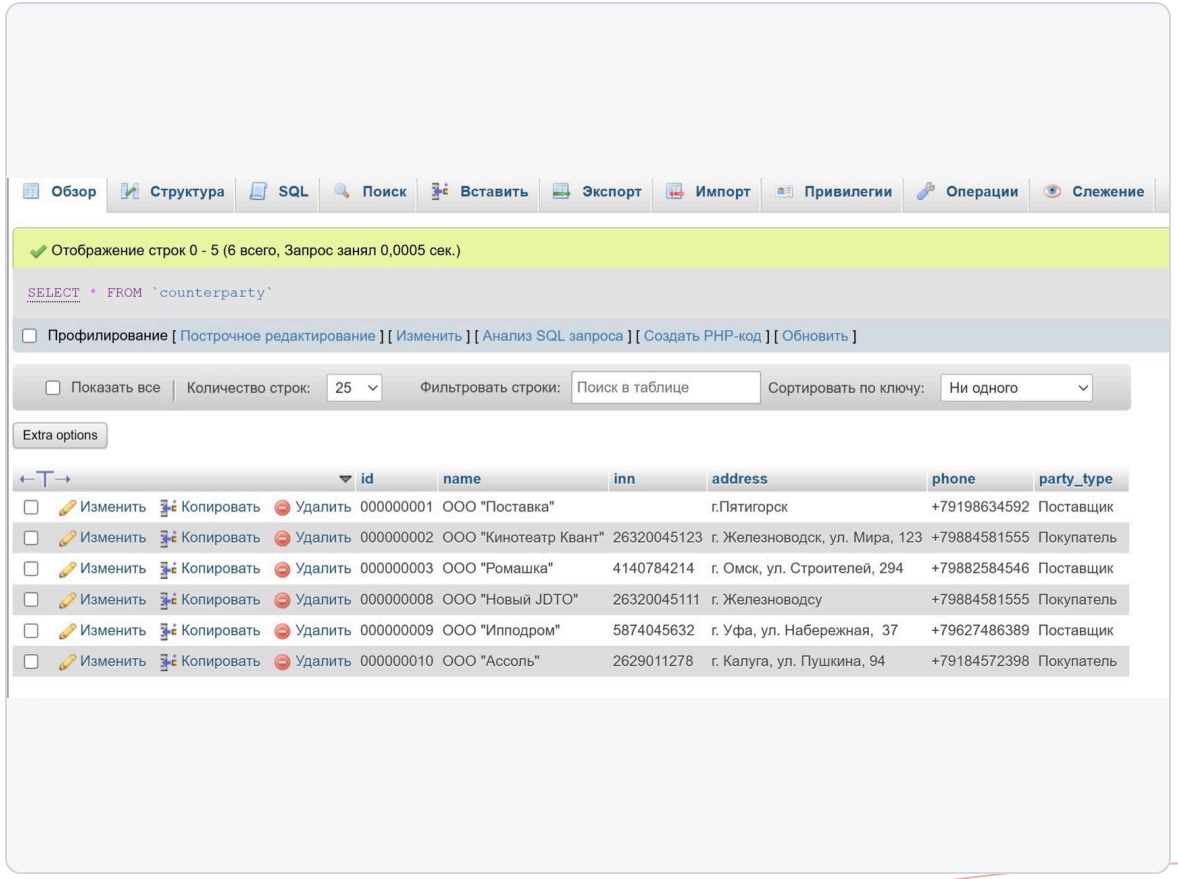
Сверьте импортированные значения

Проверьте, что в таблицу попали все записи и сохранились исходные значения.

1. Откройте «Обзор» таблицы **counterparty**. Сравните строки с «Заказчики.csv».
2. Проверьте первый **id** 000000001, пустой ИНН, кавычки в названиях, знак + в телефонах и значения **address** и **party_type**.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В **counterparty** шесть строк. Значения совпадают с подготовленным **CSV**.



	id	name	inn	address	phone	party_type
Изменить Копировать Удалить	000000001	ООО "Поставка"		г.Пятигорск	+79198634592	Поставщик
Изменить Копировать Удалить	000000002	ООО "Кинотеатр Квант"	26320045123	г. Железноводск, ул. Мира, 123	+79884581555	Покупатель
Изменить Копировать Удалить	000000003	ООО "Ромашка"	4140784214	г. Омск, ул. Строителей, 294	+79882584546	Поставщик
Изменить Копировать Удалить	000000008	ООО "Новый JDTO"	26320045111	г. Железноводсу	+79884581555	Покупатель
Изменить Копировать Удалить	000000009	ООО "Ипподром"	5874045632	г. Уфа, ул. Набережная, 37	+79627486389	Поставщик
Изменить Копировать Удалить	000000010	ООО "Ассоль"	2629011278	г. Калуга, ул. Пушкина, 94	+79184572398	Покупатель

Результат в «Обзоре» **counterparty**: шесть строк, ведущие нули в кодах и пустой ИНН у первой записи.

ШАГ 9 ИЗ 10

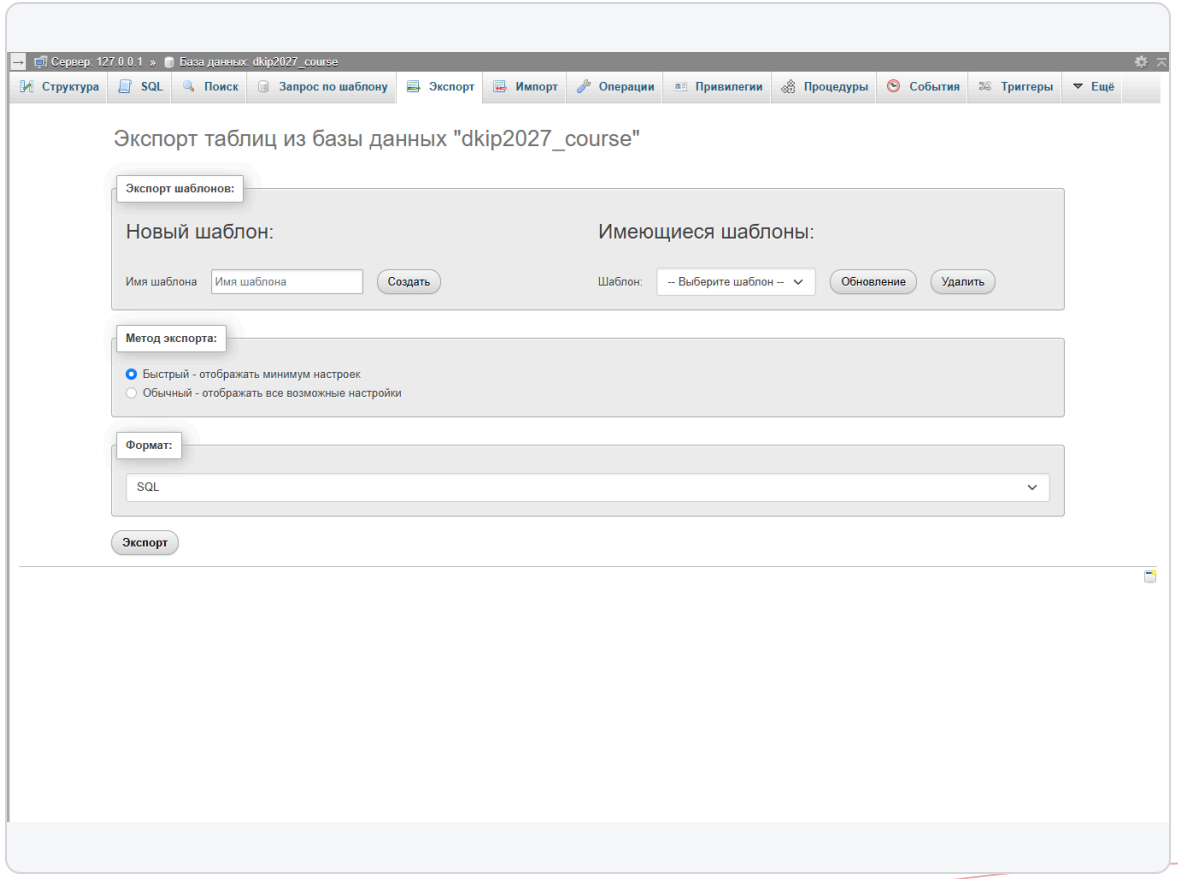
Сохраните выгрузку

Выгрузка переносит структуру и загруженные данные в другую базу.

1. Выберите свою базу и откройте «Экспорт». Оставьте метод «Быстрый» и формат SQL, чтобы выгрузить структуру и данные всех таблиц. Нажмите «Экспорт».
2. Сохраните файл dkip2027-mysql.sql в папке «Результаты». Для восстановления в другую базу выгрузка не должна переключаться обратно на исходную базу командой USE.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В папке «Результаты» есть SQL-файл со структурой и данными таблиц.



Настройка SQL-выгрузки в редакторе СУБД. Маршрут: Windows Forms / XAMPP MySQL.

ШАГ 10 ИЗ 10 · 1/3

Проверьте восстановление

Восстановите структуру и данные

В восстановленной копии можно проверить данные и убедиться, что ограничения действительно работают.

1. Создайте пустую базу **dkip2027_restore** и выберите её слева.
2. Откройте «Импорт», выберите свой файл SQL и запустите импорт.
3. Во вкладке «Структура» сверяйте список с 12 таблицами учебного примера. Откройте «Связи» зависимых таблиц и проверьте 14 пар полей. В «Обзоре» **counterparty** сравните шесть строк с исходным файлом.

ШАГ 10 ИЗ 10 · 2/3

Проверьте восстановление

Проверьте составной ключ действием

1. Выберите восстановленную копию. Откройте вкладку «SQL». Выполните первый блок один раз. Он добавит две тестовые спецификации и один общий ресурс.
2. Выполните второй блок. Увидите две строки с одним item_id и разными specification_id. Значение qty = 0,012 сохранилось.
3. Выполните третий блок отдельно. База отклонит повтор той же пары ключей. Повторите выборку, чтобы увидеть те же две строки. Для задания 3 вернитесь к исходной учебной базе.

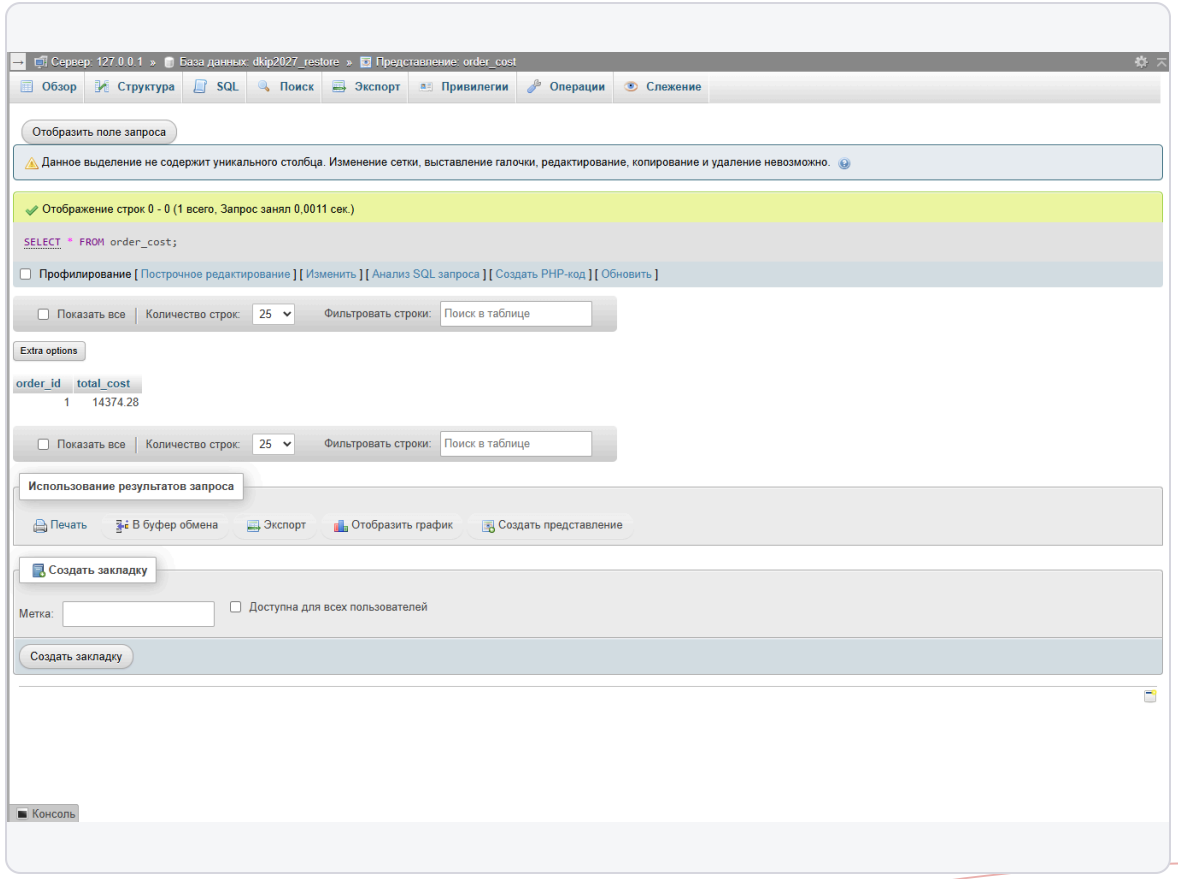
ШАГ 10 ИЗ 10 · 3/3

Проверьте восстановление

Покажите результат на экране

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выгрузка восстановила структуру и шесть исходных заказчиков. Один ресурс вошёл в две спецификации. Дубликат пары отклонён.



Запрос к отдельной восстановленной базе **dkip2027_restore**. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

ШАГ 10 · 1. ДВЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ОБЩИЙ РЕСУРС В ВОССТАНОВЛЕННОЙ КОПИИ · 1/2

Проверьте восстановление

```
INSERT INTO counterparty (id, name, inn, address, phone, party_type)
VALUES ('PK-TEST', 'Учебный изготовитель', '', '', '', 'Производитель');

INSERT INTO item (code, name, kind, unit) VALUES
  ('PK-PRODUCT-A', 'Учебное изделие А', 'product', 'шт.'),
  ('PK-PRODUCT-B', 'Учебное изделие Б', 'product', 'шт.'),
  ('PK-MATERIAL', 'Учебный евровинт', 'material', 'тыс. шт.');

INSERT INTO specification (product_id, name, output_qty, manufacturer_id)
SELECT id, name, 1, 'PK-TEST'
FROM item WHERE code IN ('PK-PRODUCT-A', 'PK-PRODUCT-B');

INSERT INTO specification_component (specification_id, item_id, qty, time_norm)
SELECT s.id, r.id, 0.012, 1
FROM specification s
JOIN item p ON p.id = s.product_id
```

ШАГ 10 · 1. ДВЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ОБЩИЙ РЕСУРС В ВОССТАНОВЛЕННОЙ КОПИИ · 2/2

Проверьте восстановление

```
JOIN item r ON r.code = 'PK-MATERIAL'
WHERE p.code IN ('PK-PRODUCT-A', 'PK-PRODUCT-B');
```

ШАГ 10 · 2. ВЫБОРКА ДВУХ СТРОК

Проверьте восстановление

```
SELECT c.specification_id, c.item_id, c.qty
FROM specification_component c JOIN item r ON r.id = c.item_id
WHERE r.code = 'PK-MATERIAL'
ORDER BY c.specification_id;
```

ШАГ 10 · 3. ПОПЫТКА ПОВТОРИТЬ ПЕРВУЮ ПАРУ

Проверьте восстановление

```
INSERT INTO specification_component (specification_id, item_id, qty, time_norm)
SELECT s.id, r.id, 0.024, 1
FROM specification s
JOIN item p ON p.id = s.product_id
JOIN item r ON r.code = 'PK-MATERIAL'
WHERE p.code = 'PK-PRODUCT-A';
```

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА

Что должно остаться после этапа

В counterparty шесть строк. Первый id — 000000001, ведущие нули сохранены. Есть файл выгрузки dkip2027-mysql.sql.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Рабочая база с импортированными заказчиками и выгрузка.

ЗАДАНИЕ 3 · 20 МИН

Расчёт стоимости

Рассчитаем затраты на изготовление двух столов. Скидка и итог к оплате берутся из другого расчёта.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

03-cost.sql даёт **14 374,28**: материалы **9 974,28** и операции **4 400**.

УСЛОВИЕ ИЗ КИМ

Создание запроса

Создайте запрос, позволяющий вычислить полную стоимость заказа покупателя с учетом следующей информации:

- количество продукции в заказе;

- стоимость всех материалов и технологических операций, использованных для производства данной продукции (учитывая норму расхода).

Приложение: Прил_3_ОЗ_КИМ_09.02.07-5-2027.rar

КИМ · стр. 31 Исходные файлы · ZIP

ШАГ 1 ИЗ 9 · 1/7

Подготовьте строки для расчёта

Откройте свою базу из задания 2

Расчёт соединяет количество заказа, норму спецификации и цену ресурса. Сначала проверяйте одну строку вручную; затем стройте общий SQL.

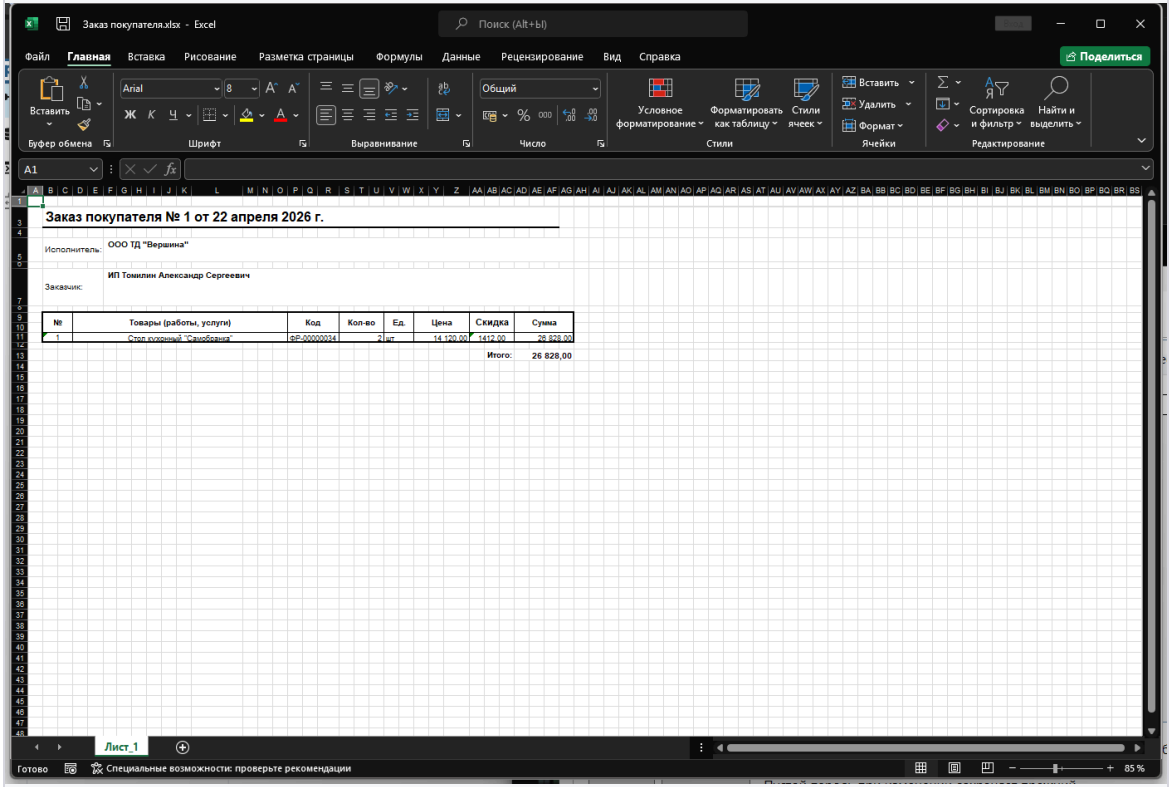
1. Откройте свою базу из задания 2. В **counterparty** уже есть шесть записей из **JSON**. Откройте четыре таблицы **Excel** по ссылкам шага.
2. В **phpMyAdmin** выберите таблицу → «Вставить». Заполните строку и нажмите «Вперёд». На вкладке «Обзор» посмотрите присвоенный **id**. Для полей с **AUTO_INCREMENT** оставляйте **id** пустым.

ШАГ 1 ИЗ 9 · 2/7

Подготовьте строки для расчёта

Добавьте участников заказа

1. В «Заказ покупателя.xlsx» найдите исполнителя в F5 и покупателя в F7. Их нет среди шести записей из JSON. В counterparty добавьте покупателя ИП Томилин Александр Сергеевич и исполнителя ООО ТД «Вершина».
2. Откройте вкладку «SQL» и выполните блок «Контрагенты из заказа». Он добавит две строки с учебными кодами DOC-CUSTOMER и DOC-MAKER. ИНН, адрес и телефон в этих строках пустые, поскольку таких сведений в заказе нет.



Заказ покупателя из приложения открыт в Excel. Маршрут: Windows Forms / XAMPP MySQL.

ШАГ 1 ИЗ 9 · 3/7

Подготовьте строки для расчёта

Заполните номенклатуру

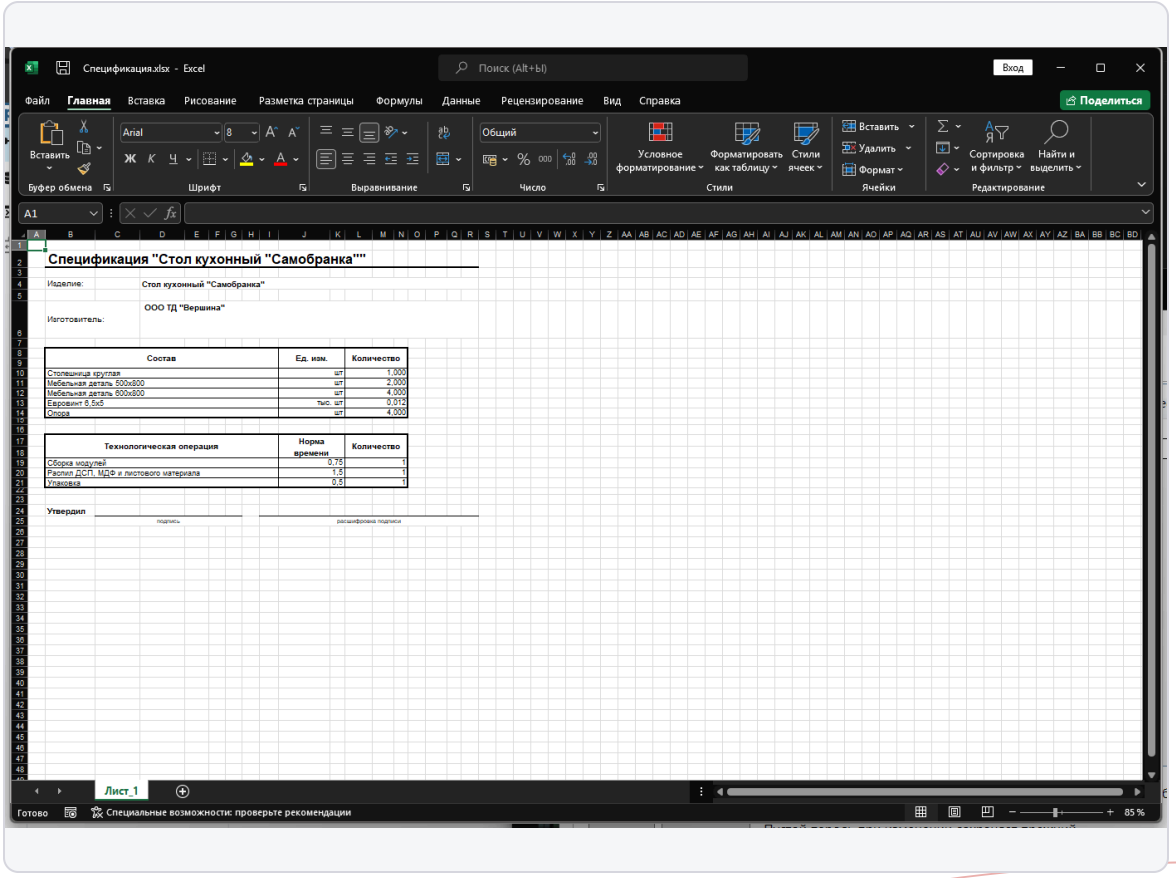
1. В item добавьте стол с кодом НФ-00000006 из S11 заказа на производство, названием из D11, kind = product и unit = шт. Запишите присвоенный id стола.
2. Добавьте пять материалов и три операции. Названия и коды возьмите из столбцов D и S заказа на производство, строки 17–21 и 27–29. Для материалов выберите kind = material, единицы возьмите из J10:J14 спецификации. Для операций укажите kind = operation и unit = ч.

ШАГ 1 ИЗ 9 · 4/7

Подготовьте строки для расчёта

Соберите спецификацию на один стол

1. В specification укажите product_id стола, название из B2 спецификации, output_qty = 1 и manufacturer_id = DOC-MAKER. Запишите присвоенный id спецификации.
2. В specification_component добавьте восемь строк. В каждой укажите specification_id и item_id соответствующего ресурса. Для qty возьмите L10:L14 и L19:L21. Для time_norm поставьте 1 у материалов и возьмите J19:J21 для операций.



Спецификация: материалы, количества и нормы технологических операций в Excel. Маршрут: Windows Forms / XAMPP MySQL.

ШАГ 1 ИЗ 9 · 5/7

Подготовьте строки для расчёта

Соберите спецификацию на один стол

1. Например, у евровинта qty = 0.012 тыс. шт. и time_norm = 1. У сборки модулей qty = 1 и time_norm = 0.75 ч. Эти нормы относятся к одному столу.

ШАГ 1 ИЗ 9 · 6/7

Подготовьте строки для расчёта

Добавьте цены и заказ

1. В price добавьте по строке для каждого из восьми ресурсов. По названию в A2:A9 файла «Цены.xlsx» найдите item_id, цену возьмите из столбца D. Прайс без даты и единиц тарифа. Для всех строк примите valid_from = 2026-04-01, для операций — тариф за час.
2. В customer_order внесите номер 1 и дату 2026-04-22 из B3 заказа покупателя. Укажите customer_id = DOC-CUSTOMER и executor_id = DOC-MAKER. Запишите присвоенный id заказа.

ШАГ 1 ИЗ 9 · 7/7

Подготовьте строки для расчёта

Добавьте цены и заказ

1. В customer_order_line укажите order_id заказа и product_id стола. Из строки 11 возьмите source_code = ФР-00000034 (P11), qty = 2 (S11), sale_price = 14120 (X11) и discount = 1412 (AA11). По совпадению названия оба кода относятся к одному столу. В item достаточно одной записи о нём.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В заказе № 1 одна строка на два стола. В спецификации этого стола восемь строк состава. Для каждого из восьми ресурсов внесена цена с датой 01.04.2026.

Откройте: Заказ покупателя.xlsx · Заказ на производство.xlsx · Спецификация.xlsx · Цены.xlsx

ШАГ 1 · КОНТРАГЕНТЫ ИЗ ЗАКАЗА

Подготовьте строки для расчёта

```
INSERT INTO counterparty (id, name, inn, address, phone, party_type)
VALUES
  ('DOC-CUSTOMER', 'ИП Томилин Александр Сергеевич', '', '', '', 'Покупатель'),
  ('DOC-MAKER', 'ООО ТД «Вершина»', '', '', '', 'Производитель');
```

ШАГ 2 ИЗ 9

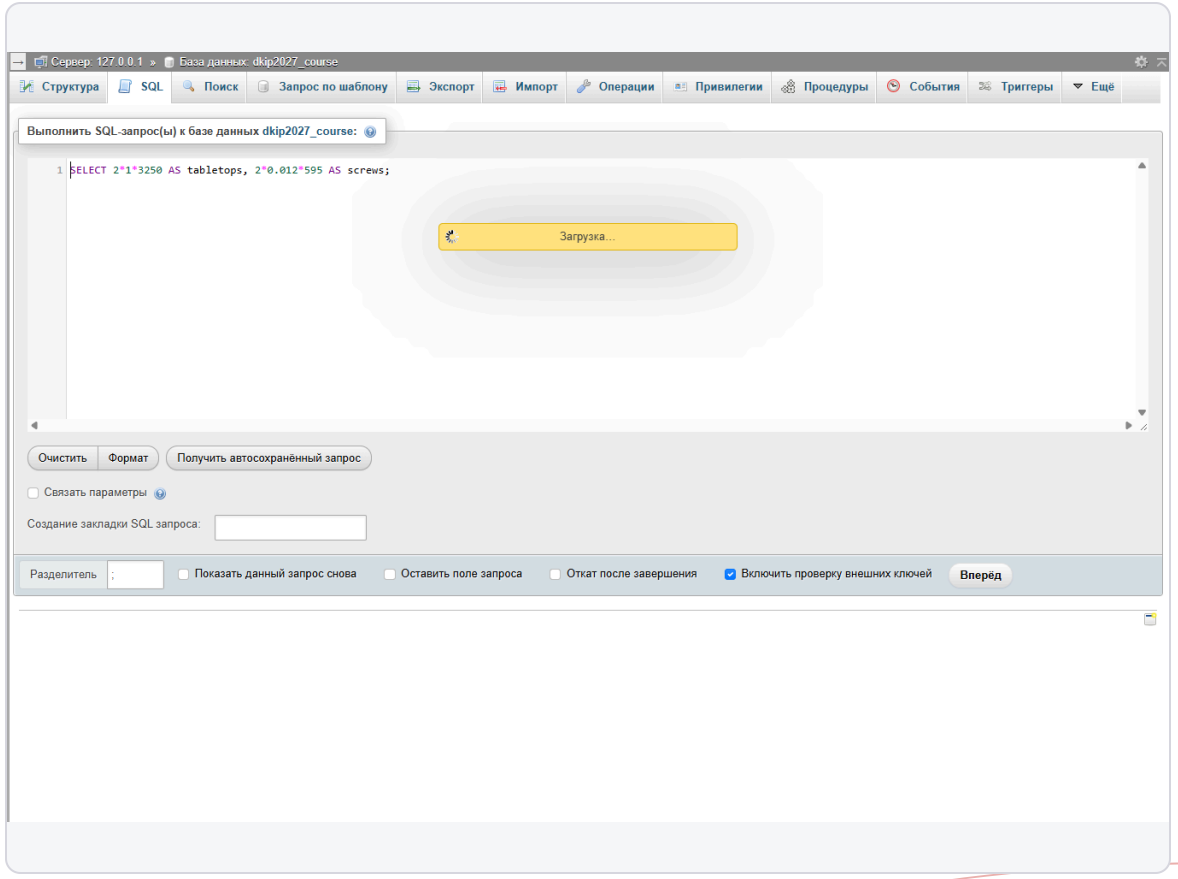
Посчитайте одну строку материала

Стоимость материала = количество изделий × норма × цена.

1. Найдите столешницу: 1 на стол, цена 3250.
2. Для 2 столов вычислите 2 × 1 × 3250.
3. Проверьте евровинт: 2 × 0,012 × 595.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Столешницы: 6500; евровинты: 14,28.



Проверка двух строк материалов через SQL: 6500 и 14,28. Маршрут: Windows Forms / XAMPP MySQL.

ШАГ 2 · КОД ДЛЯ ЭТОГО ШАГА

Посчитайте одну строку материала

```
SELECT 2*1*3250 AS tabletops, 2*0.012*595 AS screws;
```

ШАГ 3 ИЗ 9

Посчитайте технологические операции

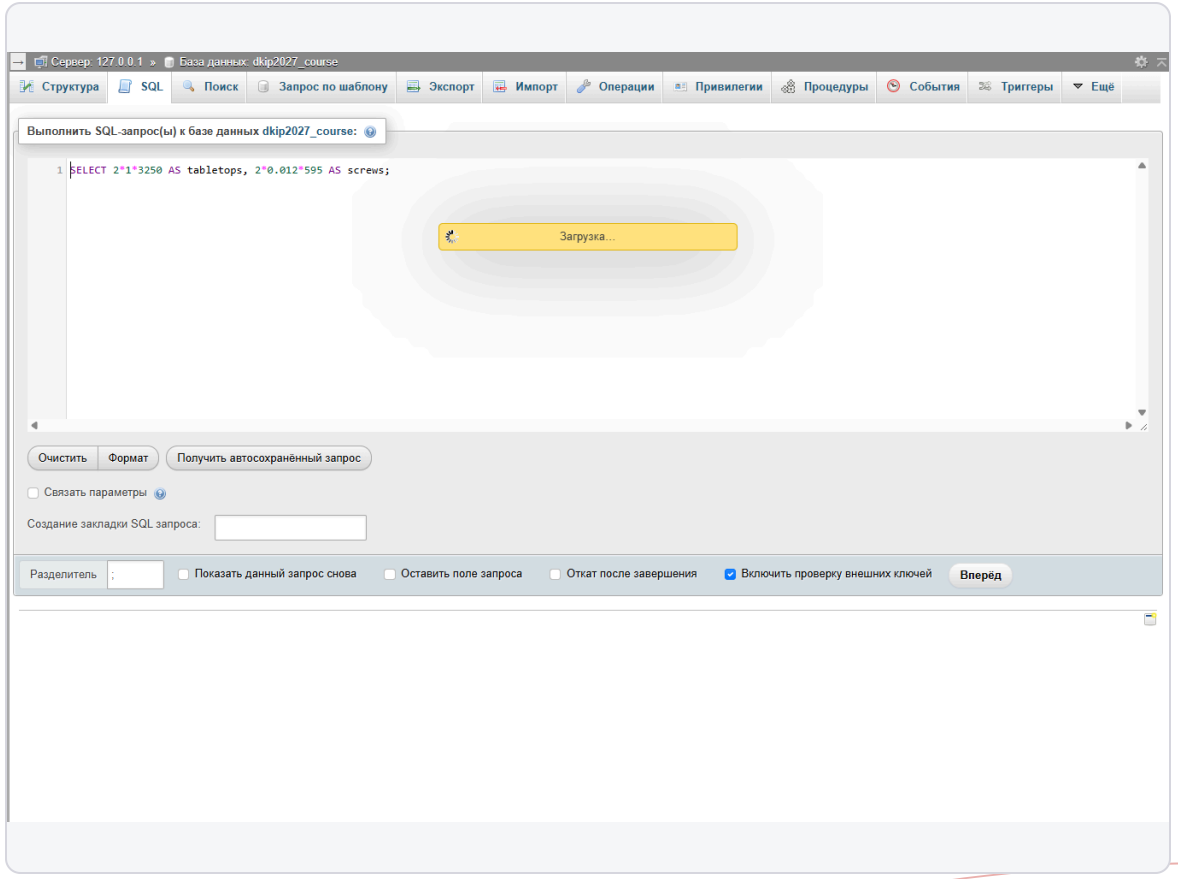
Для операции учитываются количество и норма времени. Тариф за час — принятое допущение.

1. Сборка: 2 × 1 × 0,75 × 1400.
2. Распил: 2 × 1 × 1,5 × 450.
3. Упаковка: 2 × 1 × 0,5 × 950.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Операции стоят 2100 + 1350 + 950 = 4400.

Спецификация.xlsx, J19:L21; Цены.xlsx, D6:D9



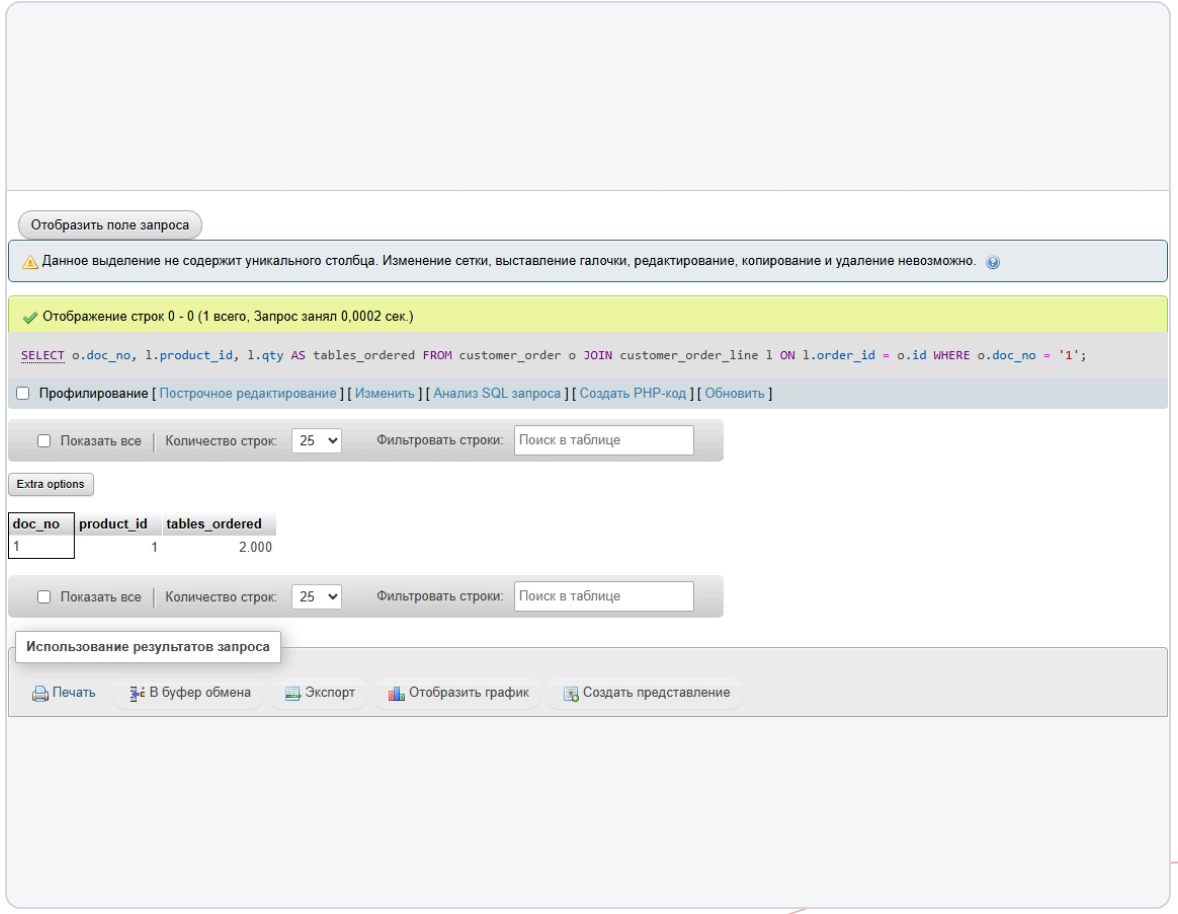
Проверка двух строк материалов через SQL: 6500 и 14,28. Маршрут: Windows Forms / XAMPP MySQL.

ШАГ 4 ИЗ 9 · 1/2

Найдите заказ и количество столов

Сначала установите, сколько изделий заказали и какой ключ ведёт от позиции заказа к спецификации.

1. В phpMyAdmin выберите свою базу и откройте вкладку «SQL». Начните с customer_order и задайте короткое имя o. Условие WHERE o.doc_no = '1' выбирает заказ по номеру из Excel.
2. Присоедините customer_order_line под именем l по l.order_id = o.id. В шапке хранятся номер и дата, в строке — изделие и количество. По ключу заказа строка попадёт именно к своей шапке.



phpMyAdmin показывает одну строку заказа № 1 с количеством 2.

ШАГ 4 ИЗ 9 · 2/2

Найдите заказ и количество столов

1. Выведите l.product_id и l.qty. Префикс l. указывает на строку заказа, а AS tables_ordered задаёт заголовок столбца. Выполните первый фрагмент перед добавлением следующих JOIN.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Одна строка заказа № 1. В **tables_ordered** стоит **2**, а **product_id** совпадает с **id** стола в **item**. Если строк нет, сверьте номер заказа и **order_id** позиции.

ШАГ 4 · 1. ЗАКАЗ И СТРОКА ТОВАРА

Найдите заказ и количество столов

```
SELECT o.doc_no, l.product_id, l.qty AS tables_ordered
FROM customer_order o
JOIN customer_order_line l ON l.order_id = o.id
WHERE o.doc_no = '1';
```

ШАГ 5 ИЗ 9 · 1/3

Разверните заказ до строк спецификации

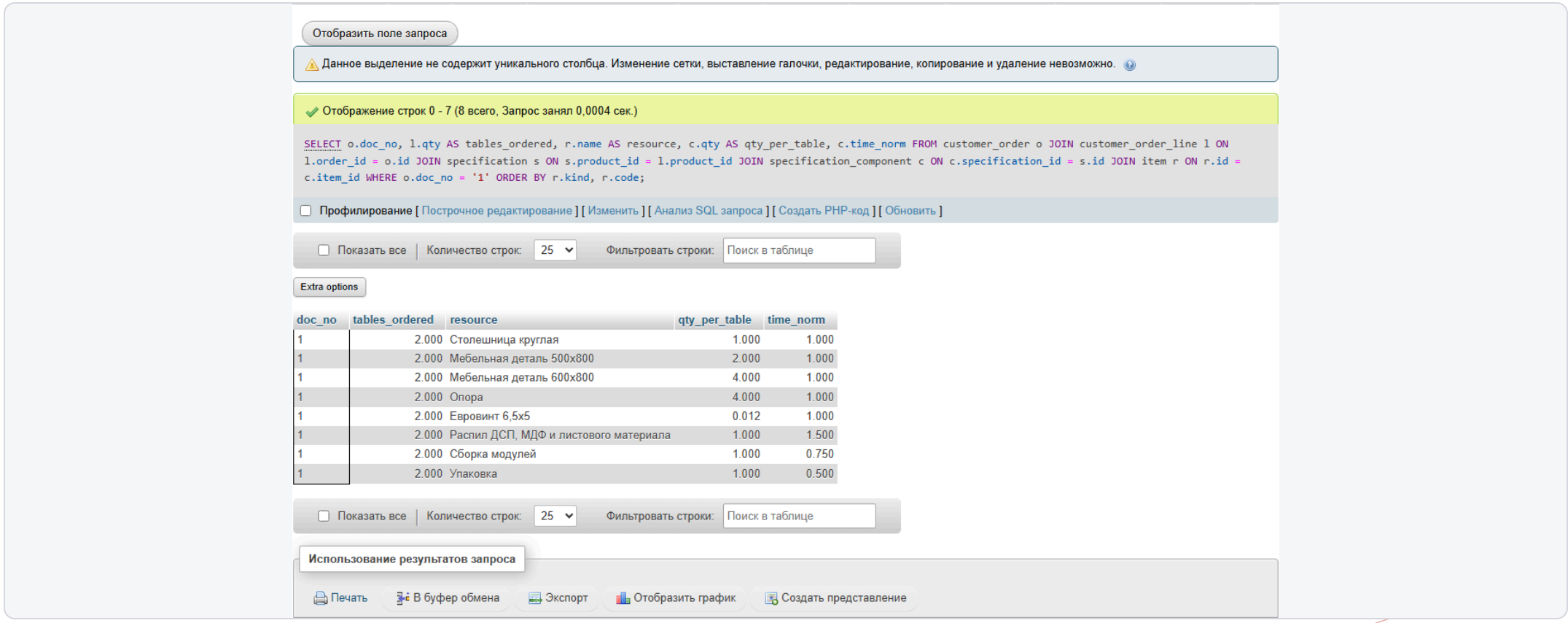
Количество столов берём из заказа, а расход материалов и время операций на один стол — из спецификации.

1. Продолжите запрос с предыдущей карточки. Перед **WHERE** добавьте **JOIN specification s ON s.product_id = l.product_id**. Так позиция заказа получит спецификацию именно своего изделия.
2. Добавьте **JOIN specification_component c ON c.specification_id = s.id**. Теперь одна позиция заказа даёт по строке на каждый ресурс. Материалы и операции уже хранятся в общем составе, поэтому хватает одного соединения с ним.

ШАГ 5 ИЗ 9 · 2/3

Разверните заказ до строк спецификации

Покажите на экране



В **phpMyAdmin** у заказа № 1 восемь строк ресурсов с нормами на один стол.

ШАГ 5 ИЗ 9 · 3/3

Разверните заказ до строк спецификации

1. Присоедините item r по r.id = c.item_id, чтобы показать название ресурса. В SELECT оставьте количество столов из l.qty и добавьте c.qty как qty_per_table и c.time_norm. Сортировка по виду и коду упорядочивает вывод.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Восемь строк, в каждой **tables_ordered = 2**. У евровинта **qty_per_table = 0,012**, у сборки **time_norm = 0,75**. Если строк меньше, сверьте ключи изделия, спецификации и состава.

ШАГ 5 · 2. ЗАКАЗ И ВОСЕМЬ РЕСУРСОВ

Разверните заказ до строк спецификации

```
SELECT o.doc_no, l.qty AS tables_ordered, r.name AS resource,
       c.qty AS qty_per_table, c.time_norm
FROM customer_order o
JOIN customer_order_line l ON l.order_id = o.id
JOIN specification s ON s.product_id = l.product_id
JOIN specification_component c ON c.specification_id = s.id
JOIN item r ON r.id = c.item_id
WHERE o.doc_no = '1'
ORDER BY r.kind, r.code;
```

ШАГ 6 ИЗ 9 · 1/3

Добавьте цены и проверьте пропуски

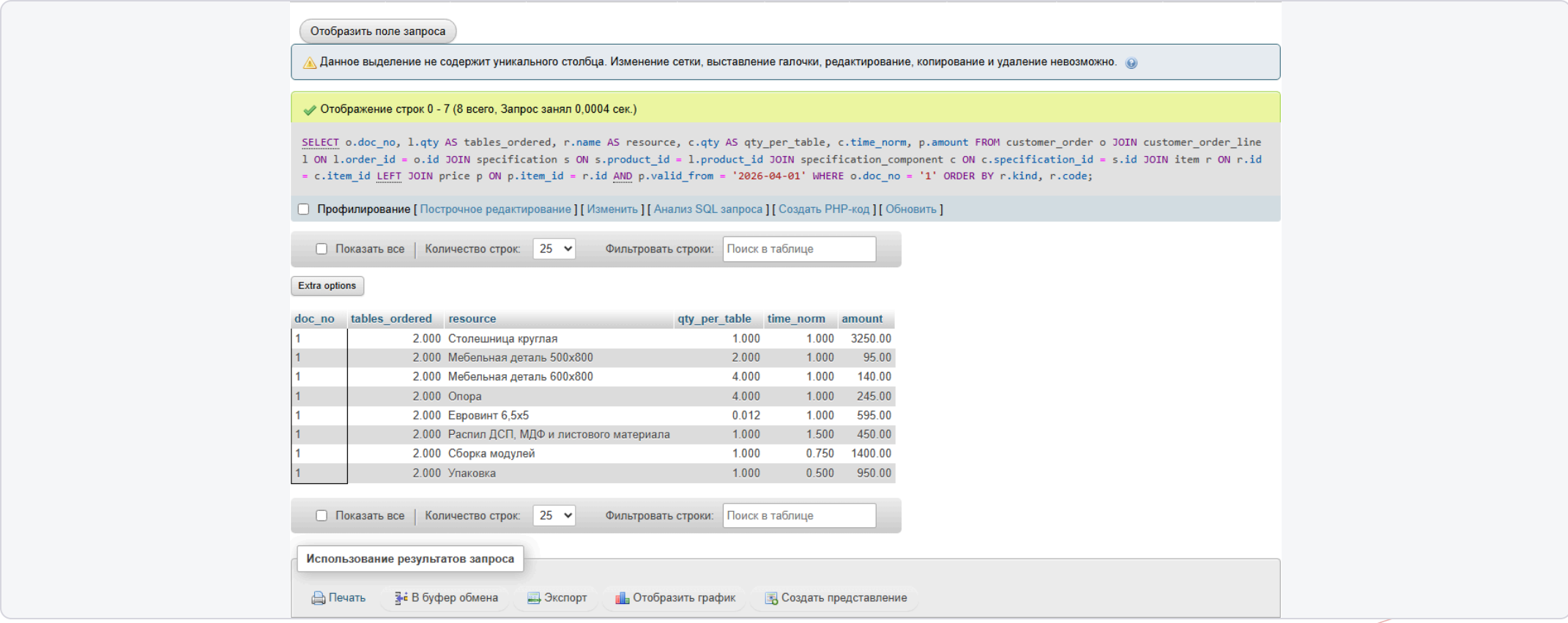
LEFT JOIN сохраняет все строки состава и показывает NULL у ресурса, для которого на выбранную дату нет цены.

1. Добавьте p.amount в SELECT и LEFT JOIN price p перед WHERE. По p.item_id = r.id найдите цены того же ресурса. Условие по p.valid_from в ON оставляет конкретный прайс от 01.04.2026. Пара «ресурс и дата» даёт максимум одну цену.
2. Оставьте условие даты в ON. Обычный JOIN отбросит ресурс без цены, потому что ему не найдётся пары. Условие даты в WHERE тоже отбросит его, потому что сравнение NULL с датой не проходит фильтр.

ШАГ 6 ИЗ 9 · 2/3

Добавьте цены и проверьте пропуски

Покажите на экране



phpMyAdmin показывает восемь ресурсов и цены учебного прайса от 01.04.2026.

ШАГ 6 ИЗ 9 · 3/3

Добавьте цены и проверьте пропуски

1. Выполните запрос, затем в редакторе замените дату цены на 2026-04-02 и запустите ещё раз. Снова будет восемь строк, теперь с NULL в **amount**. Верните исходную дату. В следующей карточке дата цены будет определяться по дате заказа.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Для прайса от **01.04.2026** видны восемь цен. У евровинта **amount** = **595**, у сборки = **1400**. При проверке на **02.04.2026** все восемь строк сохраняются.

ШАГ 6 · 3. ВОСЕМЬ РЕСУРСОВ С ЦЕНАМИ

Добавьте цены и проверьте пропуски

```
SELECT o.doc_no, l.qty AS tables_ordered, r.name AS resource,
       c.qty AS qty_per_table, c.time_norm, p.amount
FROM customer_order o
JOIN customer_order_line l ON l.order_id = o.id
JOIN specification s ON s.product_id = l.product_id
JOIN specification_component c ON c.specification_id = s.id
JOIN item r ON r.id = c.item_id
LEFT JOIN price p ON p.item_id = r.id
                 AND p.valid_from = '2026-04-01'
WHERE o.doc_no = '1'
ORDER BY r.kind, r.code;
```

ШАГ 7 ИЗ 9 · 1/2

Выберите цену на дату заказа

Дата 1 апреля в проверочном запросе относится к конкретному учебному прайсу. Для расчёта берём последнюю действующую цену каждого ресурса на дату заказа.

1. В запросе с предыдущей карточки замените условие с фиксированной датой на подзапрос ниже. Добавьте **o.doc_date** и **p.valid_from** в **SELECT**, чтобы сверить дату заказа и дату найденной цены.
2. В подзапросе **p2.item_id = r.id** ограничивает выбор ценами текущего ресурса. Условие **p2.valid_from <= o.doc_date** исключает будущие цены. **MAX** возвращает самую позднюю из оставшихся дат.
3. Сохраните подзапрос в **ON**. Если допустимой даты нет, **LEFT JOIN** всё равно покажет ресурс, а поля цены будут **NULL**.

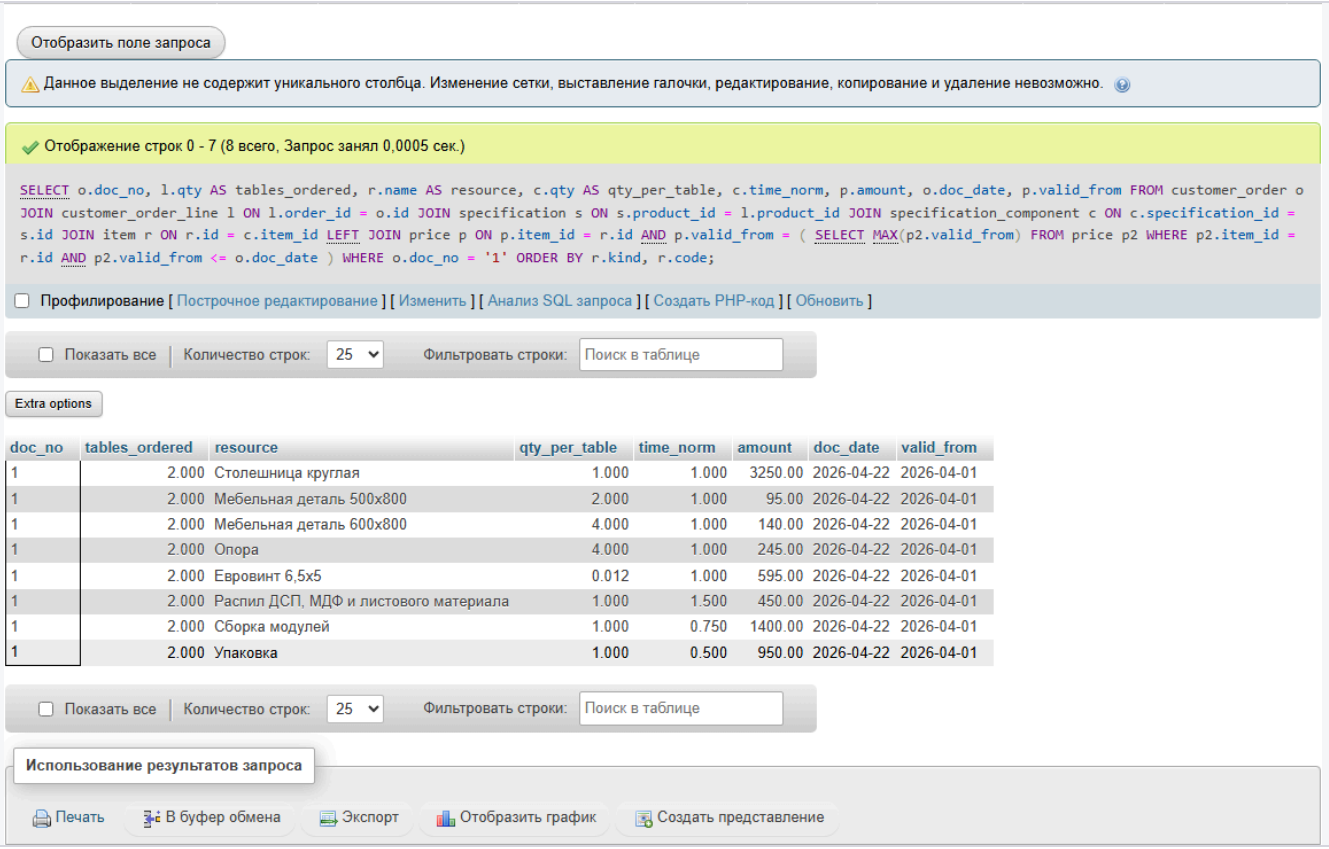
ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Для заказа от **22.04.2026** запрос показывает восемь цен с датой **01.04.2026**.

ШАГ 7 ИЗ 9 · 2/2

Выберите цену на дату заказа

Покажите на экране



В phpMyAdmin видно, какие даты цен выбраны для заказа от 22.04.2026.

ШАГ 7 · УСЛОВИЕ ДЛЯ ЦЕНЫ НА ДАТУ ЗАКАЗА

Выберите цену на дату заказа

```
LEFT JOIN price p ON p.item_id = r.id
  AND p.valid_from = (
    SELECT MAX(p2.valid_from) FROM price p2
    WHERE p2.item_id = r.id AND p2.valid_from <= o.doc_date
  )
```

ШАГ 8 ИЗ 9 · 1/2

Выполните итоговый запрос

Количество заказа делим на выпуск по спецификации. Затем умножаем на норму ресурса, норму времени и цену. SUM складывает вклады ресурсов, ROUND округляет итог.

1. В phpMyAdmin выполните первый блок. Он создаёт представление order_cost на ваших таблицах. В нём GROUP BY o.id собирает один итог на заказ, а CASE проверяет полноту данных.
2. Выполните второй блок. Он находит ваш заказ по номеру 1 из Excel и показывает присвоенный order_id и рассчитанную стоимость.
3. Сверьте с ручной суммой. Материалы стоят 9 974,28, операции — 4 400.

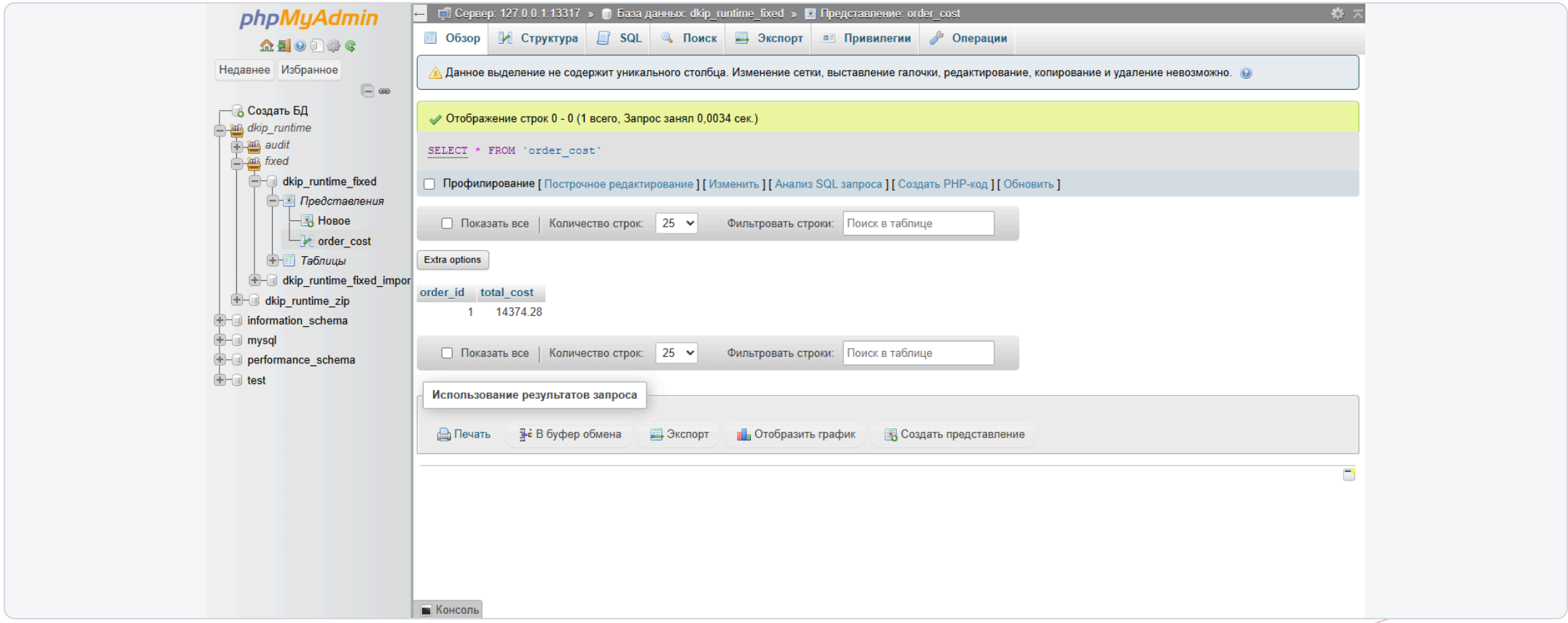
ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Нормативная стоимость двух столов — 14 374,28.

ШАГ 8 ИЗ 9 · 2/2

Выполните итоговый запрос

Покажите на экране



Результат расчёта в СУБД: **14 374,28**. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

ШАГ 8 · ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ORDER_COST

Выполните итоговый запрос

```
CREATE OR REPLACE VIEW order_cost AS
SELECT o.id AS order_id,
 CASE WHEN COUNT(p.item_id) = COUNT(*)
      THEN ROUND(SUM(l.qty / s.output_qty * c.qty * c.time_norm * p.amount),2)
 END AS total_cost
FROM customer_order o
JOIN customer_order_line l ON l.order_id=o.id
LEFT JOIN specification s ON s.product_id=l.product_id
LEFT JOIN specification_component c ON c.specification_id=s.id
LEFT JOIN price p ON p.item_id=c.item_id
 AND p.valid_from=(SELECT MAX(p2.valid_from) FROM price p2
                   WHERE p2.item_id=c.item_id AND p2.valid_from<=o.doc_date)
GROUP BY o.id;
-- NULL означает, что для заказа не хватает норм или действующих цен.
```

ШАГ 8 · ИТОГ ПО ЗАКАЗУ № 1

Выполните итоговый запрос

```
SELECT v.order_id, v.total_cost
FROM order_cost v
JOIN customer_order o ON o.id = v.order_id
WHERE o.doc_no = '1';
```

ШАГ 9 ИЗ 9

Обработайте неполные данные

Если отсутствует спецификация или цена, частичная сумма неверна.

1. LEFT JOIN для спецификации, её состава и действующих цен оставляет в расчёте строки с недостающими данными.
2. Сравните COUNT(p.item_id) и COUNT(*) в группе. Если хотя бы у одной строки нет цены, CASE возвращает NULL вместо суммы.
3. В копии базы уберите цену евровинта от 01.04.2026. Откройте проверочный запрос и подставьте order_id с предыдущей карточки. Затем верните цену и повторите запрос.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Без цены итог равен NULL и видна причина. После восстановления цены итог снова 14 374,28.



ШАГ 9 · 03-COST.SQL

Обработайте неполные данные

```
SELECT order_id, total_cost,
       CASE WHEN total_cost IS NULL THEN 'Недостаточно норм или цен на дату заказа'
            ELSE 'Расчёт выполнен'
       END AS cost_status
FROM order_cost WHERE order_id=1;
-- Ожидается 14374.28 при допущениях docs/DECISIONS.md.
```

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА

Что должно остаться после этапа

03-cost.sql даёт 14 374,28: материалы 9 974,28 и операции 4 400.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Запрос SQL, результат и записанные допущения.

ЗАДАНИЕ 4 · 60 МИН

Формы и Windows Forms

Сначала собираем форму в конструкторе, затем связываем кнопки с кодом. После входа пользователь и администратор увидят разные возможности.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Есть проект **MyApp** с исходниками и снимки входа, администрирования и проверки блокировки.

УСЛОВИЕ ИЗ КИМ

Разработка информационной системы

Разработайте модули информационной системы на основании технического задания (Приложение 1)

Приложение: Прил_4_О3_КИМ_09.02.07-5-2027.rar

КИМ · стр. 31; Приложение 1 Исходные файлы · ZIP

ШАГ 1 ИЗ 24

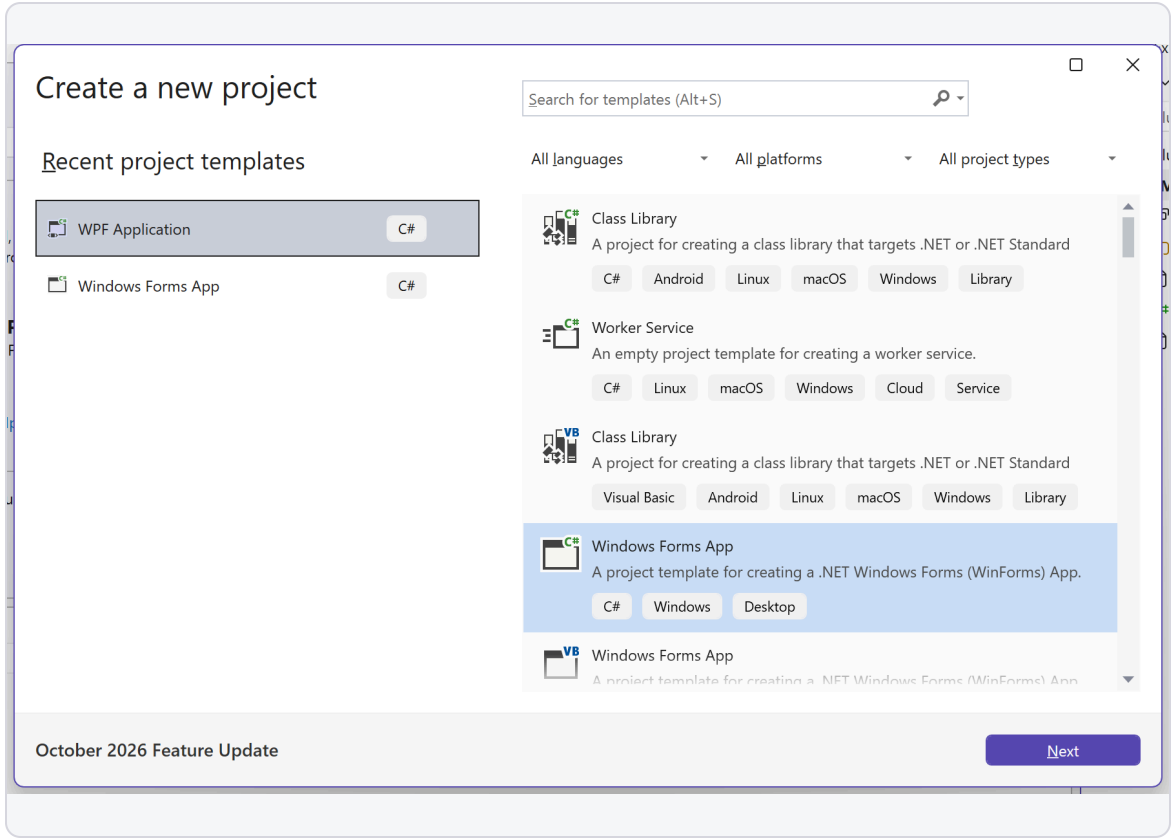
Откройте создание проекта MyApp

Проект объединяет исходные файлы и настройки сборки. Сначала откройте мастер создания нового проекта в Visual Studio.

1. Если видно стартовое окно Visual Studio, нажмите **Create a new project**. Если проект уже открыт, выберите «Файл» → «Создать» → «Проект» (Ctrl+Shift+N). Откроется окно поиска шаблона. Вводите название шаблона в поле поиска, а не в окно кода.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Открылось окно **Create a new project** с полем поиска шаблонов.



Мастер **Create a new project** в Visual Studio: поле **Search for templates** и кнопка **Next**. Введите шаблон из текущего шага; список **Recent** зависит от ранее открытых проектов.

ШАГ 2 ИЗ 24

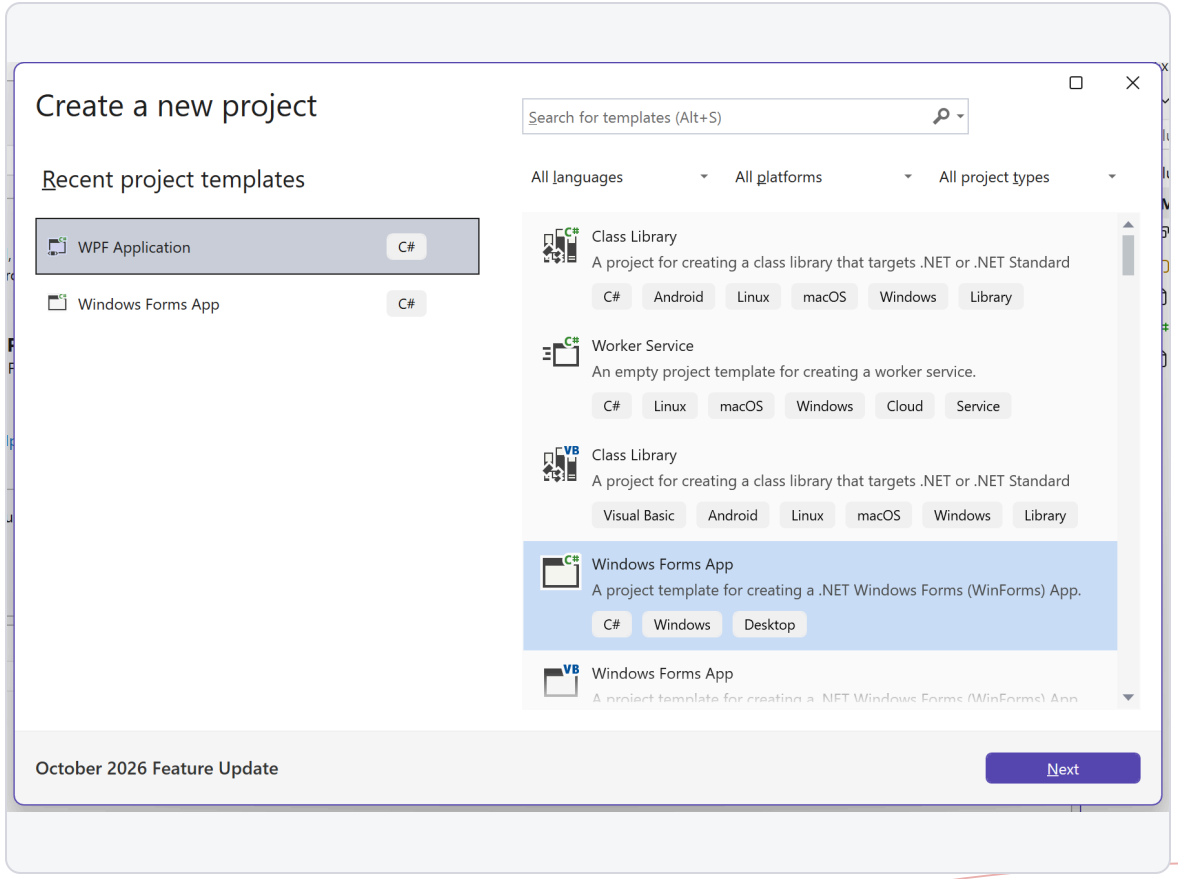
Выберите шаблон MyApp

Шаблон определяет тип приложения и начальные файлы. Названия современного .NET и .NET Framework похожи, но это разные платформы.

1. Найдите «Приложение Windows Forms (Windows Forms App)». Проверьте язык C#. Для Windows Forms/WPF выбирайте современный .NET, без надписи .NET Framework. Нажмите «Далее». Если шаблона нет, остановитесь и проверьте компоненты Visual Studio с преподавателем.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выбран нужный шаблон C# современного .NET; открыта настройка имени проекта.



В мастере Visual Studio выбран Windows Forms App на C#. Современный .NET-шаблон без пометки .NET Framework.

ШАГ 3 ИЗ 24

Задайте имя и папку MyApp

Имя отличает проект в Обозревателе решений, расположение определяет папку исходников на диске, платформа — способ сборки.

1. В поле «Имя проекта» введите **MyApp**. В «Расположение» нажмите кнопку обзора и выберите свою рабочую папку на рабочем столе **Windows**. Нажмите «Далее». Выберите **.NET 10** → «Создать». Дождитесь Обозревателя решений с проектом **MyApp**.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В Обозревателе решений появился проект с заданным именем и выбранной платформой **.NET 10**.

ШАГ 4 ИЗ 24

Проверьте пустое окно

Сначала сделайте кнопку, которая отвечает на нажатие. Потом проверьте доступ к базе, добавьте вход, пазл и рабочее окно.

1. Нажмите «Отладка» → «Запуск без отладки» (Ctrl+F5). Дождитесь окна и закройте его крестиком.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Своё пустое окно открылось без ошибок и закрылось крестиком.

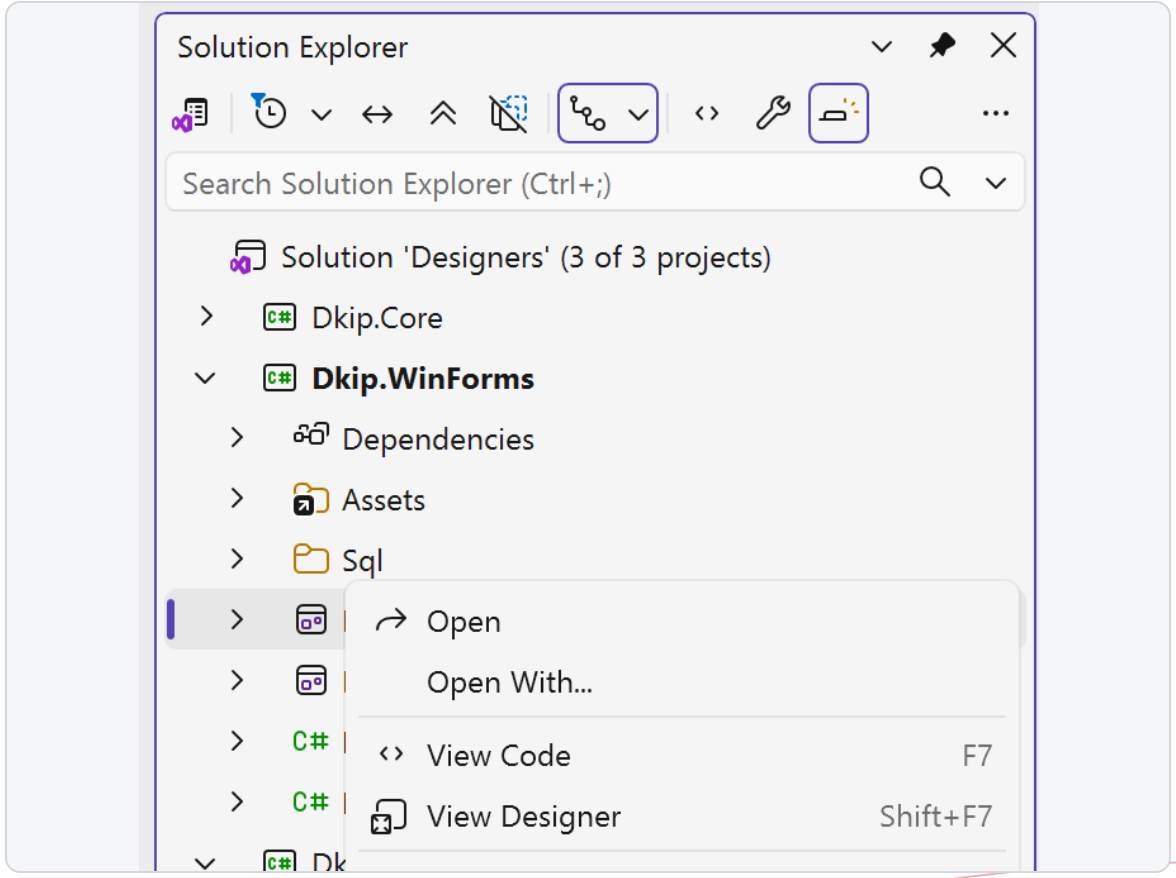
ШАГ 5 ИЗ 24 · 1/2

Создайте окно «Вход»

Добавьте окно

Окно с именем LoginForm или LoginWindow легко найти в проекте. Назначьте его первым окном при запуске.

1. В Обозревателе решений нажмите правой кнопкой на MyApp → «Добавить» → «Форма Windows Forms». Введите LoginForm.cs и нажмите «Добавить».
2. Нажмите правой кнопкой по LoginForm.cs → «Просмотреть конструктор» (View Designer). Можно выделить файл и нажать Shift+F7. Щёлкните по пустому месту формы, нажмите F4, в Text введите «Вход», в Size задайте примерно 560 × 510.



Windows Forms. В контекстном меню LoginForm.cs выберите View Designer (Shift+F7).

ШАГ 5 ИЗ 24 · 2/2

Создайте окно «Вход»

Назначьте первое окно

1. Откройте **Program.cs**. Найдите **Application.Run(new Form1());** и замените эту строку кодом ниже.
2. Нажмите **Ctrl+S**, затем **Ctrl+F5**. Убедитесь, что открылось окно с заголовком «Вход». Закройте его крестиком.
3. После проверки удалите пустую **Form1.cs** через Обозреватель решений. Теперь программа запускает **LoginForm**.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

При запуске открывается пустое окно «Вход». В проекте появился файл этого окна.

ШАГ 5 · СТРОКА В PROGRAM.CS

Создайте окно «Вход»

```
Application.Run(new LoginForm());
```

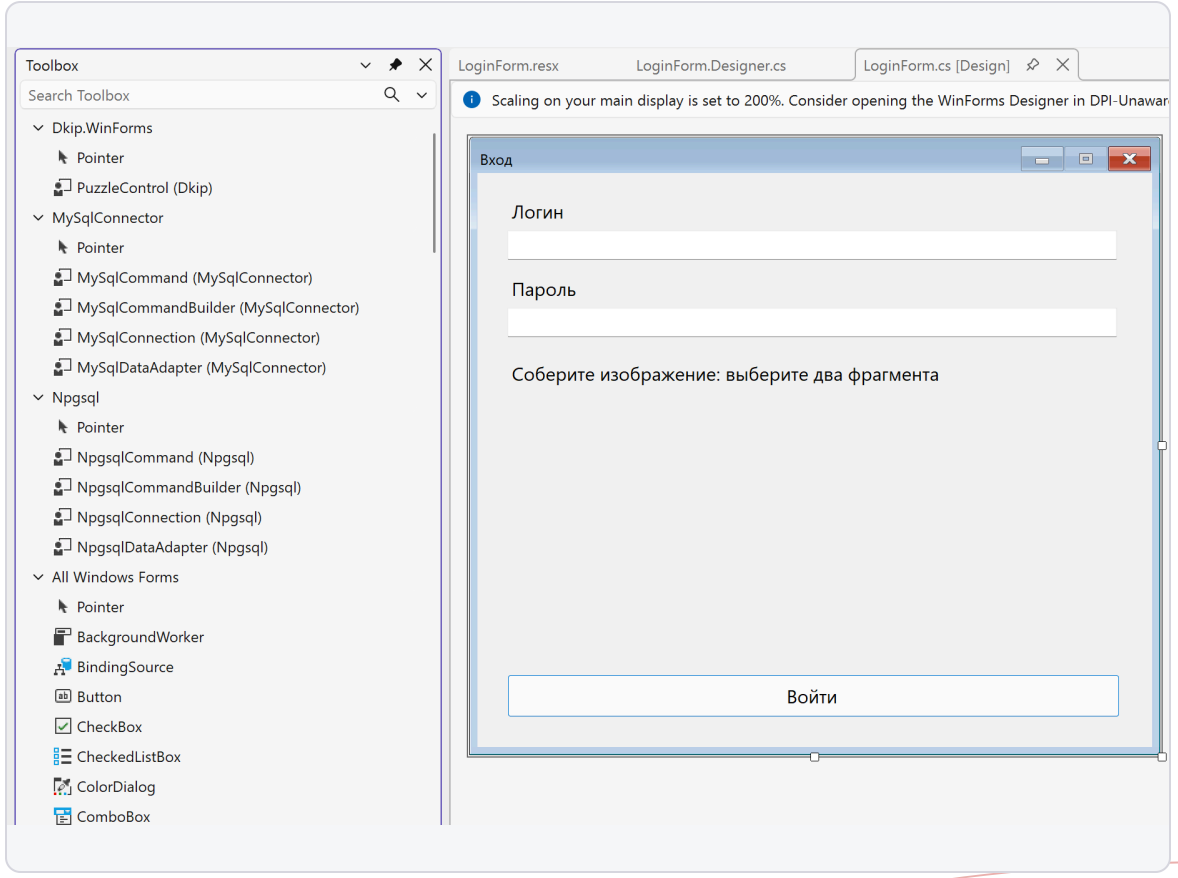
ШАГ 6 ИЗ 24 · 1/3

Добавьте поля логина и пароля

Откройте панель элементов

Элементы получают имена, по которым обработчик позже прочитает логин и пароль.

1. Откройте окно «Вход» в конструкторе. Нажмите Ctrl+Alt+X или выберите «Вид» → «Панель элементов» (Toolbox).
2. Если панель пуста, щёлкните по пустому месту формы. Разверните группу «Все формы Windows Forms» (All Windows Forms). Если нужный элемент не виден, введите его имя в Search Toolbox.



Visual Studio, Windows Forms. Слева в **Toolbox** открыта группа **All Windows Forms**. Справа на макете **LoginForm** видны поля «Логин» и «Пароль» и кнопка «Войти».

ШАГ 6 ИЗ 24 · 2/3

Добавьте поля логина и пароля

Добавьте логин

1. Перетащите **Label** в верхнюю часть формы. Выделите его, нажмите **F4** и в строке **Text** напишите «Логин». Под ним разместите **TextBox**.
2. Выделите **TextBox** → **F4** → в строке **(Name)** введите **LoginInput** и нажмите **Enter**. Увеличьте ширину поля правым маркером.

ШАГ 6 ИЗ 24 · 3/3

Добавьте поля логина и пароля

Добавьте пароль

1. Перетащите второй **Label** и задайте **Text** «Пароль». Под ним добавьте второй **TextBox**. В **(Name)** введите **PasswordInput**. В **UseSystemPasswordChar** выберите **True**.
2. Нажмите **Ctrl+F5**. Впишите несколько символов в оба поля. В логине символы видны, в пароле отображаются точки. Закройте окно.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В окне «Вход» есть две подписи и два поля. Логин виден, пароль скрывается.

ШАГ 7 ИЗ 24 · 1/3

Добавьте кнопку и свяжите её с кодом

Поставьте кнопку под полями

Нажатие вызывает метод Click. Пока проверяем только этот переход от формы к коду.

1. В Toolbox найдите Button и перетащите под полем пароля. Выделите кнопку и нажмите F4.
2. В (Name) введите SignInButton, в Text — «Войти». Нажмите Enter.

ШАГ 7 ИЗ 24 · 2/3

Добавьте кнопку и свяжите её с кодом

Вставьте одну строку в обработчик

1. Дважды щёлкните кнопку на макете. Visual Studio откроет файл C# и создаст метод для события Click. Обычно он называется SignInButton_Click.
2. Поставьте курсор на пустую строку между фигурными скобками метода. Вставьте строку из блока ниже. Скобки и заголовок метода оставьте.
3. Сохраните Ctrl+S, запустите Ctrl+F5 и нажмите «Войти». Если ничего не произошло, вернитесь в конструктор: кнопка → F4 → значок молнии → Click. Там должно стоять имя созданного метода.

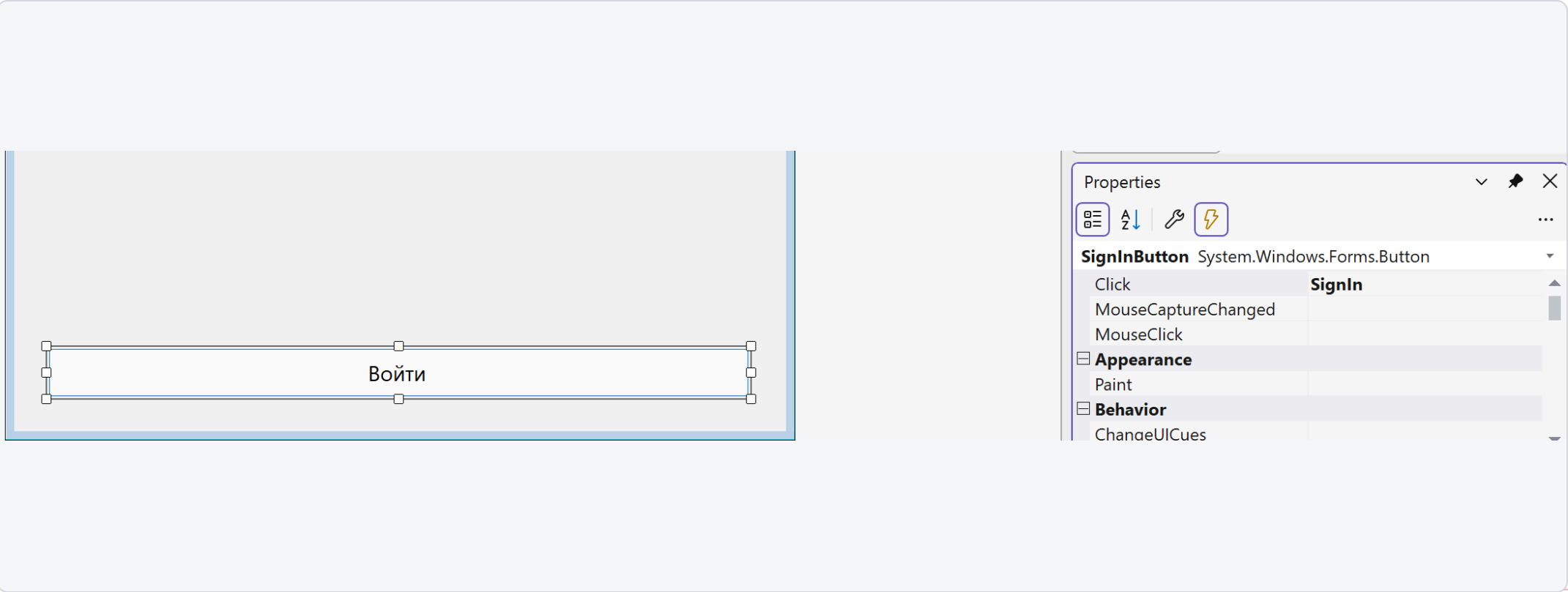
ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Нажатие на «Войти» показывает «Кнопка работает». Дальше код входа добавляется в этот же обработчик.

ШАГ 7 ИЗ 24 · 3/3

Добавьте кнопку и свяжите её с кодом

Вставьте одну строку в обработчик



Visual Studio, Windows Forms. Выделена кнопка «Войти». Справа в **Properties** нажата молния; у события **Click** указан обработчик **SignIn**. В своём проекте сверяйте имя созданного метода.

ШАГ 7 · ОДНА СТРОКА ВНУТРИ CLICK

Добавьте кнопку и свяжите её с кодом

```
MessageBox.Show("Кнопка работает");
```

ШАГ 8 ИЗ 24

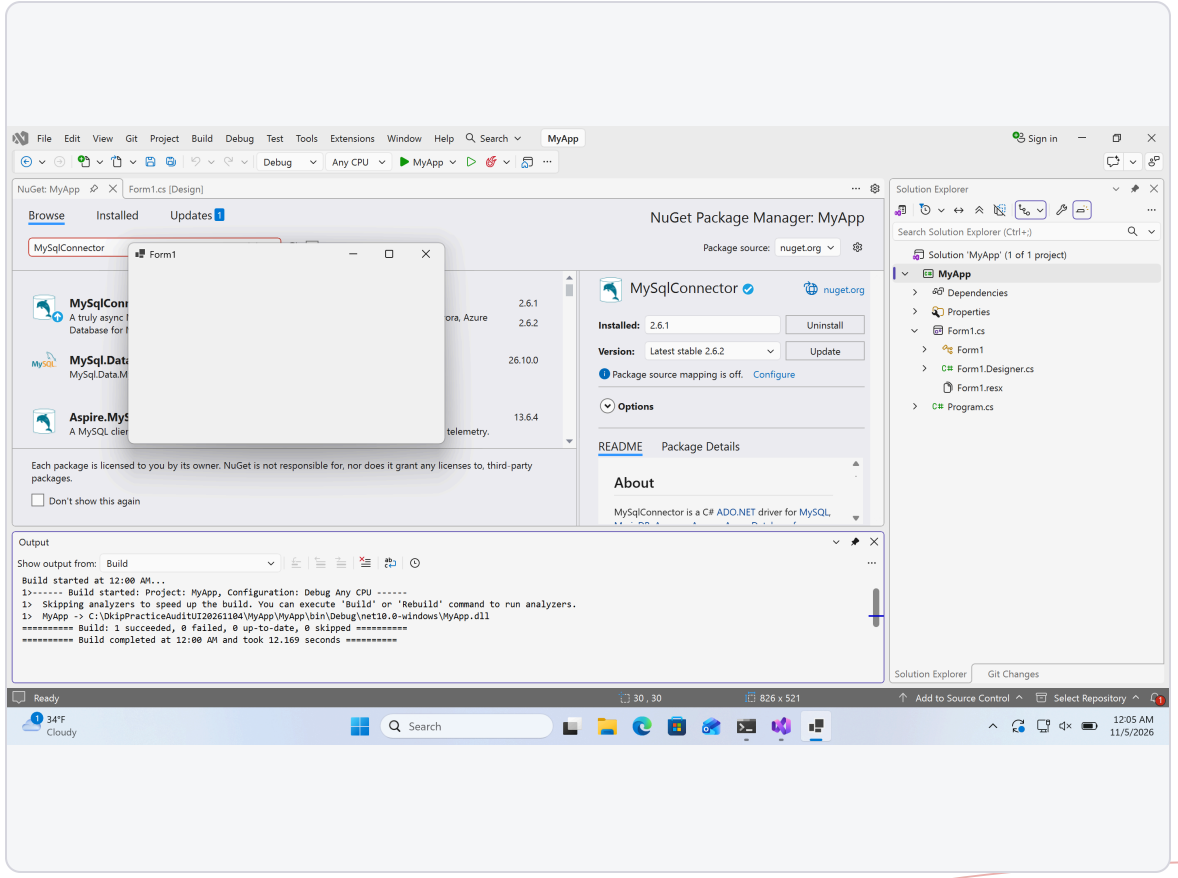
Откройте пакеты MyApp

Провайдер — библиотека, через которую C# подключается к выбранной СУБД. NuGet устанавливает её зависимость в конкретный проект.

1. В Обозревателе решений нажмите правой кнопкой именно по проекту MyApp → «Управление пакетами NuGet». Перейдите на вкладку «Обзор» (Browse). Введите MySqlConnector в поиск и нажмите Enter. Дождитесь списка результатов. Выберите пакет с точным названием MySqlConnector.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Открыт NuGet → Browse; найден пакет провайдера с точным названием.



Первый запуск Form1 из Visual Studio; справа видна установленная версия MySqlConnector 2.6.1.

ШАГ 9 ИЗ 24

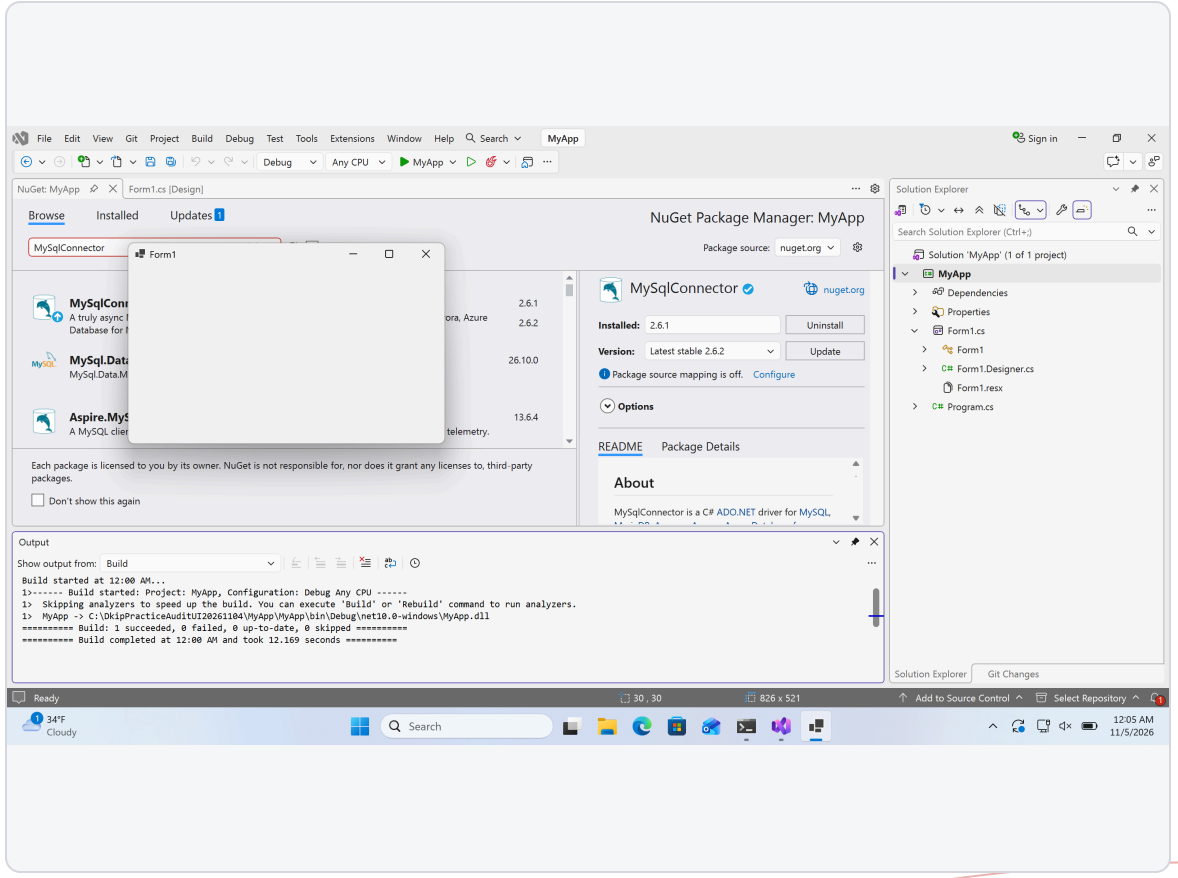
Выберите версию MyApp

Провайдер — библиотека, через которую C# подключается к выбранной СУБД. NuGet устанавливает её зависимость в конкретный проект.

1. В правой панели **NuGet** найдите **Version**. Нажмите стрелку списка и выберите готовый пункт **2.6.1**. Выбор из списка связывает версию с пакетом; простое изменение текста в поле может оставить кнопку **Install** недоступной.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В **Version** выбрана нужная версия; кнопка **Install** доступна.



Первый запуск **Form1** из **Visual Studio**; справа видна установленная версия **MySqlConnector 2.6.1**.

ШАГ 10 ИЗ 24

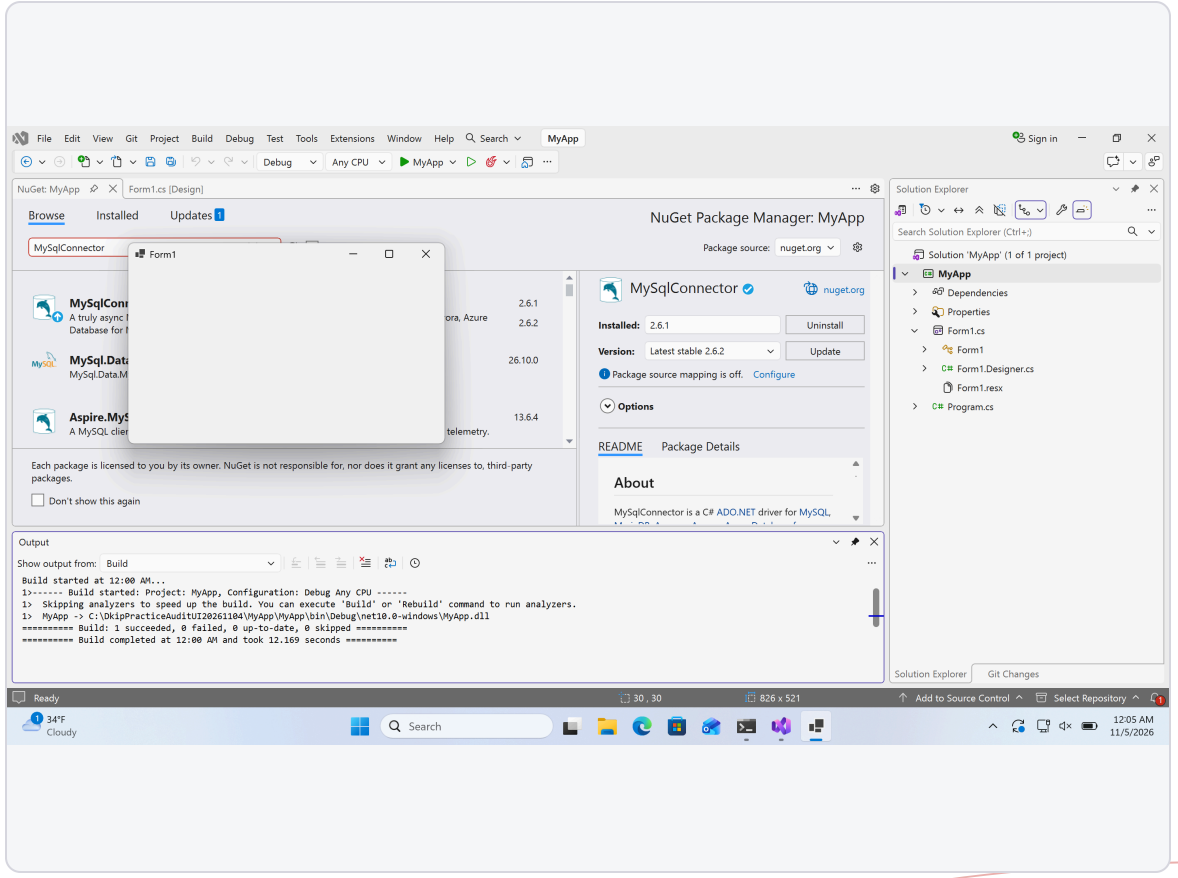
Установите провайдер MyApp

Провайдер — библиотека, через которую C# подключается к выбранной СУБД. **NuGet** устанавливает её зависимость в конкретный проект.

1. Нажмите **Install** («Установить»). Если появилось окно **Preview Changes** («Просмотр изменений»), сверяйте название пакета и версию, затем нажмите **Apply** («Применить»). Дождитесь окончания установки. Не закрывайте **Visual Studio** во время загрузки.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Установка завершилась; в карточке пакета показана установленная версия.



Первый запуск **Form1** из **Visual Studio**; справа видна установленная версия **MySqlConnector** 2.6.1.

ШАГ 11 ИЗ 24

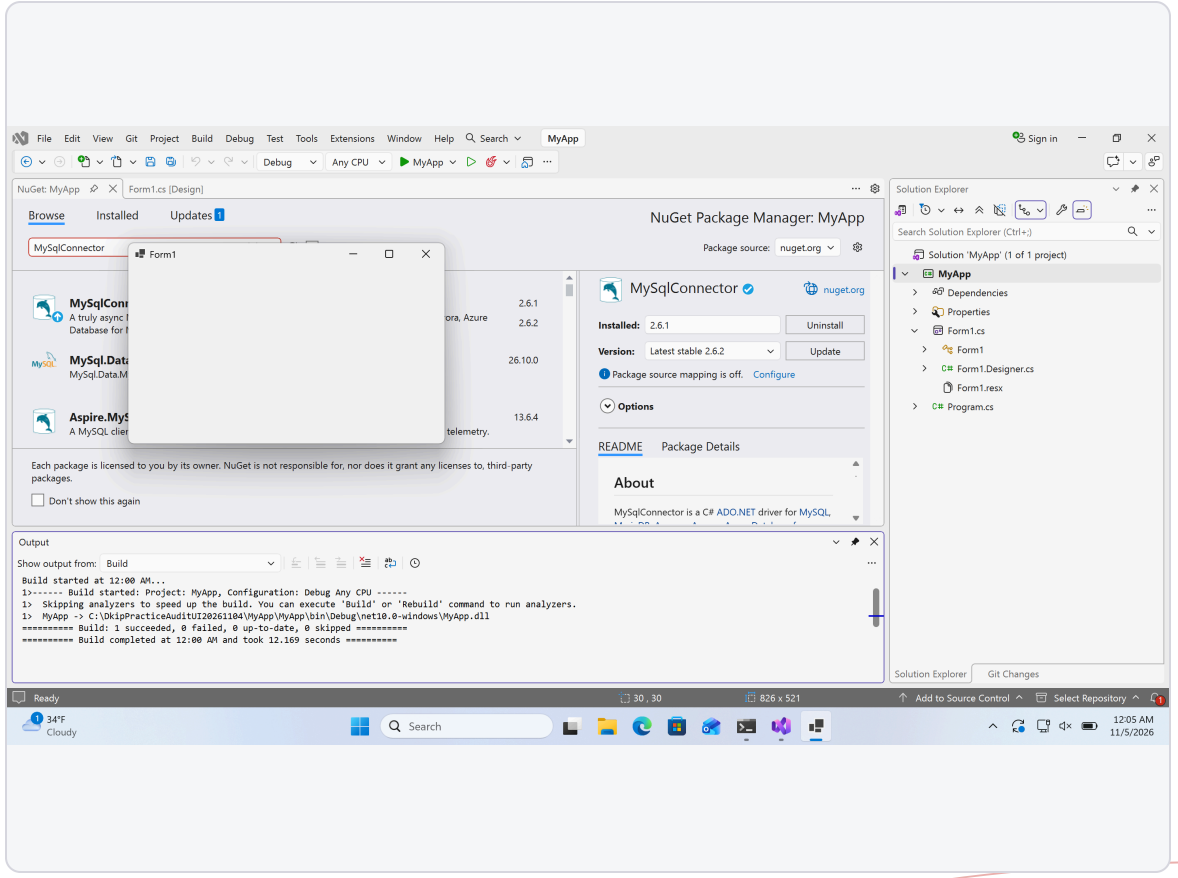
Проверьте провайдер MyApp

Провайдер — библиотека, через которую C# подключается к выбранной СУБД. NuGet устанавливает её зависимость в конкретный проект.

1. В Обозревателе решений раскройте **Dependencies** («Зависимости») → **Packages** («Пакеты»). Должен появиться **MySqlConnector** выбранной версии. Нажмите **Build** («Сборка») → **Build Solution** («Собрать решение»). В нижнем окне не должно быть ошибок.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Провайдер появился в **Dependencies** → **Packages**; сборка решения завершилась без ошибок.



Первый запуск **Form1** из **Visual Studio**; справа видна установленная версия **MySqlConnector** 2.6.1.

ШАГ 12 ИЗ 24

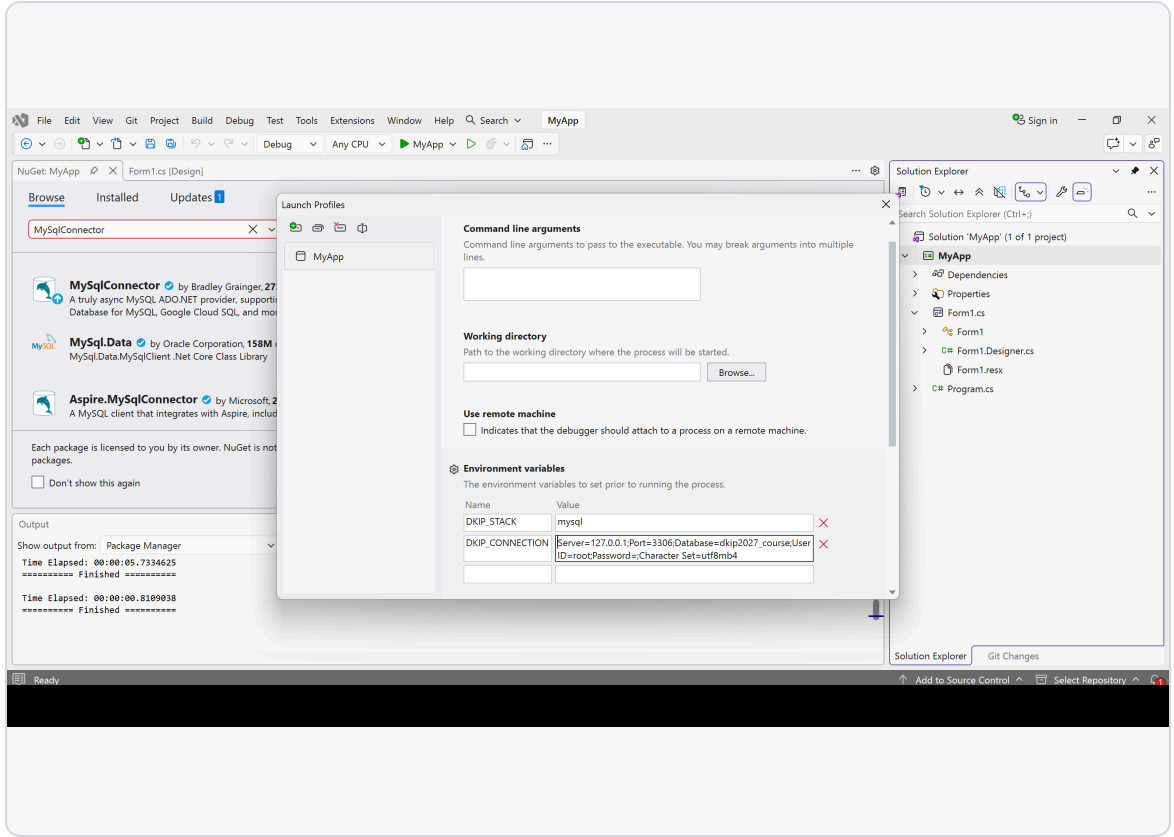
Откройте профиль подключения MyApp

Профиль запуска передаёт настройки программе. Адрес сервера и пароль БД отличаются от логина и пароля пользователя приложения.

1. Выделите проект MyApp в Обозревателе решений. Выберите меню «Отладка» → «Свойства отладки MyApp». Другой путь: свойства проекта → «Отладка» → «Открыть профили запуска отладки». Выберите профиль с запуском самого проекта.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Открыто окно профилей запуска именно нужного проекта; видна таблица **Environment variables**.



Профиль запуска **Visual Studio**: **DKIP_STACK=mysql** и учебная строка **DKIP_CONNECTION** введены в **Environment variables**. Вверху находится поле аргументов программы.

ШАГ 13 ИЗ 24 · 1/2

Введите параметры подключения MyApp

Профиль запуска передаёт настройки программе. Адрес сервера и пароль БД отличаются от логина и пароля пользователя приложения.

1. Прокрутите окно профиля до **Environment variables**. В первой пустой строке нажмите поле **Name**, введите **DKIP_CONNECTION** и нажмите **Tab**. Скопируйте строку ниже в поле **Value**. Замените имя базы, порт и учётные данные значениями своей учебной установки. Оставьте **Password** пустым, если пользователь MySQL подключается без пароля.

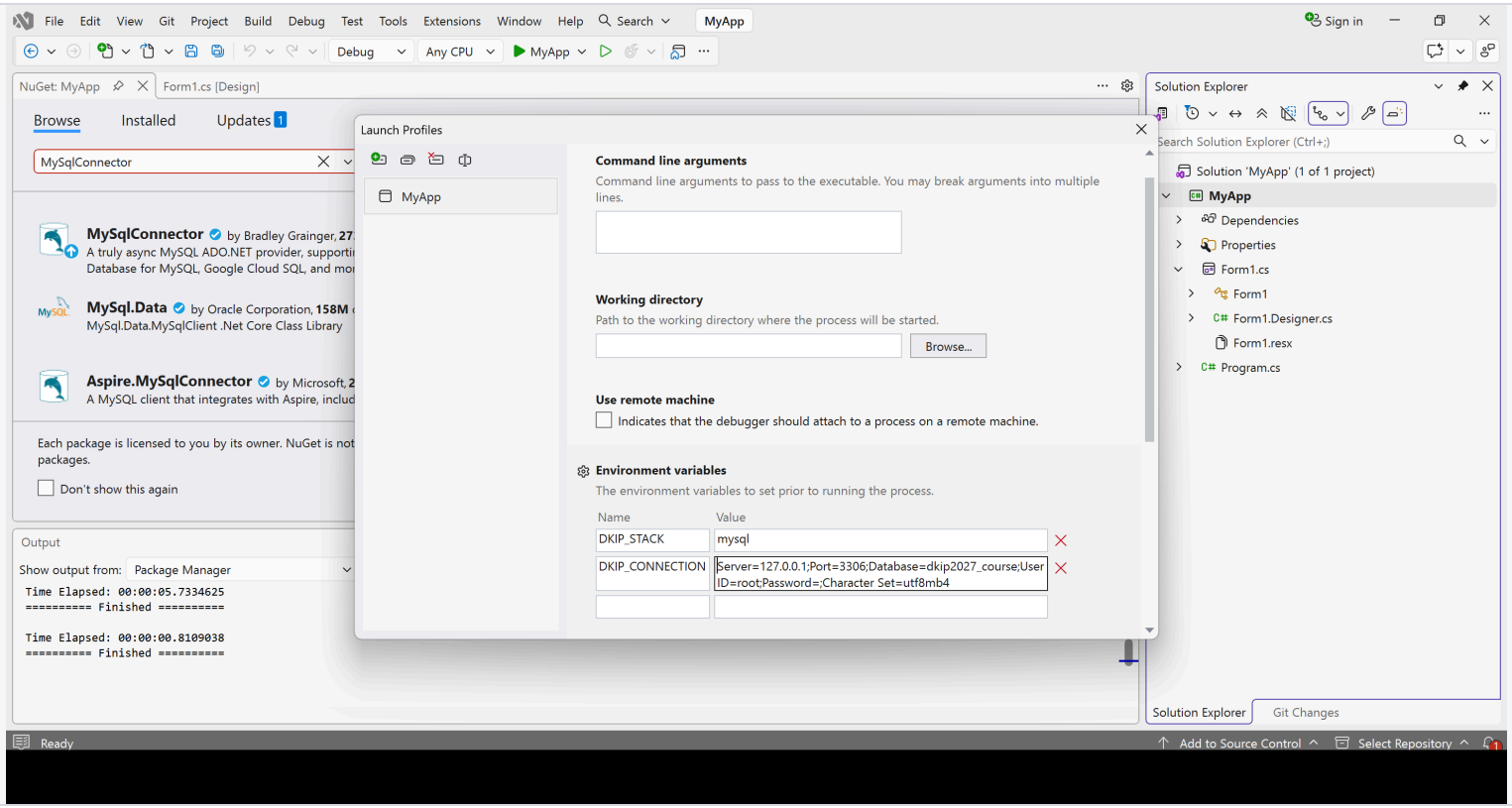
ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В **DKIP_CONNECTION** указаны параметры своей учебной базы, без незаменённых заглушек.

ШАГ 13 ИЗ 24 · 2/2

Введите параметры подключения MyApp

Покажите на экране



Профиль запуска **Visual Studio**: **DKIP_STACK=mysql** и учебная строка **DKIP_CONNECTION** введены в **Environment variables**. Вверху находится поле аргументов программы.

ШАГ 13 · КОД ДЛЯ ЭТОГО ШАГА

Введите параметры подключения MyApp

```
Server=127.0.0.1;Port=3306;Database=dkip2027_course;User ID=root;Password=;Character Set=utf8mb4
```

ШАГ 14 ИЗ 24

Подключите проект к своей базе

Перед проверкой входа убедитесь, что приложение видит таблицу **users** из задания 2.

1. Правой кнопкой по **MyApp** → «Добавить» → «Класс». Введите **Database.cs**. Вставьте полный код из кнопки «Открыть **Database.cs**», заменив содержимое созданного файла. Проверьте **namespace MyApp** в начале файла.
2. Дважды щёлкните «Войти» в конструкторе. Внутри **Click** замените старую строку кодом ниже. Нажмите **Ctrl+S** и **Ctrl+F5**. Сравните число с количеством строк **users** в редакторе базы.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

По нажатию кнопки выводится число строк таблицы **users**, включая **0** для пустой таблицы.

ШАГ 14 · ВРЕМЕННАЯ ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключите проект к своей базе

```
MessageBox.Show(Database.Scalar("SELECT COUNT(*) FROM users")?.ToString());
```

ШАГ 14 · DATABASE.CS · 1/4

Подключите проект к своей базе

```
using System.Data;
using System.Data.Common;
using MySqlConnector;
namespace MyApp;

public static class Database
{
    public static DbConnection Open()
    {
        // Профиль запуска передаёт строку подключения при запуске приложения.
        var connectionString = Environment.GetEnvironmentVariable("DKIP_CONNECTION");
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(connectionString))
            throw new InvalidOperationException("Укажите DKIP_CONNECTION в профиле запуска.");

        var connection = new MySqlConnection(connectionString);
        try
```



ШАГ 14 · DATABASE.CS · 2/4

Подключите проект к своей базе

```
        {
            connection.Open();
            return connection;
        }
        catch { connection.Dispose(); throw; }
    }
    public static DbCommand Command(DbConnection connection, string sql, params object?[] values)
    {
        var cmd = connection.CreateCommand();
        cmd.CommandText = sql;
        for (int i = 0; i < values.Length; i++)
        {
            var p = cmd.CreateParameter();
            p.ParameterName = "p" + i;
            p.Value = values[i] ?? DBNull.Value;
```



ШАГ 14 · DATABASE.CS · 3/4

Подключите проект к своей базе

```
            cmd.Parameters.Add(p);
        }
        return cmd;
    }
    public static int Execute(string sql, params object?[] values)
    {
        using var c = Open();
        using var cmd = Command(c, sql, values);
        return cmd.ExecuteNonQuery();
    }
    public static DataTable Query(string sql, params object?[] values)
    {
        using var c = Open();
        using var cmd = Command(c, sql, values);
        using var reader = cmd.ExecuteReader();
        var result = new DataTable();
```



ШАГ 14 · DATABASE.CS · 4/4

Подключите проект к своей базе

```
        result.Load(reader);
        return result;
    }
    public static object? Scalar(string sql, params object?[] values)
    {
        using var c = Open();
        using var cmd = Command(c, sql, values);
        return cmd.ExecuteScalar();
    }
}
```

ШАГ 15 ИЗ 24

Заполните пустую таблицу двумя учебными записями

Для проверки нужны обе роли. Две строки можно добавить в редакторе базы и сразу приступить к окнам.

1. В **phpMyAdmin** выберите свою учебную базу и откройте вкладку **SQL**.
2. Если **users** уже содержит подходящие тестовые записи с обеими ролями, используйте их. Для пустой **users** вставьте **SQL** из блока и выполните его один раз.
3. Проверьте строки в **users**. Логины для окна «Вход» — **admin** и **student**. Для обеих записей учебный пароль **Demo2027!**.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В **users** есть **admin** с ролью **admin** и **student** с ролью **user**. Счётчики равны нулю, обе записи разблокированы.

ШАГ 15 · SQL ДЛЯ ПУСТОЙ УЧЕБНОЙ ТАБЛИЦЫ USERS

Заполните пустую таблицу двумя учебными записями

```
INSERT INTO users (login, password_hash, role, failed_attempts, is_locked)
VALUES
    ('admin', 'ZGtpcC1kZW1vLWFkbWluIQ==:razCURk4WRm93+4n6JRjHafFWVGLT9mE/zK6yM6vFq8=', 'admin', 0, FALSE),
    ('student', 'ZGtpcC1kZW1vLXN0dWQuIQ==:oGrwAbgIg57bmM8lZOkiV+Um0GPIyCSS4+sb9YweW+A=', 'user', 0, FALSE);
```

ШАГ 16 ИЗ 24 · 1/2

Проверьте логин и пароль

Отработайте поиск записи и проверку пароля отдельно. Тогда ошибку сборки пазла будет проще отличить от ошибки входа.

1. Правой кнопкой по **MyApp** → «Добавить» → «Класс» → **Accounts.cs**. Замените всё содержимое кодом из «Открыть Accounts.cs». В строке **namespace Dkip** замените **Dkip** на **MyApp**.
2. Проследите начало **SignIn**. Пустые поля проверяются до запроса. По логину метод находит строку **users**, считывает сохранённый хеш, роль и состояние блокировки. **Verify** проверяет введённый пароль по хешу из этой строки.
3. Замените временный вывод числа строк блоком ниже. Временно передайте **true** вместо результата пазла. На следующем этапе это значение заменится настоящей проверкой.

ШАГ 16 ИЗ 24 · 2/2

Проверьте логин и пароль

1. Проверьте пустые поля. Затем для разблокированного **student** с нулевым счётчиком введите один неверный пароль и обновите **users** в редакторе БД. В **failed_attempts** появится **1**. Введите верный пароль и снова обновите строку. Счётчик вернётся к **0**.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Вход с пустыми полями останавливается до поиска. Неверный пароль увеличивает счётчик до **1**, а правильный вход сбрасывает его до **0**.



ШАГ 16 · ВНУТРИ ОБРАБОТЧИКА CLICK

Проверьте логин и пароль

```
try
{
    var user = Accounts.SignIn(LoginInput.Text, PasswordInput.Text, true);
    MessageBox.Show(user.Login);
}
catch (InvalidOperationException ex)
{
    MessageBox.Show(ex.Message);
}
catch (System.Data.Common.DbException)
{
    MessageBox.Show("Проверьте запуск базы и DKIP_CONNECTION.");
}
```

ШАГ 16 · ACCOUNTS.CS · 1/9

Проверьте логин и пароль

```
using System.Security.Cryptography;
namespace Dkip;

public record Account(int Id, string Login, string Role);
public static class Accounts
{
    public const string Wrong = "Вы ввели неверный логин или пароль. Пожалуйста проверьте ещё раз введенные данные";
    public const string Locked = "Вы заблокированы. Обратитесь к администратору";
    const int MaxAttempts = 3;

    // Соль хранится рядом с хешем. Сам пароль в БД не записываем.
    public static string Hash(string password)
    {
        var salt = RandomNumberGenerator.GetBytes(16);
        var hash = DeriveHash(password, salt);
```

ШАГ 16 · ACCOUNTS.CS · 2/9

Проверьте логин и пароль

```
        return Convert.ToBase64String(salt) + ":" + Convert.ToBase64String(hash);
    }
    public static bool Verify(string password, string hash)
    {
        try
        {
            var parts = hash.Split(':');
            if (parts.Length != 2)
                return false;

            var salt = Convert.FromBase64String(parts[0]);
            var savedHash = Convert.FromBase64String(parts[1]);
            return CryptographicOperations.FixedTimeEquals(savedHash, DeriveHash(password, salt));
        }
        catch (FormatException)
```



ШАГ 16 · ACCOUNTS.CS · 3/9

Проверьте логин и пароль

```
        {
            return false;
        }
    }

    static byte[] DeriveHash(string password, byte[] salt) =>
        Rfc2898DeriveBytes.Pbkdf2(password, salt, 100000, HashAlgorithmName.SHA256, 32);

    public static Account SignIn(string login, string password, bool puzzleSolved)
    {
        login = login.Trim().ToLowerInvariant();
        if (login.Length == 0 || password.Length == 0)
            throw new InvalidOperationException("Заполните логин и пароль.");
        // Пока проверяем вход, другая попытка не может изменить эту строку.
        using var connection = Database.Open();
        using var transaction = connection.BeginTransaction();
```

ШАГ 16 · ACCOUNTS.CS · 4/9

Проверьте логин и пароль

```
using var findUser = Database.Command(connection,
    "SELECT id, password_hash, role, failed_attempts, is_locked FROM users WHERE login=@p0 FOR UPDATE", login);
findUser.Transaction = transaction;

int id;
int attempts;
string savedHash;
string role;
using (var reader = findUser.ExecuteReader())
{
    if (!reader.Read())
        throw new InvalidOperationException(Wrong);
    if (Convert.ToBoolean(reader["is_locked"]))
        throw new InvalidOperationException(Locked);
```

ШАГ 16 · ACCOUNTS.CS · 5/9

Проверьте логин и пароль

```
            id = Convert.ToInt32(reader["id"]);
            savedHash = (string)reader["password_hash"];
            role = (string)reader["role"];
            attempts = Convert.ToInt32(reader["failed_attempts"]);
        }

        bool passwordCorrect = Verify(password, savedHash);
        bool accepted = passwordCorrect && puzzleSolved;

        // Пароль и пазл делят один счётчик. Успешный вход его обнуляет.
        if (accepted)
            attempts = 0;
        else
            attempts++;

        bool blocked = attempts >= MaxAttempts;
```

ШАГ 16 · ACCOUNTS.CS · 6/9

Проверьте логин и пароль

```
        using var update = Database.Command(connection,
            "UPDATE users SET failed_attempts=@p0, is_locked=@p1 WHERE id=@p2", attempts, blocked, id);
        update.Transaction = transaction;
        update.ExecuteNonQuery();
        // Сохраняем результат даже при ошибке, иначе попытка потеряется.
        transaction.Commit();

        if (blocked)
            throw new InvalidOperationException(Locked);
        if (!passwordCorrect)
            throw new InvalidOperationException(Wrong);
        if (!puzzleSolved)
            throw new InvalidOperationException("Пазл собран неверно. Осталось попыток: " + (MaxAttempts - attempts));
```

ШАГ 16 · ACCOUNTS.CS · 7/9

Проверьте логин и пароль

```
        return new Account(id, login, role);
    }

    public static void RequireAdmin(Account actor)
    {
        if (!Equals(Database.Scalar("SELECT role FROM users WHERE id=@p0 AND is_locked=FALSE", actor.Id), "admin"))
            throw new InvalidOperationException("Действие доступно только администратору.");
    }
    public static void Save(Account actor, int? id, string login, string password, string role, bool unlock)
    {
        RequireAdmin(actor);
        login = login.Trim().ToLowerInvariant();
        if (login.Length is < 1 or > 64 || role is not ("admin" or "user"))
```

ШАГ 16 · ACCOUNTS.CS · 8/9

Проверьте логин и пароль

```
        throw new InvalidOperationException("Введите логин до 64 символов и выберите роль.");
    if (id is null && password.Length == 0)
        throw new InvalidOperationException("Введите пароль нового пользователя.");
    if (id == actor.Id && role != "admin")
        throw new InvalidOperationException("Нельзя снять собственную роль администратора.");
    if (Convert.ToInt32(Database.Scalar("SELECT COUNT(*) FROM users WHERE login=@p0 AND id<>@p1", login, id ?? -1)) > 0)
        throw new InvalidOperationException("Пользователь с указанным логином уже существует.");
    if (id is null)
    {
        Database.Execute(
            "INSERT INTO users(login, password_hash, role, failed_attempts, is_locked) VALUES(@p0,@p1,@p2,0,FALSE)",
```

ШАГ 16 · ACCOUNTS.CS · 9/9

Проверьте логин и пароль

```
                login, Hash(password), role);
            return;
        }

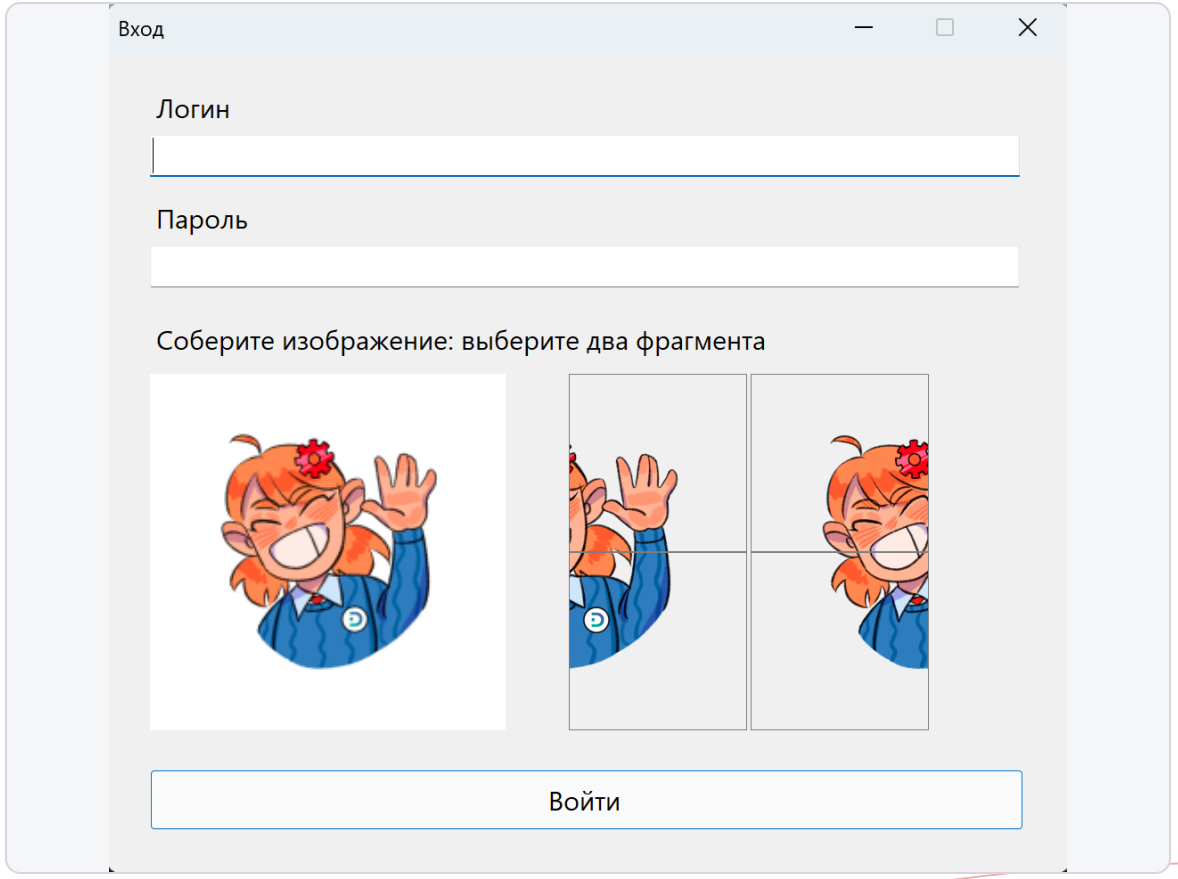
        // Пустой новый пароль сохраняет старый хеш. При разблокировке сбрасываем оба поля.
        string? newHash = password.Length > 0 ? Hash(password) : null;
        Database.Execute("""
            UPDATE users SET login=@p0, role=@p1, password_hash=COALESCE(@p2, password_hash),
                failed_attempts=CASE WHEN @p3 THEN 0 ELSE failed_attempts END,
                is_locked=CASE WHEN @p3 THEN FALSE ELSE is_locked END
            WHERE id=@p4
            """, login, role, newHash, unlock, id);
    }
}
```

ШАГ 17 ИЗ 24 · 1/3

Покажите фрагменты пазла

Четыре исходных PNG уже являются частями одной картинки. Правильный порядок нужен и для образца, и для проверки.

1. В Обозревателе решений нажмите правой кнопкой по MyApp → «Добавить» → «Новая папка», назовите Assets. Правой кнопкой по Assets → «Добавить» → «Существующий элемент». Выберите 1.png–4.png из исходных файлов задания 4.
2. Выделите добавленные PNG и нажмите F4. В «Копировать в выходной каталог» выберите «Копировать, если новее». Так программа найдёт PNG рядом с EXE.



Windows Forms. Окно «Вход»: поля логина и пароля, образец пазла слева и четыре фрагмента справа.

ШАГ 17 ИЗ 24 · 2/3

Покажите фрагменты пазла

1. Правой кнопкой по MyApp → «Добавить» → «Класс» → **PuzzleControl.cs**. Замените всё содержимое кодом из примера. В **namespace** замените **Dkip** на **MyApp**. Нажмите «Сборка» → «Собрать решение». Перетащите **PuzzleControl** из **Toolbox** под паролем, в **(Name)** введите **Puzzle**. Опустите кнопку под пазл.
2. В коде **order** хранит номера фрагментов, а индекс массива обозначает ячейку. Индексы начинаются с **0**. При отрисовке ячейка **i** получает фрагмент с номером **order[i]**.

ШАГ 17 ИЗ 24 · 3/3

Покажите фрагменты пазла

1. Запустите приложение. Слева сравните образец с файлами. Справа проверьте, что все четыре части видны и расположены в другом порядке.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Окно показывает исходное изображение и перемешанную сетку 2 × 2.



ШАГ 17 · PUZZLECONTROL.CS · 1/8

Покажите фрагменты пазла

```
using System.ComponentModel;

namespace Dkip;

public class PuzzleControl : UserControl
{
    readonly int[] order = [1, 0, 3, 2];
    readonly Button[] tiles = new Button[4];
    readonly Bitmap[] fragments = new Bitmap[4];
    int selected = -1;
    public PuzzleControl()
    {
        Size = new Size(455, 200);
        // В конструкторе Visual Studio файлы приложения ещё могут быть не собраны.
        if (LicenseManager.UsageMode == LicenseUsageMode.Designtime)
            return;
```

ШАГ 17 · PUZZLECONTROL.CS · 2/8

Покажите фрагменты пазла

```
        var preview = new Bitmap(200, 200);
        try
        {
            LoadFragments(preview);
        }
        catch (Exception ex) when (ex is IOException or ArgumentException)
        {
            preview.Dispose();
            return;
        }

        Controls.Add(new PictureBox { Image = preview, Size = new Size(200, 200), SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom });
        for (int i = 0; i < 4; i++)
        {
```

ШАГ 17 · PUZZLECONTROL.CS · 3/8

Покажите фрагменты пазла

```
            tiles[i] = new Button
            {
                AccessibleName = "Фрагмент " + (i + 1),
                Name = "Tile" + i,
                Location = new Point(235 + i % 2 * 102, i / 2 * 100),
                Size = new Size(100, 100),
                FlatStyle = FlatStyle.Flat,
                BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch
            };
            tiles[i].Click += SelectTile;
            Controls.Add(tiles[i]);
        }
        RefreshTiles();
    }

    void LoadFragments(Bitmap preview)
```

ШАГ 17 · PUZZLECONTROL.CS · 4/8

Покажите фрагменты пазла

```
{
    using (var graphics = Graphics.FromImage(preview))
    {
        graphics.Clear(Color.White);
        // Файлы 1.png–4.png уже разрезаны и расположены по порядку.
        for (int i = 0; i < 4; i++)
        {
            using var source = Image.FromFile(Path.Combine(AppContext.BaseDirectory, "Assets", (i + 1) + ".png"));
            fragments[i] = new Bitmap(source);
            graphics.DrawImage(source, new Rectangle(i % 2 * 100, i / 2 * 100, 100, 100));
        }
    }
}

void SelectTile(object? sender, EventArgs e)
```

ШАГ 17 · PUZZLECONTROL.CS · 5/8

Покажите фрагменты пазла

```
    {
        int position = Array.IndexOf(tiles, (Button)sender!);
        if (selected == -1)
        {
            selected = position;
        }
        else
        {
            // Второе нажатие меняет местами два номера в массиве.
            int fragment = order[selected];
            order[selected] = order[position];
            order[position] = fragment;
            selected = -1;
        }
        RefreshTiles();
    }
```



ШАГ 17 · PUZZLECONTROL.CS · 6/8

Покажите фрагменты пазла

```
public bool IsSolved()
{
    if (tiles[0] is null)
        throw new InvalidOperationException("В папке Assets должны быть четыре фрагмента: 1.png–4.png.");
    return order.SequenceEqual(new[] { 0, 1, 2, 3 });
}

public void Shuffle()
{
    if (tiles[0] is null)
        return;

    do
    {
```

ШАГ 17 · PUZZLECONTROL.CS · 7/8

Покажите фрагменты пазла

```
            Random.Shared.Shuffle(order);
        } while (IsSolved());
        selected = -1;
        RefreshTiles();
    }
    void RefreshTiles()
    {
        for (int i = 0; i < 4; i++)
        {
            tiles[i].BackgroundImage = fragments[order[i]];
            tiles[i].FlatAppearance.BorderColor = selected == i ? Color.Red : Color.Gray;
            tiles[i].FlatAppearance.BorderSize = selected == i ? 3 : 1;
        }
    }
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
```

ШАГ 17 · PUZZLECONTROL.CS · 8/8

Покажите фрагменты пазла

```
        if (disposing)
        {
            foreach (var f in fragments)
                f?.Dispose();
            foreach (var p in Controls.OfType<PictureBox>())
                p.Image?.Dispose();
        }
        base.Dispose(disposing);
    }
}
```

ШАГ 18 ИЗ 24

Поменяйте местами две части

Первое нажатие запоминает ячейку. Второе меняет местами две части и обновляет картинки.

1. Откройте **SelectTile**. При запуске **order** = [1, 0, 3, 2], **selected** = -1. Щёлкните по ячейке 0. Теперь **selected** = 0, вокруг неё появляется рамка, массив сохраняет прежний порядок.
2. Щёлкните по ячейке 1. В блоке ниже **fragment** временно хранит значение 1, пока в ячейку 0 записывается 0. Затем 1 попадает в ячейку 1. Получается [0, 1, 3, 2]. **selected** снова равен -1, поэтому рамка исчезает.
3. Так же поменяйте местами ячейки 2 и 3. Теперь **order** = [0, 1, 2, 3], и **IsSolved** возвращает **true**. Сверьте экран с образцом после каждой пары щелчков.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

После первого щелчка есть только выделение. После первой пары выстроен верхний ряд, после второй пары весь рисунок совпадает с образцом.

ШАГ 18 · ОБМЕН ДВУХ ЭЛЕМЕНТОВ В SELECTTILE

Поменяйте местами две части

```
int fragment = order[selected];
order[selected] = order[position];
order[position] = fragment;
selected = -1;
```

ШАГ 19 ИЗ 24 · 1/2

Свяжите пазл с входом и проверьте блокировку

В методе SignIn неправильный пароль и неверный пазл учитываются одинаково. Состояние хранится в users.

1. Дважды щёлкните «Войти» в конструкторе. Замените содержимое обработчика блоком ниже. В третьем аргументе теперь проверяется пазл. После неудачного входа он перемешивается.
2. В SignIn условие passwordCorrect && puzzleSolved требует успеха обеих проверок. При любом отказе увеличивается один failed_attempts. При достижении 3 выставляется is_locked. Метод сохраняет оба поля до сообщения об ошибке, поэтому перезапуск окна сохраняет блокировку.

ШАГ 19 ИЗ 24 · 2/2

Свяжите пазл с входом и проверьте блокировку

1. На тестовой записи **student** с нулевым счётчиком дважды введите неверный пароль. В третьей попытке введите правильный пароль и оставьте пазл несобранным. После каждой попытки обновите **users** и проследите значения (1, FALSE), (2, FALSE), (3, TRUE).
2. Закройте и снова запустите приложение. Повторите вход с верными данными и собранным пазлом. В **users** проверьте **failed_attempts** и **is_locked**.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

На третьей ошибке и при повторном входе появляется сообщение о блокировке. В **users** осталось **3** и признак блокировки.

ШАГ 19 · ГОТОВЫЙ КОД ВНУТРИ CLICK С ПРОВЕРКОЙ ПАЗЛА

Свяжите пазл с входом и проверьте блокировку

```
try
{
    var user = Accounts.SignIn(LoginInput.Text, PasswordInput.Text, Puzzle.IsSolved());
    MessageBox.Show(user.Login);
}
catch (InvalidOperationException ex)
{
    MessageBox.Show(ex.Message);
    Puzzle.Shuffle();
}
catch (System.Data.Common.DbException)
{
    MessageBox.Show("Проверьте запуск базы и DKIP_CONNECTION.");
}
```

ШАГ 20 ИЗ 24 · 1/3

Соберите рабочее окно

Откройте конструктор рабочего окна

Рабочее окно показывает логин и роль. Таблица и поля управления стоят на отдельной панели администратора.

1. Правой кнопкой по MyApp → «Добавить» → «Форма Windows Forms». Назовите MainForm.cs. Перетащите Label из Toolbox в верхнюю часть окна. В (Name) введите RoleLabel.
2. Ниже подписи перетащите Panel и назовите её AdminPanel. Расширьте панель маркерами. Все следующие элементы добавляйте внутрь неё.

ШАГ 20 ИЗ 24 · 2/3

Соберите рабочее окно

Поставьте таблицу и поля

1. Добавьте в AdminPanel DataGridView. В свойствах укажите имя UsersGrid и включите ReadOnly.
2. Под таблицей добавьте подписи «Логин», «Новый пароль» и «Роль». Для логина перетащите TextBox с именем UserLogin. Для пароля добавьте TextBox с именем NewPassword и UseSystemPasswordChar=True.
3. Добавьте ComboBox с именем UserRole. Откройте Items в свойствах. Добавьте сначала «Пользователь», потом «Администратор». Установите SelectedIndex=0.
4. Для UserRole задайте DropDownStyle=DropDownList.

ШАГ 20 ИЗ 24 · 3/3

Соберите рабочее окно

Поставьте флажок и кнопки

1. Из **Toolbox** перетащите **CheckBox**. Задайте имя **Unlock** и подпись «Снять блокировку» в **Text**.
2. Добавьте два **Button**. Для первого задайте имя **NewButton** и подпись «Новый». Для второго — **SaveButton** и подпись «Сохранить». Нажмите **Ctrl+S**.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В конструкторе видны подпись, таблица, три поля, флажок и две кнопки. Их имена совпадают с инструкцией.

ШАГ 21 ИЗ 24 · 1/3

Подключите таблицу и кнопки администратора

Вставьте готовый код рабочего окна

SelectUser читает выбранную строку, NewUser очищает поля, SaveUser вызывает запись в базу.

1. Правой кнопкой по MainForm.cs → «Просмотреть код» (F7). Откройте файл из кнопки ниже и замените код MainForm.cs целиком. MainForm.Designer.cs оставьте как создал конструктор.
2. Замените namespace Dkip на MyApp. Сохраните. Код использует имена, которые вы задали в свойствах.

ШАГ 21 ИЗ 24 · 2/3

Подключите таблицу и кнопки администратора

Назначьте события в свойствах

1. Выделите UsersGrid. Нажмите F4, затем значок молнии. В строке CellClick выберите SelectUser.
2. Выделите NewButton. В событии Click выберите NewUser. Для SaveButton в событии Click выберите SaveUser.
3. Нажмите «Сборка» → «Собрать решение». Если имя не найдено, сверьте Name элемента и название обработчика.

ШАГ 21 ИЗ 24 · 3/3

Подключите таблицу и кнопки администратора

Проследите выбор между INSERT и UPDATE

1. Нажатие «Новый» вызывает NewUser и сбрасывает editingId в null. Нажатие на строку вызывает SelectUser и запоминает id именно этой записи.
2. SaveUser передаёт editingId в Accounts.Save. При null метод выполняет INSERT. При выбранном id он выполняет UPDATE с условием WHERE id = … . Сам логин можно изменить, поэтому запись для обновления выбирают по id.
3. Панель показывается для роли admin. Перед записью Accounts.Save дополнительно вызывает RequireAdmin, чтобы право на изменение проверялось в коде, который обращается к базе.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Решение собирается. Список и обе кнопки связаны со своими обработчиками.

ШАГ 21 · MAINFORM.CS · 1/6

Подключите таблицу и кнопки администратора

```
using System.Data;
using System.Data.Common;

namespace Dkip;

public partial class MainForm : Form
{
    private readonly Account actor = null!;
    private int? editingId;

    public MainForm()
    {
        InitializeComponent();
    }

    public MainForm(Account user) : this()
```

ШАГ 21 · MAINFORM.CS · 2/6

Подключите таблицу и кнопки администратора

```
{
    actor = user;
    RoleLabel.Text = user.Login + " · " + (user.Role == "admin" ? "Администратор" : "Пользователь");
    AdminPanel.Visible = user.Role == "admin";
    if (user.Role == "admin")
        LoadUsers();
}

private void LoadUsers()
{
    try
    {
        Accounts.RequireAdmin(actor);
        UsersGrid.DataSource = Database.Query(
            "SELECT id, login, role, failed_attempts, is_locked FROM users ORDER BY id");
```

ШАГ 21 · MAINFORM.CS · 3/6

Подключите таблицу и кнопки администратора

```
        }
        catch (InvalidOperationException ex)
        {
            ShowWarning(ex.Message);
        }
        catch (DbException)
        {
            ShowDatabaseError();
        }
    }

    private void SelectUser(object? sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
        if (e.RowIndex < 0 || UsersGrid.Rows[e.RowIndex].DataBoundItem is not DataRowView row)
            return;
```

ШАГ 21 · MAINFORM.CS · 4/6

Подключите таблицу и кнопки администратора

```
        editingId = Convert.ToInt32(row["id"]);
        UserLogin.Text = (string)row["login"];
        UserRole.SelectedIndex = (string)row["role"] == "admin" ? 1 : 0;
        NewPassword.Clear();
        Unlock.Checked = false;
    }

    private void NewUser(object? sender, EventArgs e)
    {
        // Без выбранного id кнопка «Сохранить» добавит новую запись.
        editingId = null;
        UsersGrid.ClearSelection();
        UserLogin.Clear();
        NewPassword.Clear();
        UserRole.SelectedIndex = 0;
        Unlock.Checked = false;
```

ШАГ 21 · MAINFORM.CS · 5/6

Подключите таблицу и кнопки администратора

```
    }

    private void SaveUser(object? sender, EventArgs e)
    {
        try
        {
            string role = UserRole.SelectedIndex == 1 ? "admin" : "user";
            Accounts.Save(actor, editingId, UserLogin.Text, NewPassword.Text, role, Unlock.Checked);
            NewUser(sender, e);
            LoadUsers();
            MessageBox.Show("Данные сохранены", "Информация", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
        catch (InvalidOperationException ex)
        {
```

ШАГ 21 · MAINFORM.CS · 6/6

Подключите таблицу и кнопки администратора

```
            ShowWarning(ex.Message);
        }
        catch (DbException)
        {
            ShowDatabaseError();
        }
    }

    private void ShowWarning(string message) =>
        MessageBox.Show(message, "Проверьте данные", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);

    private void ShowDatabaseError() =>
        MessageBox.Show("Проверьте подключение к базе данных и повторите действие.",
            "Ошибка базы данных", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
```

ШАГ 22 ИЗ 24 · 1/2

Откройте рабочее окно после входа

Обработчик Click считывает поля, вызывает Accounts.SignIn и открывает окно при успехе.

1. Откройте конструктор окна «Вход». Дважды щёлкните «Войти» и выделите весь код между фигурными скобками метода Click.
2. Вставьте код из блока ниже. Название метода и скобки оставьте. В начало файла добавьте строку using System.Data.Common; если её ещё нет.
3. Нажмите Ctrl+S и Ctrl+F5. Войдите под admin и соберите пазл. После сообщения об успехе проверьте рабочее окно.

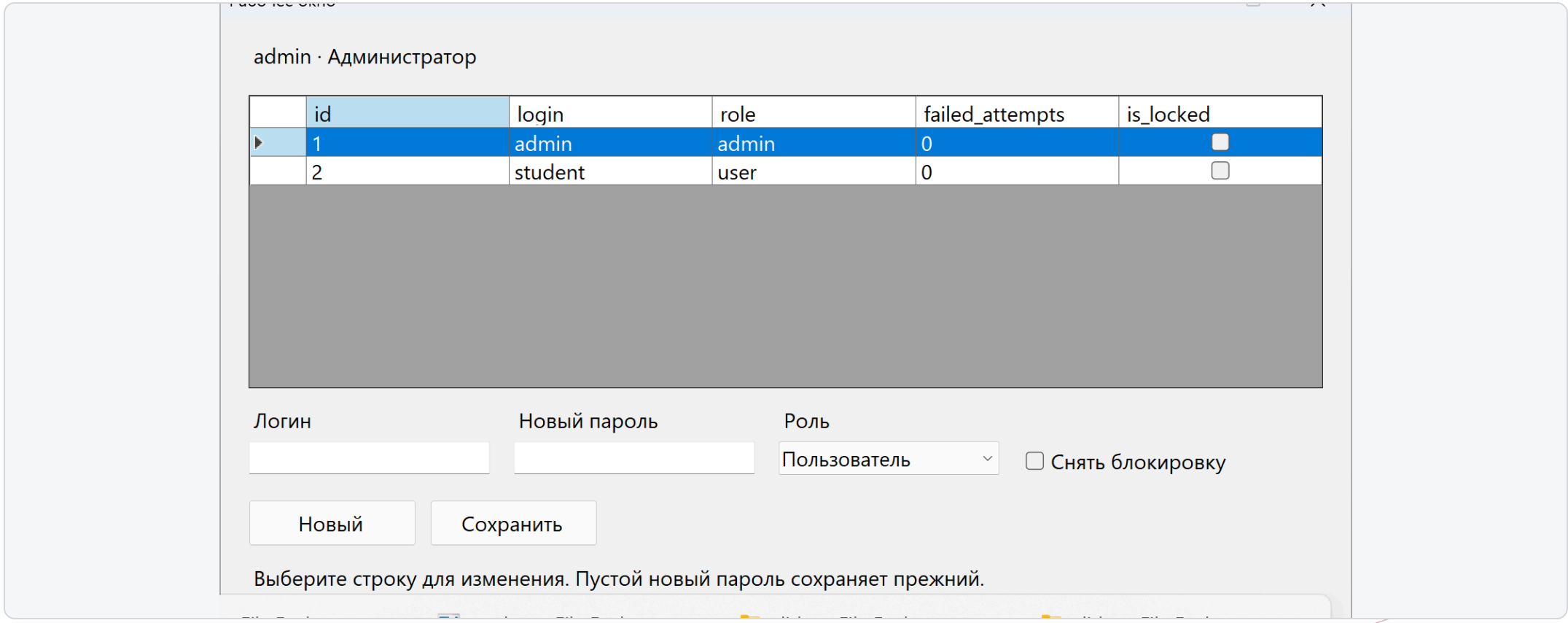
ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Под admin открывается таблица пользователей. Для обычной записи видно только имя и роль.

ШАГ 22 ИЗ 24 · 2/2

Откройте рабочее окно после входа

Покажите на экране



Windows Forms. Рабочее окно **admin**: таблица учётных записей, поля редактирования и кнопки «Новый» и «Сохранить».



ШАГ 22 · ГОТОВЫЙ КОД ВНУТРИ CLICK КНОПКИ «ВОЙТИ» · 1/2

Откройте рабочее окно после входа

```
try
{
    // Проверяем всё в одном месте. При ошибке рабочее окно не откроется.
    var user = Accounts.SignIn(LoginInput.Text, PasswordInput.Text, Puzzle.IsSolved());
    MessageBox.Show("Вы успешно авторизовались", "Информация", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

    using var main = new MainForm(user);
    main.ShowDialog(this);
    PasswordInput.Clear();
    Puzzle.Shuffle();
}
catch (InvalidOperationException ex)
{
    MessageBox.Show(ex.Message, "Ошибка входа", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    Puzzle.Shuffle();
```



ШАГ 22 · ГОТОВЫЙ КОД ВНУТРИ CLICK КНОПКИ «ВОЙТИ» · 2/2

Откройте рабочее окно после входа

```
}
catch (DbException)
{
    MessageBox.Show("Проверьте запуск MySQL в XAMPP и настройки DKIP_CONNECTION.",
        "Ошибка подключения", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
```



ШАГ 22 · LOGINFORM.CS · 1/3

Откройте рабочее окно после входа

```
using System.Data.Common;

namespace Dkip;

public partial class LoginForm : Form
{
    public LoginForm()
    {
        InitializeComponent();
    }

    private void SignIn(object? sender, EventArgs e)
    {
        try
        {
            // Проверяем всё в одном месте. При ошибке рабочее окно не откроется.
```

ШАГ 22 · LOGINFORM.CS · 2/3

Откройте рабочее окно после входа

```
            var user = Accounts.SignIn(LoginInput.Text, PasswordInput.Text, Puzzle.IsSolved());
            MessageBox.Show("Вы успешно авторизовались", "Информация", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

            using var main = new MainForm(user);
            main.ShowDialog(this);
            PasswordInput.Clear();
            Puzzle.Shuffle();
        }
        catch (InvalidOperationException ex)
        {
            MessageBox.Show(ex.Message, "Ошибка входа", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
            Puzzle.Shuffle();
        }
```

ШАГ 22 · LOGINFORM.CS · 3/3

Откройте рабочее окно после входа

```
        catch (DbException)
        {
            MessageBox.Show("Проверьте запуск MySQL в XAMPP и настройки DKIP_CONNECTION.",
                "Ошибка подключения", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
    }
}
```

ШАГ 23 ИЗ 24 · 1/2

Проверьте добавление, изменение и разблокировку

Одна кнопка сохраняет оба вида изменений. Если запись не выбрана, добавляем новую. Если выбрана, меняем запись по id.

1. Под admin нажмите «Новый». Введите test_student, учебный пароль и роль «Пользователь». Нажмите «Сохранить» и найдите строку.
2. Снова нажмите «Новый» и повторите логин. Проверьте сообщение о дубликате.
3. Выберите уже созданного test_student, запишите его id и измените логин на test_student_edit. Сохраните с пустым полем нового пароля. Сверьте прежний id и убедитесь, что в списке по-прежнему одна запись для этого пользователя.

ШАГ 23 ИЗ 24 · 2/2

Проверьте добавление, изменение и разблокировку

1. Выберите строку **student**, включите «Снять блокировку» и сохраните. Оставьте новый пароль пустым, чтобы сохранить старый. Закройте рабочее окно и войдите под **student**.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Добавление создало новый **id**. Редактирование сохранило этот **id**. Дубликат отклонён, а **student** после разблокировки входит со старым паролем.

ШАГ 24 ИЗ 24 · 1/2

Пройдите короткую проверку перед сдачей

Сценарий проверяет все развилки задания и помогает воспроизвести их по памяти.

1. Войдите как **student** с правильным паролем и пазлом. Убедитесь, что в рабочем окне нет управления пользователями.
2. Проверьте три ошибки подряд на тестовой записи, затем войдите администратором и снимите блокировку. Попробуйте создать дубликат логина.
3. Запустите тестовый профиль с неверным портом БД. Проверьте сообщение об ошибке и верните исходную настройку.

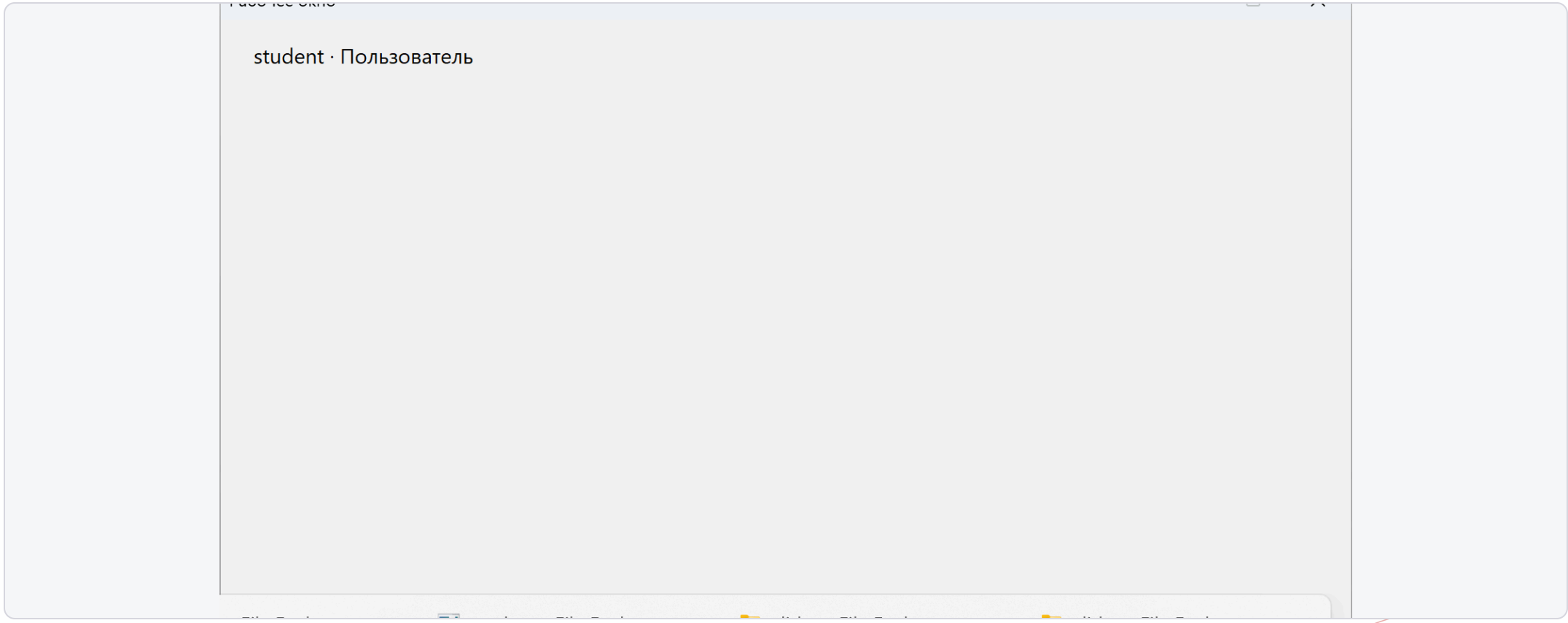
ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Приложение выполняет сценарии входа, блокировки, прав и сохранения. При недоступной базе остаётся открытым.

ШАГ 24 ИЗ 24 · 2/2

Пройдите короткую проверку перед сдачей

Покажите на экране



Windows Forms. Рабочее окно **student**: видны логин и роль «Пользователь».



ШАГ 24 · LOGINFORM.CS · 1/3

Пройдите короткую проверку перед сдачей

```
using System.Data.Common;

namespace Dkip;

public partial class LoginForm : Form
{
    public LoginForm()
    {
        InitializeComponent();
    }

    private void SignIn(object? sender, EventArgs e)
    {
        try
        {
            // Проверяем всё в одном месте. При ошибке рабочее окно не откроется.
```

ШАГ 24 · LOGINFORM.CS · 2/3

Пройдите короткую проверку перед сдачей

```
            var user = Accounts.SignIn(LoginInput.Text, PasswordInput.Text, Puzzle.IsSolved());
            MessageBox.Show("Вы успешно авторизовались", "Информация", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

            using var main = new MainForm(user);
            main.ShowDialog(this);
            PasswordInput.Clear();
            Puzzle.Shuffle();
        }
        catch (InvalidOperationException ex)
        {
            MessageBox.Show(ex.Message, "Ошибка входа", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
            Puzzle.Shuffle();
        }
```

ШАГ 24 · LOGINFORM.CS · 3/3

Пройдите короткую проверку перед сдачей

```
        catch (DbException)
        {
            MessageBox.Show("Проверьте запуск MySQL в XAMPP и настройки DKIP_CONNECTION.",
                "Ошибка подключения", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
    }
}
```

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА

Что должно остаться после этапа

Есть проект MyApp с исходниками и снимки входа, администрирования и проверки блокировки.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Проект **Windows Forms**, работающий с **MySQL / MariaDB**.

ЗАДАНИЕ 5 · 60 МИН

API и проверки

Создадим отдельный HTTP-сервис на ASP.NET Core Minimal APIs. Он читает ту же базу, что и настольное приложение.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Сохранены проект **Api**, коллекция **Postman** и результаты тестов. Сервис возвращает поля и формат из приложения к КИМ.

УСЛОВИЕ ИЗ КИМ

Интеграция программных модулей

Разработайте API, которое при обращении возвращает данные из базы данных. Данные не должны выдаваться в исходном виде — перед отправкой клиенту они обязательно проходят обработку в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 2.

С использованием предоставленного средства автоматизации тестирования API разработайте коллекцию запросов. Внутри коллекции должны быть реализованы тесты, подтверждающие работоспособность решения.

Приложение: Прил_5_ОЗ_КИМ_09.02.07-5-2027.pdf

КИМ · стр. 31–32; Приложение 2 Исходные файлы · ZIP

ШАГ 1 ИЗ 24 · 1/2

Проверьте таблицу заметок из задания 2

notes хранит исходные данные. Связь с **users** даёт логин автора без копирования его в каждую заметку.

1. Откройте свою учебную базу из заданий 2–4. Найдите таблицу **notes** и откройте её структуру. Если таблицы нет, вернитесь к карточке «Создайте остальные таблицы и связи» задания 2 и добавьте недостающую таблицу по разбору.
2. Проверьте **id**, **title**, **content**, **id_user** и **created_at**. Убедитесь, что **id_user** ссылается на **users.id**. Заголовок с логином и дату для ответа сформирует приложение на следующих карточках.

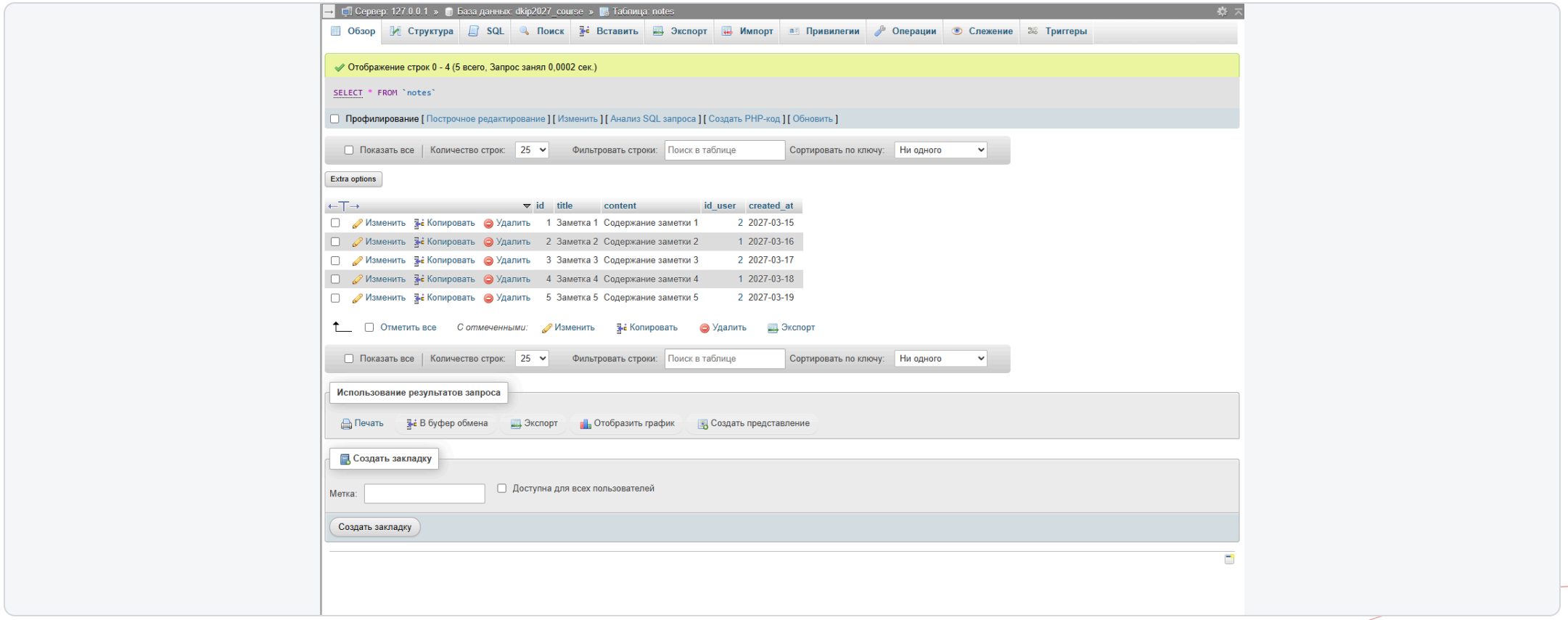
ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В **notes** есть пять полей, **created_at** имеет тип **DATE**, а **id_user** ссылается на **users.id**.

ШАГ 1 ИЗ 24 · 2/2

Проверьте таблицу заметок из задания 2

Покажите на экране



Пять исходных записей **notes** в редакторе СУБД. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

ШАГ 2 ИЗ 24 · 1/3

Добавьте тестовые заметки

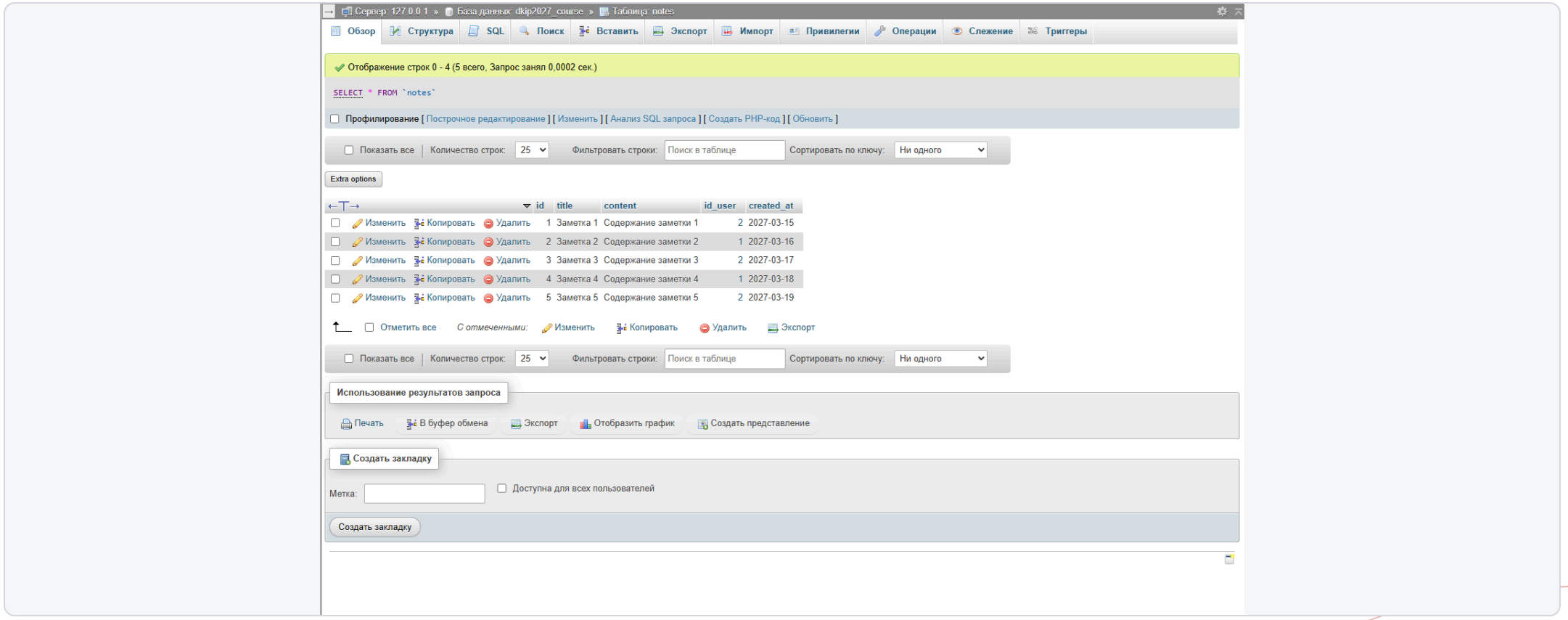
Контрольную строку из базы можно проследить до ответа API и затем проверить в **Postman**.

1. В **phpMyAdmin** найдите пользователей **student** и **admin** из задания 4. Если в **notes** уже есть 3–5 подходящих записей, выберите контрольную строку и используйте её данные дальше.
2. Для пустой **notes** выполните первый блок один раз. **INSERT** берёт **id** автора по логину. Так учебные заметки привязываются к реальному пользователю, даже если ему присвоен другой **id**. Если часть заметок уже внесли, добавьте только недостающие.

ШАГ 2 ИЗ 24 · 2/3

Добавьте тестовые заметки

Покажите на экране



Пять исходных записей **notes** в редакторе СУБД. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

ШАГ 2 ИЗ 24 · 3/3

Добавьте тестовые заметки

1. Выполните второй блок. Для строки «Заметка 1» запишите присвоенный id, id_user, title, content и created_at. Для примера ниже дата исходной строки — 2027-03-15.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В **notes** есть **3–5** записей. Контрольная заметка ссылается на существующего автора, её **id** и исходные значения записаны.

ШАГ 2 · 1. ТЕСТОВЫЕ ЗАМЕТКИ ДЛЯ ПУСТОЙ ТАБЛИЦЫ

Добавьте тестовые заметки

```
INSERT INTO notes (title, content, id_user, created_at)
SELECT 'Заметка 1', 'Содержание заметки 1', id, CAST('2027-03-15' AS DATE)
FROM users WHERE login = 'student';
INSERT INTO notes (title, content, id_user, created_at)
SELECT 'Заметка 2', 'Содержание заметки 2', id, CAST('2027-03-16' AS DATE)
FROM users WHERE login = 'student';
INSERT INTO notes (title, content, id_user, created_at)
SELECT 'Заметка 3', 'Содержание заметки 3', id, CAST('2027-03-17' AS DATE)
FROM users WHERE login = 'admin';
```

ШАГ 2 · 2. СВЕРКА ИСХОДНЫХ СТРОК

Добавьте тестовые заметки

```
SELECT id, title, id_user, content, created_at FROM notes ORDER BY id;
```

ШАГ 3 ИЗ 24

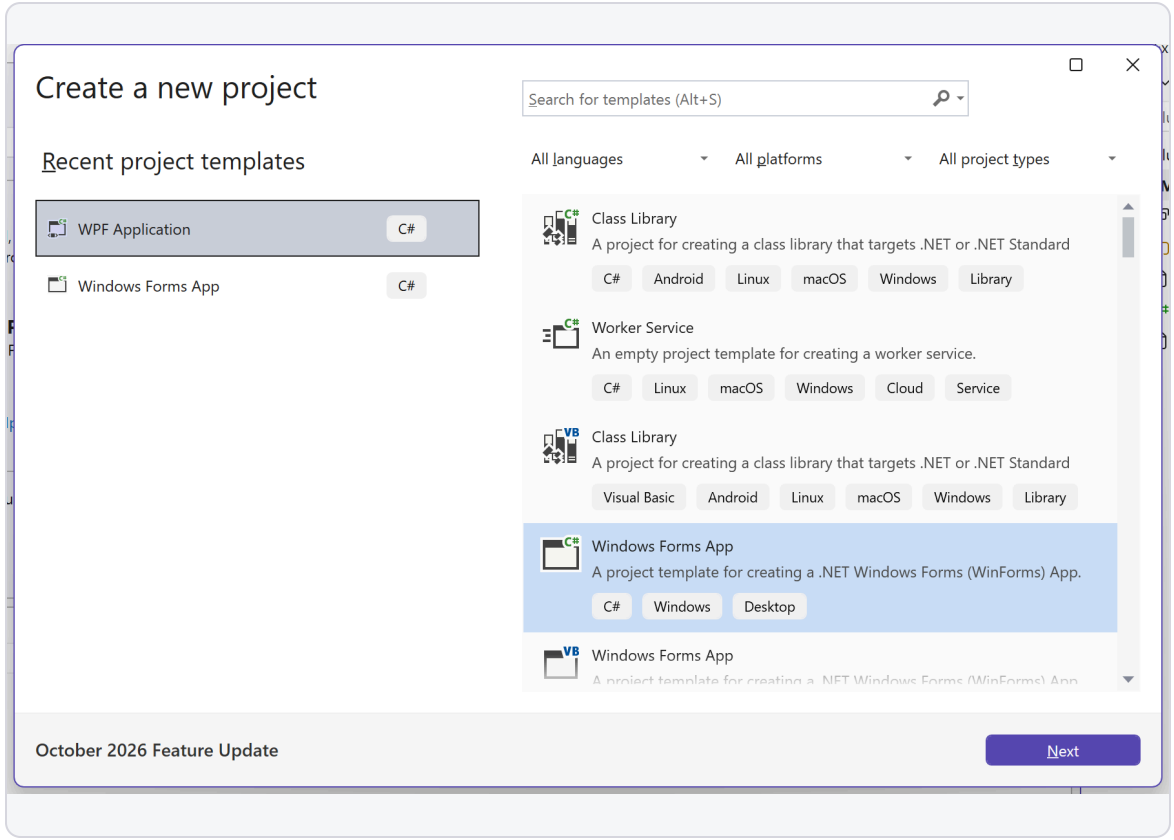
Откройте создание проекта Api

Проект объединяет исходные файлы и настройки сборки. Сначала откройте мастер создания нового проекта в Visual Studio.

1. Если видно стартовое окно Visual Studio, нажмите **Create a new project**. Если проект уже открыт, выберите «Файл» → «Создать» → «Проект» (Ctrl+Shift+N). Откроется окно поиска шаблона. Вводите название шаблона в поле поиска, а не в окно кода.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Открылось окно **Create a new project** с полем поиска шаблонов.



Мастер **Create a new project** в Visual Studio: поле **Search for templates** и кнопка **Next**. Введите шаблон из текущего шага; список **Recent** зависит от ранее открытых проектов.

ШАГ 4 ИЗ 24

Выберите шаблон Api

Шаблон определяет тип приложения и начальные файлы. Названия современного .NET и .NET Framework похожи, но это разные платформы.

1. Найдите «Пустой проект ASP.NET Core (ASP.NET Core Empty)». Проверьте язык C#. Для Windows Forms/WPF выбирайте современный .NET, без надписи .NET Framework. Нажмите «Далее». Если шаблона нет, остановитесь и проверьте компоненты Visual Studio с преподавателем.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выбран нужный шаблон C# современного .NET; открыта настройка имени проекта.

ШАГ 5 ИЗ 24

Задайте имя и папку Api

Имя отличает проект в Обозревателе решений, расположение определяет папку исходников на диске, платформа — способ сборки.

1. В поле «Имя проекта» введите Api. В «Расположение» нажмите кнопку обзора и выберите свою рабочую папку на рабочем столе Windows. Нажмите «Далее». Выберите .NET 10 → «Создать». Дождитесь Обозревателя решений с проектом Api.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В Обозревателе решений появился проект с заданным именем и выбранной платформой .NET 10.

ШАГ 6 ИЗ 24

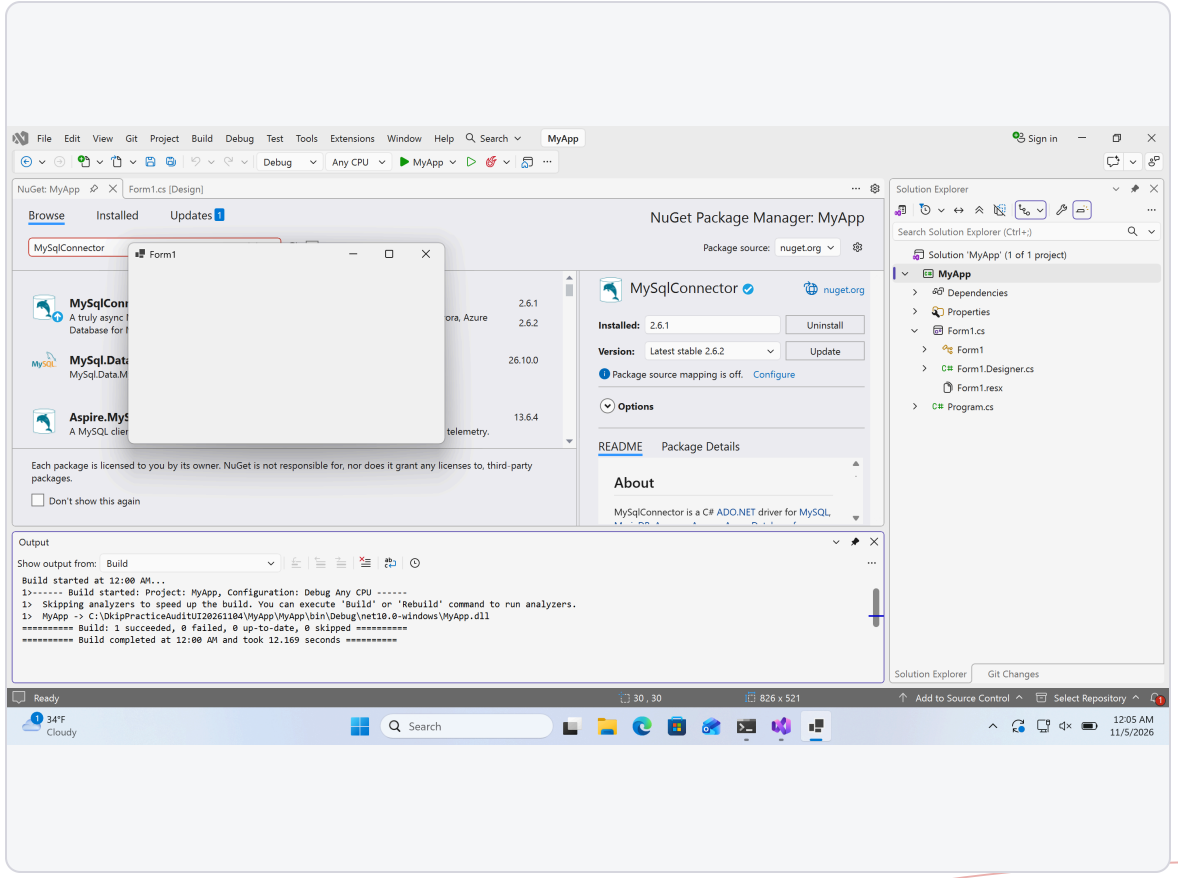
Откройте пакеты Api

Провайдер — библиотека, через которую C# подключается к выбранной СУБД. NuGet устанавливает её зависимость в конкретный проект.

1. В Обозревателе решений нажмите правой кнопкой именно по проекту Api → «Управление пакетами NuGet». Перейдите на вкладку «Обзор» (Browse). Введите MySqlConnector в поиск и нажмите Enter. Дождитесь списка результатов. Выберите пакет с точным названием MySqlConnector.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Открыт NuGet → Browse; найден пакет провайдера с точным названием.



Первый запуск Form1 из Visual Studio; справа видна установленная версия MySqlConnector 2.6.1.

ШАГ 7 ИЗ 24

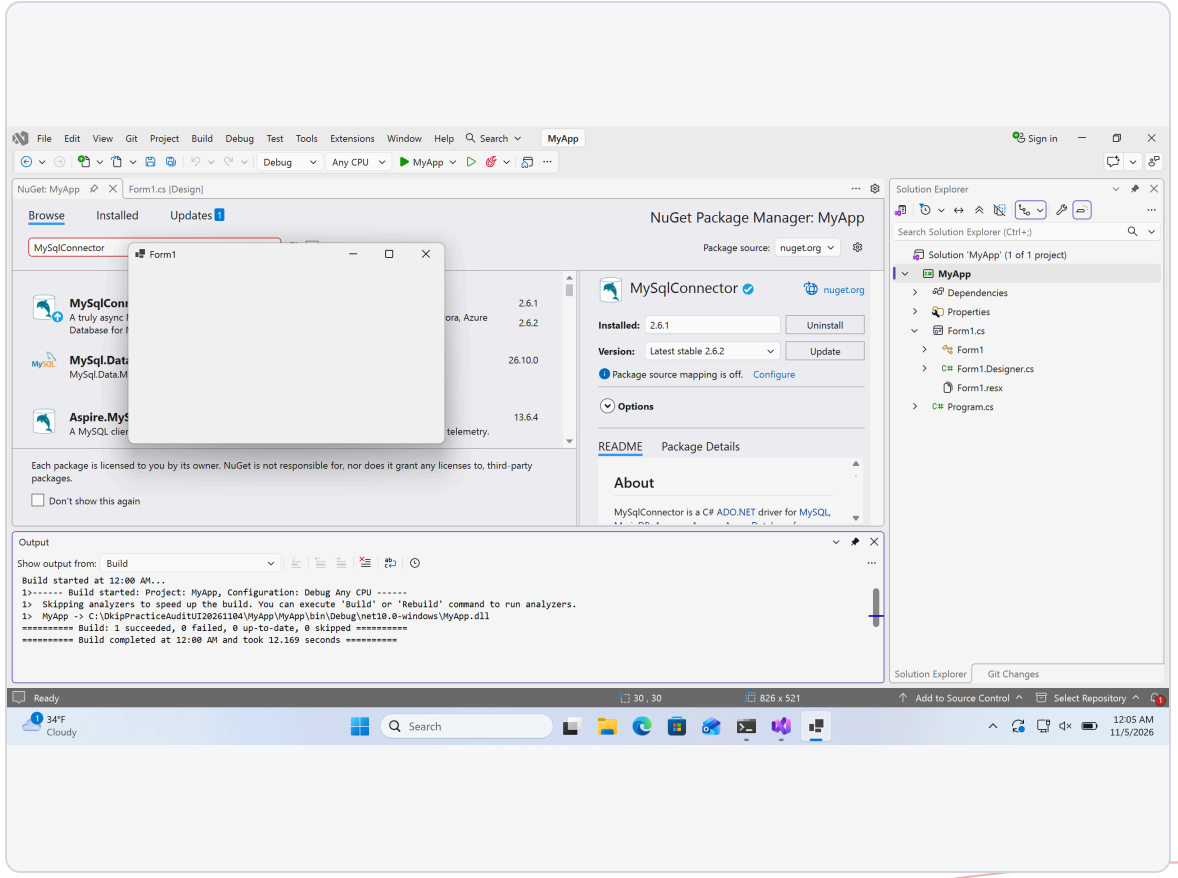
Выберите версию Api

Провайдер — библиотека, через которую C# подключается к выбранной СУБД. NuGet устанавливает её зависимость в конкретный проект.

1. В правой панели **NuGet** найдите **Version**. Нажмите стрелку списка и выберите готовый пункт **2.6.1**. Выбор из списка связывает версию с пакетом; простое изменение текста в поле может оставить кнопку **Install** недоступной.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В **Version** выбрана нужная версия; кнопка **Install** доступна.



Первый запуск **Form1** из **Visual Studio**; справа видна установленная версия **MySqlConnector 2.6.1**.

ШАГ 8 ИЗ 24

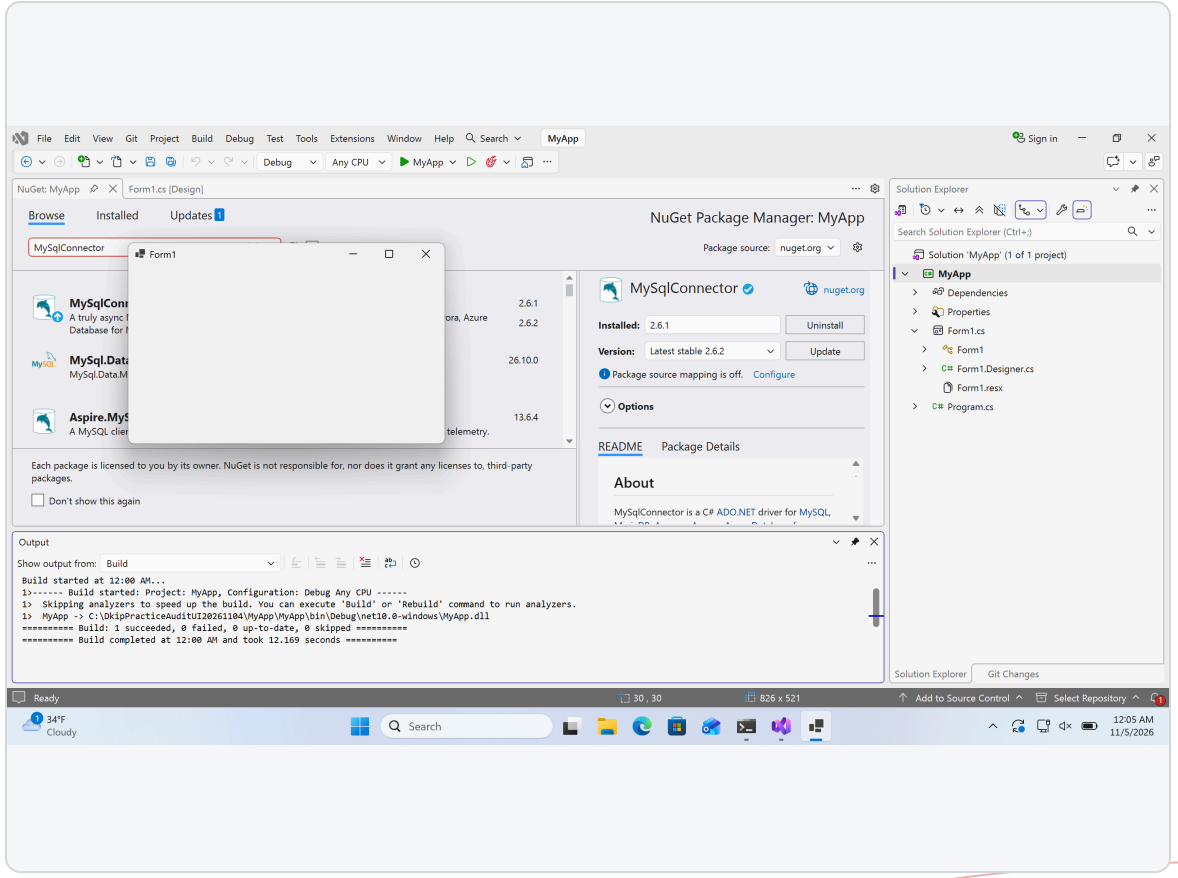
Установите провайдер Api

Провайдер — библиотека, через которую C# подключается к выбранной СУБД. **NuGet** устанавливает её зависимость в конкретный проект.

1. Нажмите **Install** («Установить»). Если появилось окно **Preview Changes** («Просмотр изменений»), сверяйте название пакета и версию, затем нажмите **Apply** («Применить»). Дождитесь окончания установки. Не закрывайте **Visual Studio** во время загрузки.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Установка завершилась; в карточке пакета показана установленная версия.



Первый запуск **Form1** из **Visual Studio**; справа видна установленная версия **MySqlConnector** 2.6.1.

ШАГ 9 ИЗ 24

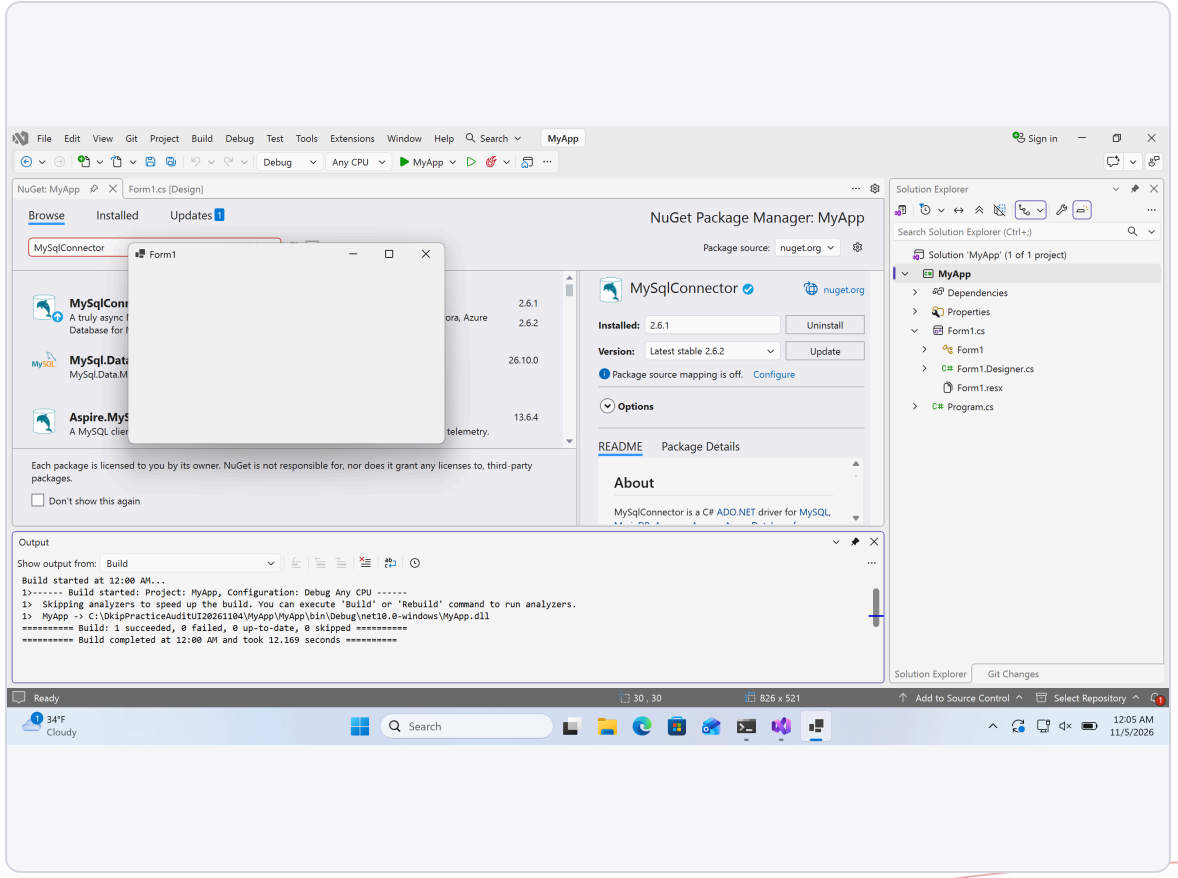
Проверьте провайдер Api

Провайдер — библиотека, через которую C# подключается к выбранной СУБД. NuGet устанавливает её зависимость в конкретный проект.

1. В Обозревателе решений раскройте **Dependencies** («Зависимости») → **Packages** («Пакеты»). Должен появиться **MySqlConnector** выбранной версии. Нажмите **Build** («Сборка») → **Build Solution** («Собрать решение»). В нижнем окне не должно быть ошибок.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Провайдер появился в **Dependencies** → **Packages**; сборка решения завершилась без ошибок.



Первый запуск **Form1** из **Visual Studio**; справа видна установленная версия **MySqlConnector** 2.6.1.

ШАГ 10 ИЗ 24

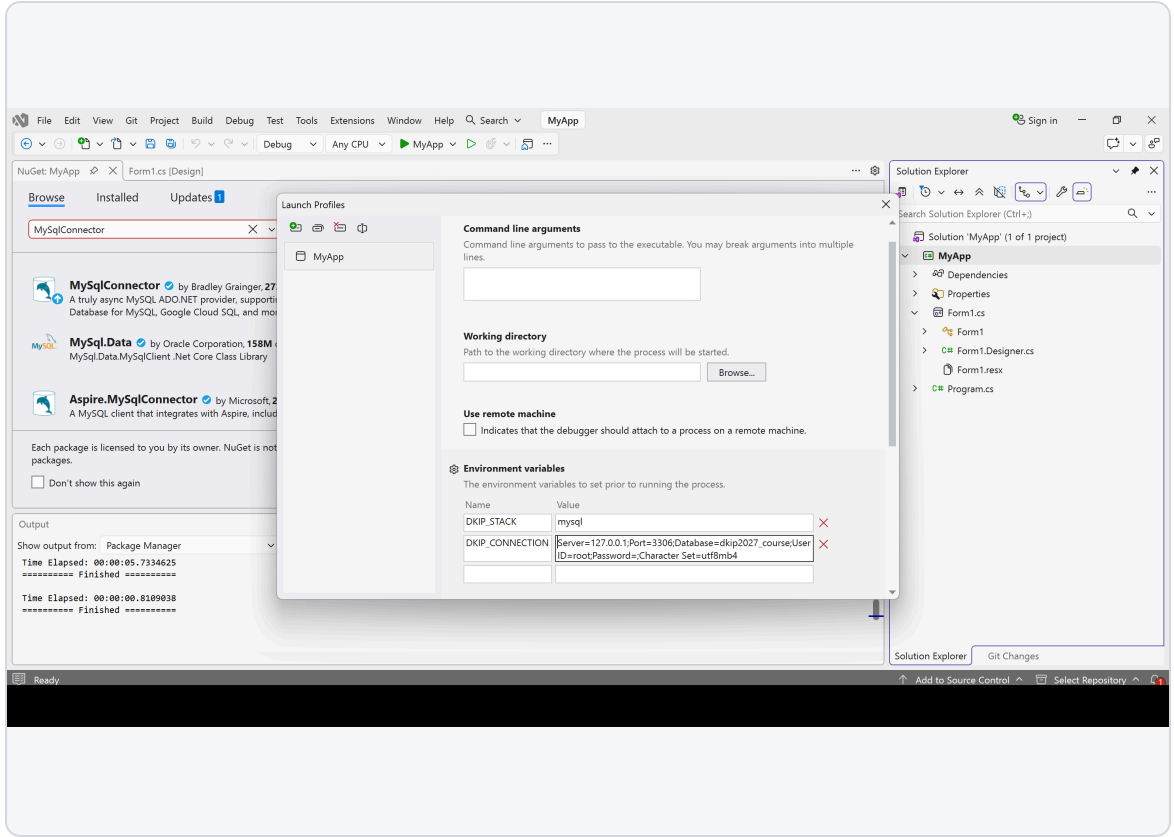
Откройте профиль подключения Api

Профиль запуска передаёт настройки программе. Адрес сервера и пароль БД отличаются от логина и пароля пользователя приложения.

1. Выделите проект Api в Обозревателе решений. Выберите меню «Отладка» → «Свойства отладки Api». Другой путь: свойства проекта → «Отладка» → «Открыть профили запуска отладки». Выберите профиль с запуском самого проекта.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Открыто окно профилей запуска именно нужного проекта; видна таблица **Environment variables**.



Профиль запуска **Visual Studio**: **DKIP_STACK=mysql** и учебная строка **DKIP_CONNECTION** введены в **Environment variables**. Вверху находится поле аргументов программы.

ШАГ 11 ИЗ 24 · 1/2

Введите параметры подключения Api

Профиль запуска передаёт настройки программе. Адрес сервера и пароль БД отличаются от логина и пароля пользователя приложения.

1. Прокрутите окно профиля до **Environment variables**. В первой пустой строке нажмите поле **Name**, введите **DKIP_CONNECTION** и нажмите **Tab**. Скопируйте строку ниже в поле **Value**. Замените имя базы, порт и учётные данные значениями своей учебной установки. Оставьте **Password** пустым, если пользователь MySQL подключается без пароля.

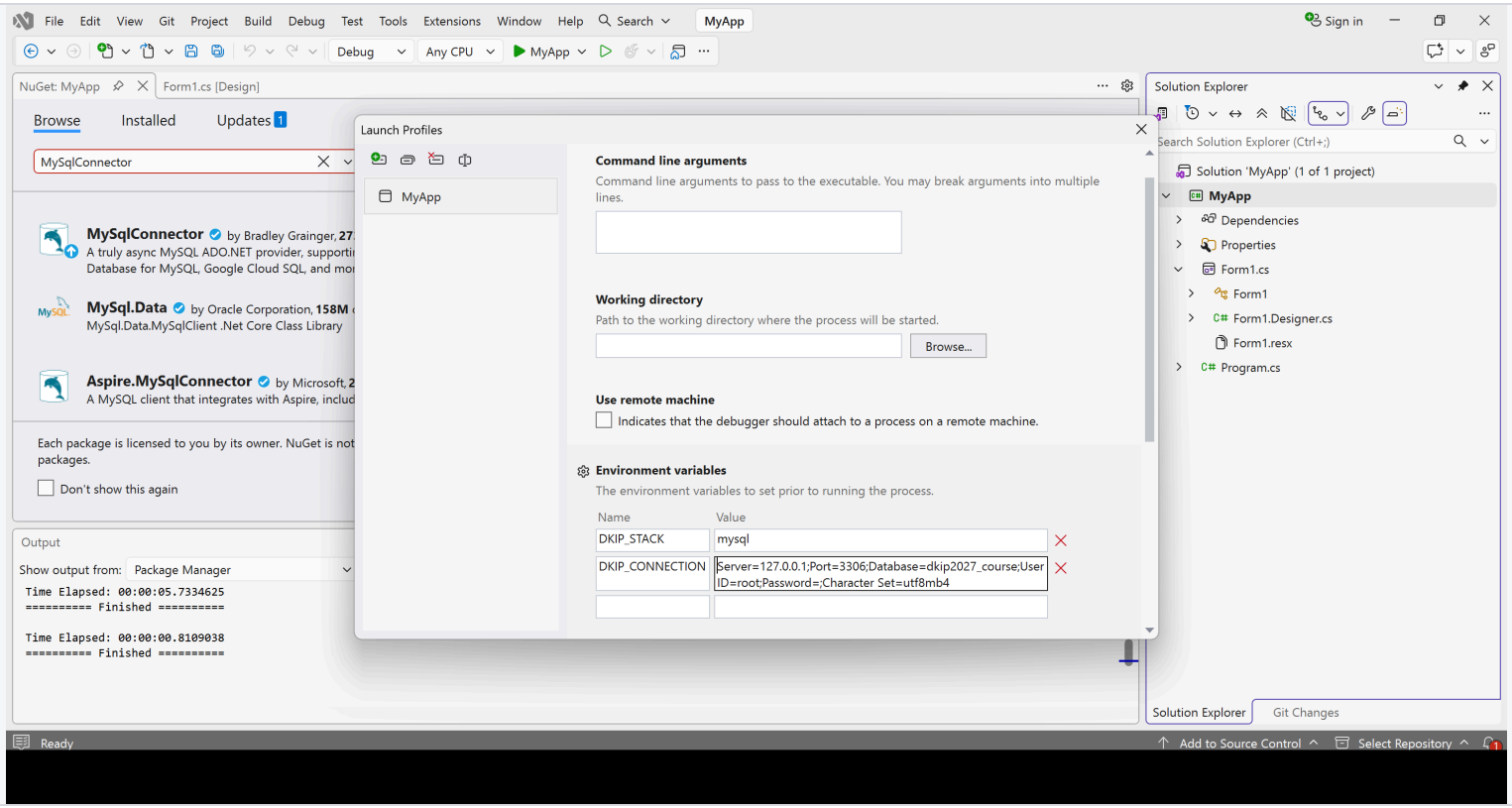
ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В **DKIP_CONNECTION** указаны параметры своей учебной базы, без незаменённых заглушек.

ШАГ 11 ИЗ 24 · 2/2

Введите параметры подключения Api

Покажите на экране



Профиль запуска **Visual Studio**: **DKIP_STACK=mysql** и учебная строка **DKIP_CONNECTION** введены в **Environment variables**. Вверху находится поле аргументов программы.

ШАГ 11 · КОД ДЛЯ ЭТОГО ШАГА

Введите параметры подключения Api

```
Server=127.0.0.1;Port=3306;Database=dkip2027_course;User ID=root;Password=;Character Set=utf8mb4
```

ШАГ 12 ИЗ 24 · 1/2

Задайте маршрут и сохраните Api

Профиль запуска передаёт настройки программе. Адрес сервера и пароль БД отличаются от логина и пароля пользователя приложения.

1. После ввода **Value** нажмите **Tab**. В появившейся пустой строке **Name** введите **DKIP_STACK**; в **Value** — **mysql**. Нажмите **Tab** и закройте окно **Launch Profiles** крестиком. Значения сохраняются автоматически, отдельной кнопки **Save** нет. Профиль действует только для этого проекта. Если запускаете другой проект, настройте его отдельно. Файл **Properties/launchSettings.json** с настоящим паролем не отправляйте в **Git**; добавьте его в **.gitignore**.

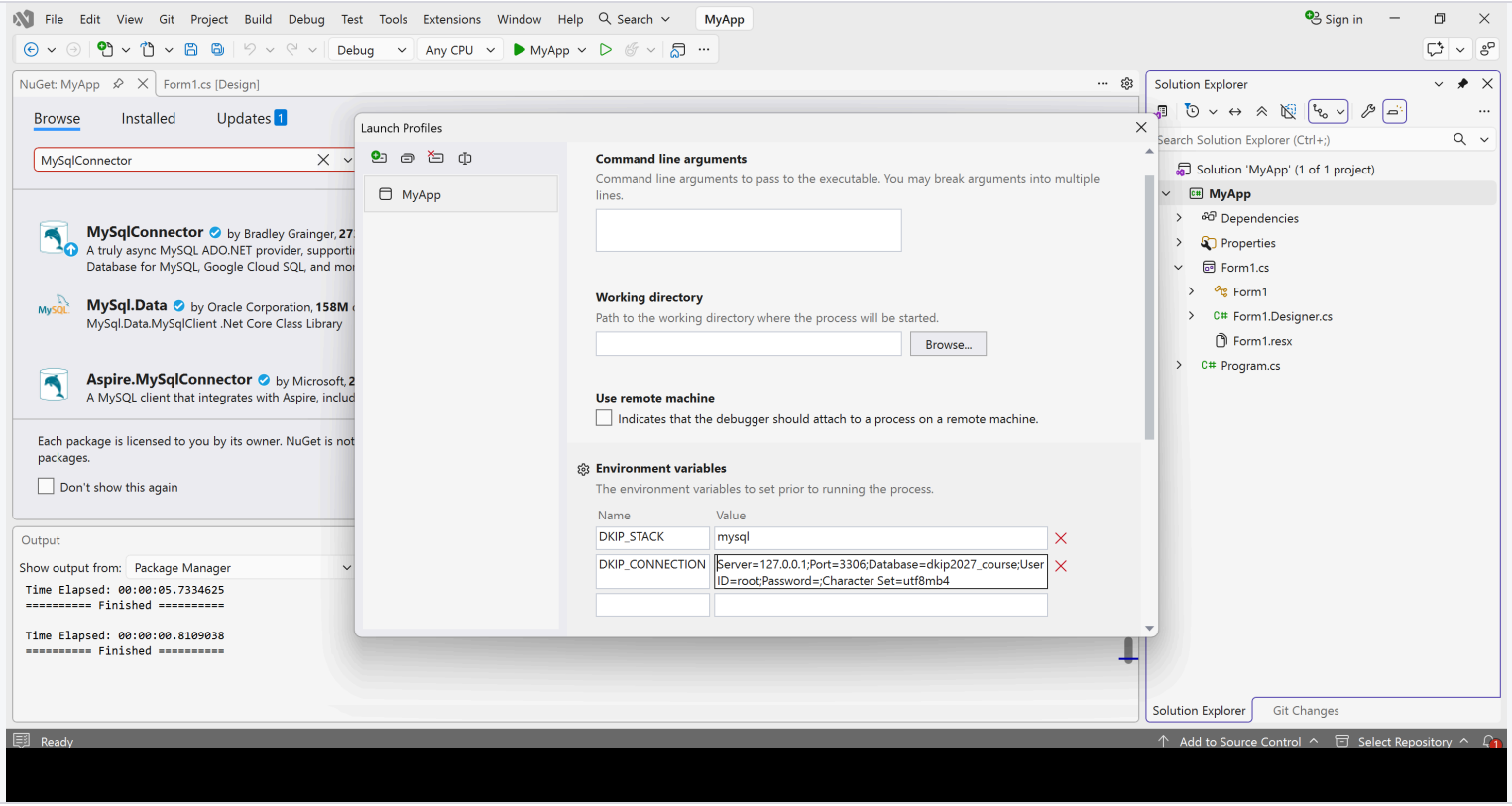
ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В профиле сохранён **DKIP_STACK** выбранной СУБД; файл с настоящим паролем исключён из **Git**.

ШАГ 12 ИЗ 24 · 2/2

Задайте маршрут и сохраните Api

Покажите на экране



Профиль запуска Visual Studio: DKIP_STACK=mysql и учебная строка DKIP_CONNECTION введены в Environment variables. Вверху находится поле аргументов программы.

ШАГ 13 ИЗ 24

Настройте HTTP-адрес Api

HTTP-запрос идёт в отдельный работающий процесс API. Приложение с окнами, сервер БД и API — три разных процесса, которые могут останавливаться независимо.

1. Откройте «Отладка» → «Свойства отладки Api». Выберите профиль проекта **http**, а не **IIS Express**. В поле «URL-адрес приложения» (App URL) введите **http://127.0.0.1:5271**. Для своего локального учебного запуска используйте этот HTTP-адрес; параметры чужих приложений не меняйте.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выбран профиль проекта **http**. **App URL** содержит адрес текущего учебного маршрута.

ШАГ 14 ИЗ 24

Запустите первый HTTP-проект

HTTP-запрос идёт в отдельный работающий процесс API. Приложение с окнами, сервер БД и API — три разных процесса, которые могут останавливаться независимо.

1. Нажмите **Ctrl+F5**. В открывшемся браузере должен появиться **Hello World!** из **app.MapGet("/", ...)**. Это подтверждает запуск HTTP-приложения, но ещё не подключение к БД. Вернитесь в **Visual Studio**. Нажмите «Отладка» → «Остановить отладку»; если запускали без отладки, закройте окно работающего приложения.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Браузер показывает **Hello World!** от своего API; после проверки процесс остановлен.

ШАГ 15 ИЗ 24

Соберите исходные данные через JOIN

В **notes** хранится **id_user**, а в ответе нужен логин. По внешнему ключу можно найти именно автора выбранной заметки.

1. В **phpMyAdmin** выполните первый блок. Найдите контрольную заметку по её **id** и запишите **id_user**. В результате пока есть только ключ автора.
2. Добавьте **JOIN users u ON u.id = n.id_user**. Для каждой заметки он находит пользователя по ключу. Выведите **u.login** рядом с **n.title** и выполните второй блок.
3. Сверьте число строк до и после **JOIN**. Внешний ключ гарантирует существование автора, а первичный ключ **users.id** даёт одну запись автора на каждую заметку.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Число заметок сохранилось. Для «Заметка 1» видны **login = student** и исходная дата **2027-03-15**.

ШАГ 15 · 1. ИСХОДНЫЕ ПОЛЯ NOTES

Соберите исходные данные через JOIN

```
SELECT id, title, id_user, content, created_at FROM notes ORDER BY id;
```

ШАГ 15 · 2. ТЕ ЖЕ ЗАМЕТКИ С ЛОГИНАМИ АВТОРОВ

Соберите исходные данные через JOIN

```
SELECT n.id, n.title, u.login, n.content, n.created_at
FROM notes n
JOIN users u ON u.id = n.id_user
ORDER BY n.id;
```

ШАГ 16 ИЗ 24 · 1/3

Преобразуйте поля ответа

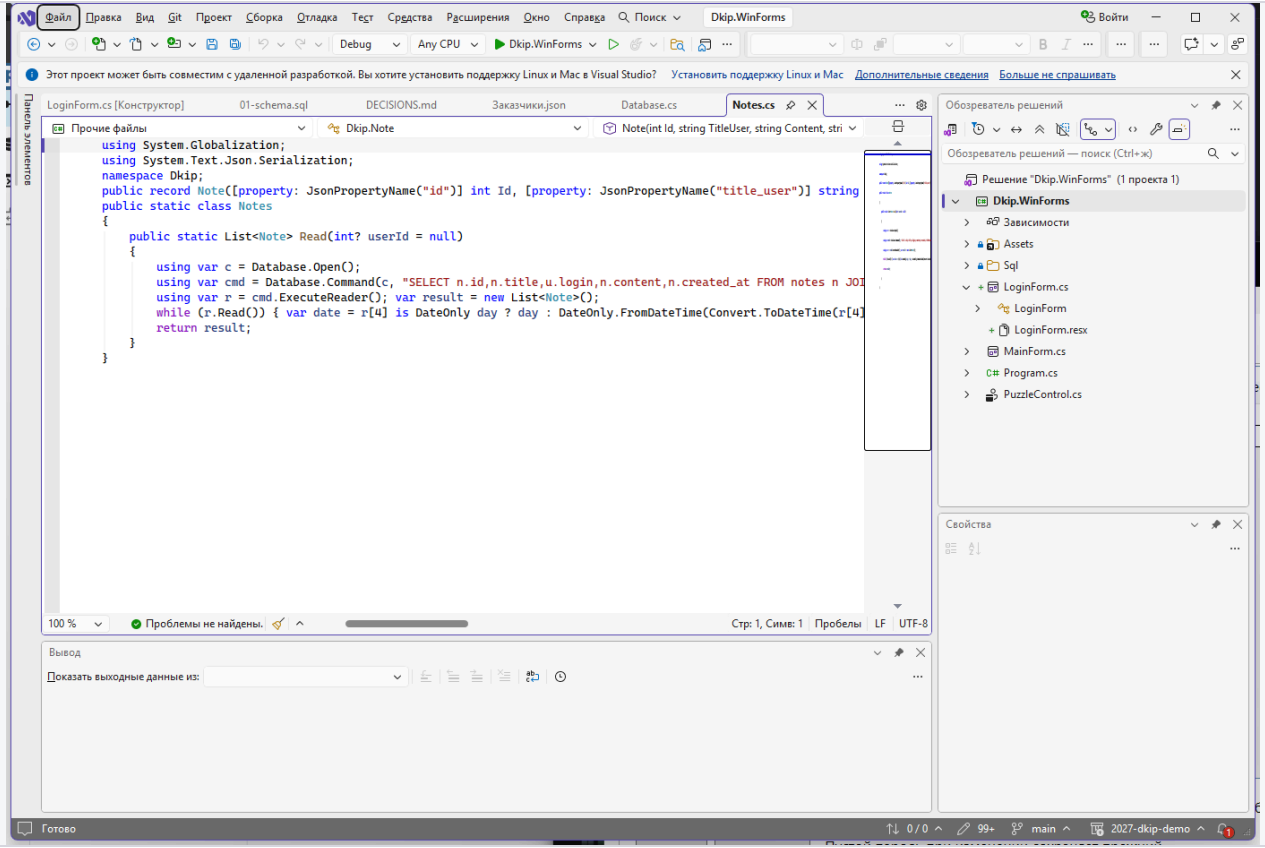
SQL возвращает пять исходных значений, а контракт требует четыре поля JSON. Класс **Note** задаёт имена, а **Notes.Read** преобразует каждую строку.

1. В проект **Api** добавьте **Database.cs** из заготовки своего стека и задайте **namespace Api**. Создайте **Notes.cs**. В первый блок входят **using**, **namespace** и **record Note**. Атрибуты **JsonPropertyName** задают имена полей в ответе.
2. В том же файле ниже добавьте второй блок. SQL берёт те же поля, которые вы проверили в редакторе. Цикл читает их слева направо с индекса **0**. В новом **Note id** и **content** сохраняются, **title** и **login** склеиваются через « - », а дата форматируется как **dd.MM.yyyy**.

ШАГ 16 ИЗ 24 · 2/3

Преобразуйте поля ответа

Покажите на экране



Код **JOIN** и преобразования полей ответа в **Notes.cs**. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

ШАГ 16 ИЗ 24 · 3/3

Преобразуйте поля ответа

1. Соберите решение. По контрольной строке заранее составьте ожидаемый JSON. Для «Заметка 1» получатся title_user «Заметка 1 - student» и formatted_date «15.03.2027». Подставьте id из своей БД.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Проект компилируется, а четыре ожидаемых поля контрольной заметки можно вывести из SQL-строки.

Скачать заготовку Database.cs

ШАГ 16 · 1. ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТВЕТА В NOTES.CS

Преобразуйте поля ответа

```
using System.Globalization;
using System.Text.Json.Serialization;
namespace Api;

public record Note(
    [property: JsonPropertyName("id")] int Id,
    [property: JsonPropertyName("title_user")] string TitleUser,
    [property: JsonPropertyName("content")] string Content,
    [property: JsonPropertyName("formatted_date")] string FormattedDate);
```

ШАГ 16 · 2. КЛАСС ЧТЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРОК · 1/2

Преобразуйте поля ответа

```
public static class Notes
{
    public static List<Note> Read(int? userId = null)
    {
        const string source = """
            SELECT n.id, n.title, u.login, n.content, n.created_at
            FROM notes n
            JOIN users u ON u.id = n.id_user
            """;
        string sql = source + (userId.HasValue ? " WHERE n.id_user=@p0" : "") + " ORDER BY n.id";
        using var c = Database.Open();
        using var cmd = Database.Command(c, sql, userId.HasValue ? new object?[] { userId.Value } : []);
        using var r = cmd.ExecuteReader();
        var result = new List<Note>();
```



ШАГ 16 · 2. КЛАСС ЧТЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРОК · 2/2

Преобразуйте поля ответа

```
        while (r.Read())
        {
            var date = r[4] is DateOnly day ? day : DateOnly.FromDateTime(Convert.ToDateTime(r[4], CultureInfo.InvariantCulture));
            result.Add(new Note(
                Convert.ToInt32(r[0]),
                r.GetString(1) + " - " + r.GetString(2),
                r.GetString(3),
                date.ToString("dd.MM.yyyy", CultureInfo.InvariantCulture)));
        }
        return result;
    }
}
```

ШАГ 16 · ОЖИДАЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ JSON ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ СТРОКИ

Преобразуйте поля ответа

```
{
  "id": 1,
  "title_user": "Заметка 1 - student",
  "content": "Содержание заметки 1",
  "formatted_date": "15.03.2027"
}
```

ШАГ 17 ИЗ 24

Добавьте GET /notes через MapGet

MapGet направляет GET-запрос по выбранному пути в ReadNotes. Results.Ok передаёт список в HTTP-ответ 200, а ASP.NET Core записывает его в JSON.

1. В Program.cs замените шаблонный код блоком ниже. В обработчике без параметров Notes.Read() читает все заметки. Для второго адреса /api/notes можно добавить такую же регистрацию с тем же ReadNotes.
2. Запустите проект с профилем http и откройте http://127.0.0.1:5271/notes в браузере или Postman. Найдите контрольную запись по её id и сравните четыре значения с ожидаемыми.
3. Остановите свой API перед следующей правкой. Теперь известно, что связка БД, преобразования и HTTP работает до добавления фильтра.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

GET /notes возвращает 200 и массив. У контрольной строки совпадают id, title_user, content и formatted_date.

ШАГ 17 · ПЕРВЫЙ РАБОТАЮЩИЙ PROGRAM.CS

Добавьте GET /notes через MapGet

```
using Api;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
var app = builder.Build();

IResult ReadNotes() => Results.Ok(Notes.Read());

app.MapGet("/notes", ReadNotes);
app.Run();
```

ШАГ 18 ИЗ 24 · 1/3

Обработайте неверные параметры

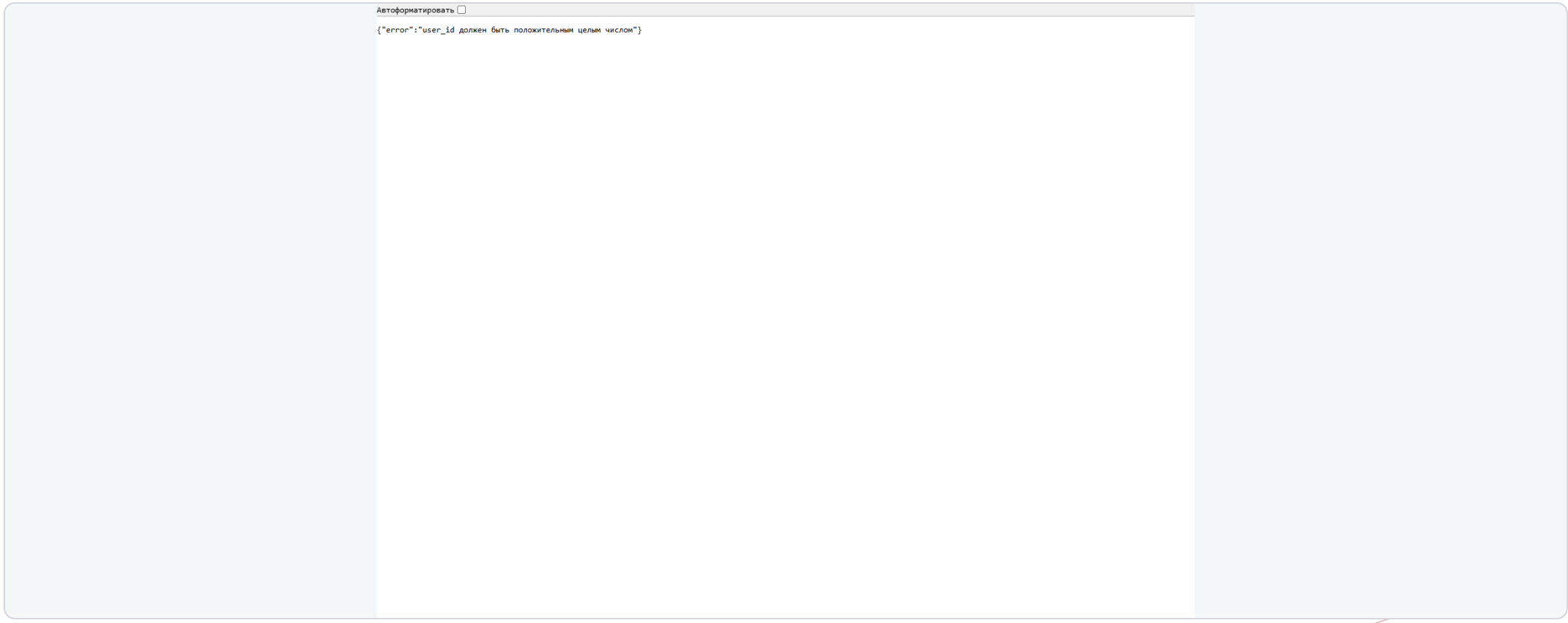
Фильтр user_id — необязательный параметр учебного примера. Его проверяют до вызова БД, чтобы запрос с неверным значением получил 400.

1. Замените только метод ReadNotes в Program.cs. null означает отсутствие фильтра. Если user_id передан, обработчик проверяет, что значение одно, оно целое и больше нуля. Неизвестное имя параметра тоже приводит к 400.
2. При допустимом id передайте его в Notes.Read. В SQL фильтр применяется к n.id_user, а число передаётся параметром @p0. Фильтр ищет заметки по автору, поэтому id заметки здесь не используется.

ШАГ 18 ИЗ 24 · 2/3

Обработайте неверные параметры

Покажите на экране



Настоящий JSON-ответ на user_id=abc. Статус 400 отдельно подтверждён HTTP-тестами. Маршрут: Windows Forms / XAMPP MySQL.

ШАГ 18 ИЗ 24 · 3/3

Обработайте неверные параметры

1. Запустите API снова. Сравните **/notes** и **/notes?user_id=<id student>**, подставив числовой **id** без угловых скобок. При тестовых данных останутся две заметки **student**. Запрос **/notes?user_id=abc** должен вернуть **400**.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Без параметра видны все заметки, с **id** — заметки выбранного автора, с **abc** — **HTTP 400** и объект **error**.

ШАГ 18 · READNOTES С ПРОВЕРКОЙ ПАРАМЕТРА · 1/2

Обработайте неверные параметры

```
IResult ReadNotes(HttpRequest request)
{
    int? userId = null;
    if (request.Query.Keys.Any(k => k != "user_id"))
        return Results.BadRequest(new
        {
            error = "Неизвестный параметр. Допустим user_id."
        });
    if (request.Query.ContainsKey("user_id"))
    {
        if (request.Query["user_id"].Count != 1 || !int.TryParse(request.Query["user_id"], out var parsed) || parsed <= 0)
            return Results.BadRequest(new
            {
                error = "user_id должен быть положительным целым числом"
            });
```

ШАГ 18 · READNOTES С ПРОВЕРКОЙ ПАРАМЕТРА · 2/2

Обработайте неверные параметры

```
        userId = parsed;
    }
    return Results.Ok(Notes.Read(userId));
}
```

ШАГ 19 ИЗ 24

Обработайте пустой результат и сбой

В списке Notes.Read может быть ноль записей. Если БД ответила без строк, запрос всё равно выполнен. При сбое БД обработчик возвращает 500.

1. Внутри ReadNotes замените строку return Results.Ok(Notes.Read(userId)); блоком ниже. Проверки query-параметров сохраните перед try.
2. Перезапустите API и запросите id автора без заметок. Цикл чтения не добавит элементов, поэтому Results.Ok вернёт 200 с [].
3. В случае исключения при чтении catch запишет подробности в журнал. Клиент получит HTTP 500 и JSON с полем error. Проверьте этот путь позже на отдельном тестовом профиле.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Для допустимого фильтра без записей получается 200 и []. Сбой чтения обрабатывается отдельно.

ШАГ 19 · БЛОК ЧТЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ОШИБКИ ВНУТРИ READNOTES

Обработайте пустой результат и сбой

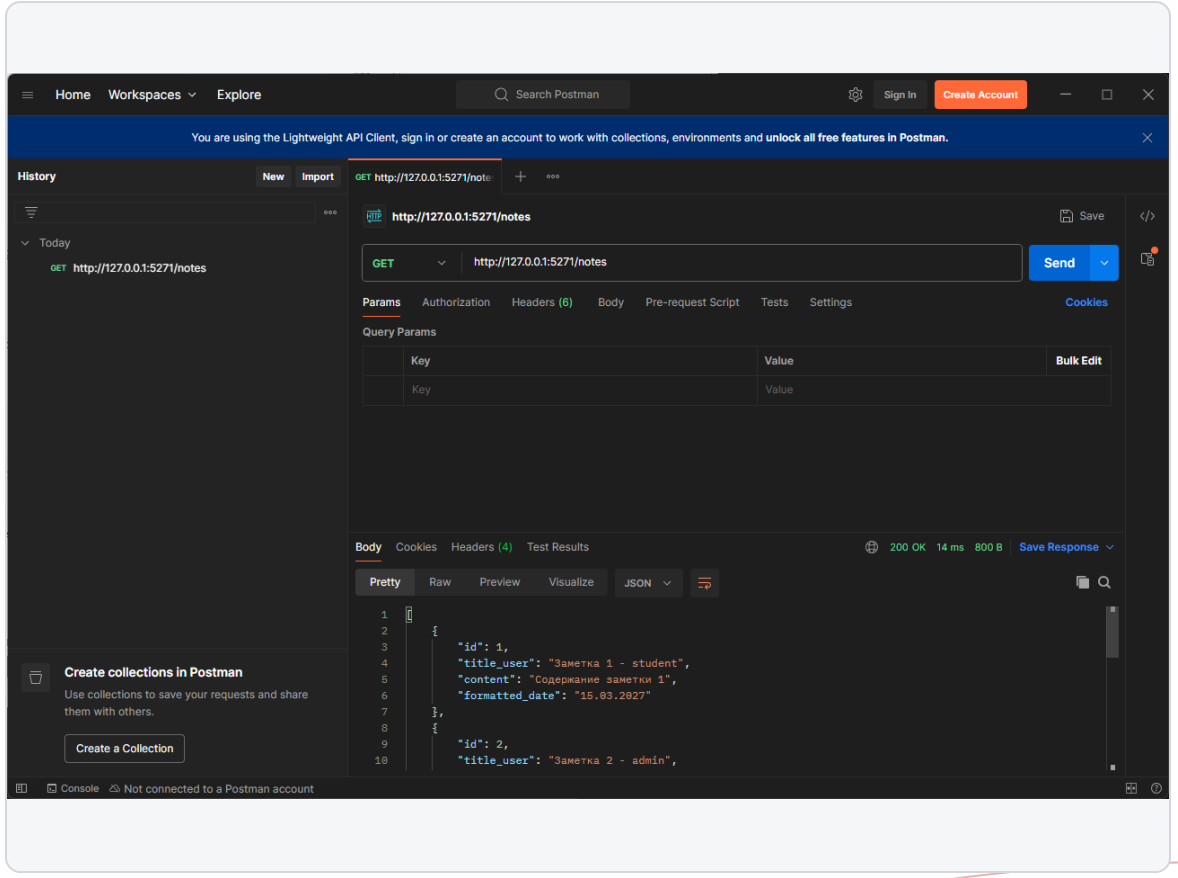
```
try
{
    return Results.Ok(Notes.Read(userId));
}
catch (Exception ex)
{
    // Подробности остаются в журнале сервера. Клиент получает только сообщение.
    app.Logger.LogError(ex, "Ошибка обработки API");
    return Results.Json(
        new { error = "Ошибка подключения к базе данных или обработки запроса" },
        statusCode: StatusCodes.Status500InternalServerError);
}
```

ШАГ 20 ИЗ 24 · 1/2

Запустите сервер API

API работает отдельным приложением. Пока оно остановлено, браузер и Postman не получат данные.

1. Откройте свой Api.csproj через Файл → Открыть → Проект или решение.
2. Выделите Api → Отладка → Свойства отладки Api.
3. В профиле http задайте DKIP_CONNECTION и DKIP_STACK=mysql в Переменных среды.



Postman Lightweight: настоящий ответ локального API. Маршрут: Windows Forms / XAMPP MySQL.

ШАГ 20 ИЗ 24 · 2/2

Запустите сервер API

1. В App URL укажите http://127.0.0.1:5271; сохраните профиль.
2. Выберите этот профиль рядом с зелёной кнопкой запуска → Отладка → Запуск без отладки (Ctrl+F5).
3. В браузере откройте http://127.0.0.1:5271/notes. Оставьте приложение работающим.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Браузер показывает JSON; последующие запросы выполняются к этому адресу.

ШАГ 21 ИЗ 24 · 1/2

Создайте коллекцию Postman

Каждый запрос проверяет один сценарий. Переменные коллекции отделяют адрес основного API от адреса тестового профиля.

1. В Postman создайте коллекцию для своего API. В Variables добавьте base_url с адресом рабочего профиля и error_url с адресом тестового профиля.
2. Задайте base_url = http://127.0.0.1:5271. Сохраните GET {{base_url}}/notes, запрос с ?user_id=abc и запрос с id автора без заметок, например ?user_id=2147483647.
3. Для проверки сбоя сохраните GET {{error_url}}/notes. При необходимости сравните свои запросы с коллекцией выбранного стека.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

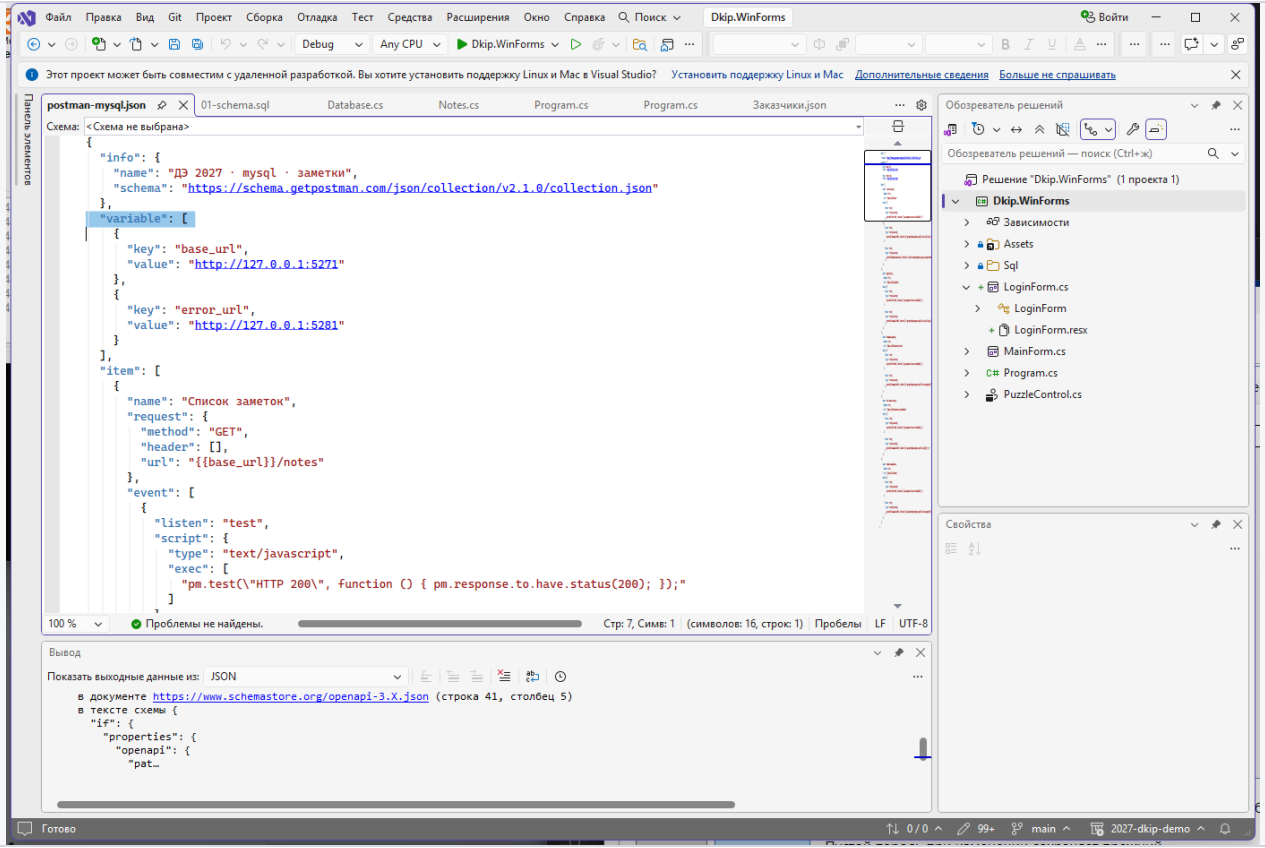
У каждого запроса есть адрес и ожидаемый сценарий.

Скачать коллекцию для сверки

ШАГ 21 ИЗ 24 · 2/2

Создайте коллекцию Postman

Покажите на экране



Файл коллекции **Postman**: адреса **base_url** и **error_url** перед импортом. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

ШАГ 22 ИЗ 24 · 1/3

Выполните проверки 200 и JSON

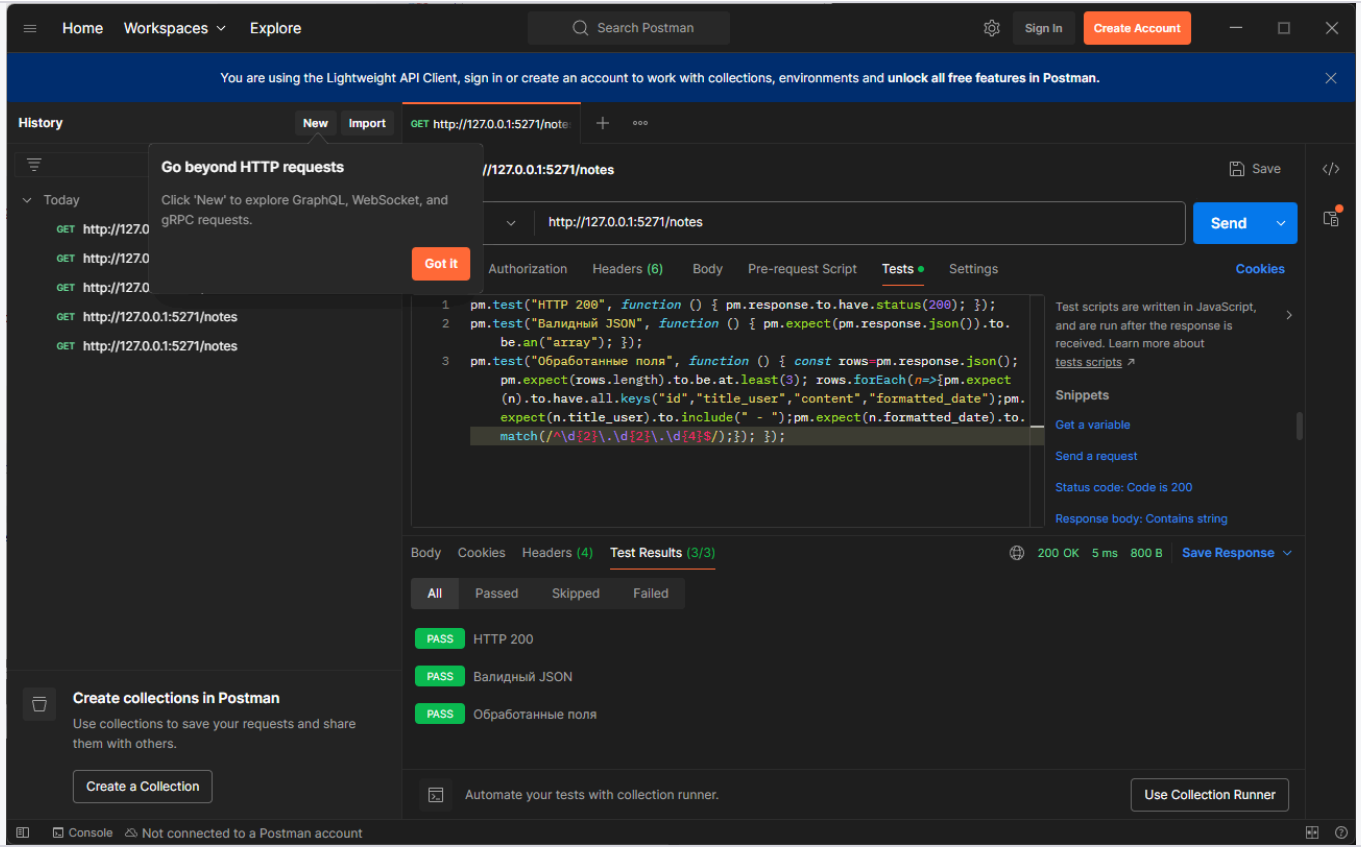
Проверка статуса и формы массива показывает, что ответ обработан. Сравнение одной заметки по id проверяет, что преобразованы данные нужной строки.

1. В Variables коллекции создайте expected_note. Вставьте JSON-объект из первого блока и подставьте значения, которые рассчитали по контрольной строке БД. Если id отличается от 1, укажите присвоенный id.
2. У GET {{base_url}}/notes откройте Scripts → Post-response. Вставьте второй блок и отправьте запрос. Сначала проверяются статус и массив. Затем тест находит запись по id и сравнивает все четыре значения, включая логин в title_user.

ШАГ 22 ИЗ 24 · 2/3

Выполните проверки 200 и JSON

Покажите на экране



Postman: выполненные проверки HTTP 200, JSON и преобразованных полей. Маршрут: Windows Forms / XAMPP MySQL.

ШАГ 22 ИЗ 24 · 3/3

Выполните проверки 200 и JSON

1. В Test Results проверьте три результата. Для контрольного опыта измените ожидаемый логин в **expected_note**, отправьте запрос снова и увидьте отказ сравнения. Верните правильный логин и повторите запрос.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Тест формы проходит для массива. Тест контрольной заметки проходит только при совпадении фактических значений с ожидаемыми.

ШАГ 22 · 1. ЗНАЧЕНИЕ EXPECTED_NOTE В VARIABLES

Выполните проверки 200 и JSON

```
{
  "id": 1,
  "title_user": "Заметка 1 - student",
  "content": "Содержание заметки 1",
  "formatted_date": "15.03.2027"
}
```

ШАГ 22 · 2. ТЕСТЫ ЗАПРОСА В POST-RESPONSE

Выполните проверки 200 и JSON

```
pm.test("HTTP 200", () => pm.response.to.have.status(200));
pm.test("Ответ — массив", () => {
  pm.expect(pm.response.json()).to.be.an("array");
});

pm.test("Контрольная заметка совпадает со строкой БД", function () {
  const expected = JSON.parse(pm.collectionVariables.get("expected_note"));
  const actual = pm.response.json().find(note => note.id === expected.id);
  pm.expect(actual).to.deep.equal(expected);
});
```

ШАГ 23 ИЗ 24 · 1/2

Воспроизведите 500 на отдельном сервере

Тестовый профиль запускает API с другим портом HTTP и заведомо недоступным адресом БД. Так HTTP-сервер может принять запрос и вернуть 500.

1. Остановите тестовую копию Api, если она запущена. В её свойствах отладки создайте отдельный профиль DkipError с запуском проекта.
2. Скопируйте DKIP_CONNECTION рабочего профиля в DkipError. В копии задайте порт БД 1 и Connection Timeout=2. В App URL задайте http://127.0.0.1:5281. Сохраните профиль.
3. Выберите DkipError рядом с кнопкой запуска и нажмите Ctrl+F5. В Postman укажите этот HTTP-адрес в error_url. В запросе «Ошибка подключения» откройте Scripts → Post-response и вставьте блок ниже.

ШАГ 23 ИЗ 24 · 2/2

Воспроизведите 500 на отдельном сервере

1. Нажмите **Send**. Проверьте **Test Results** и сохраните статус и **Body** для задания 6. Затем остановите тестовый экземпляр.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Работающий **API** возвращает **500** и **JSON** с полем **error**. Обе проверки **Postman** проходят.

ШАГ 23 · ПРОВЕРКА СТАТУСА И JSON В POST-RESPONSE

Воспроизведите 500 на отдельном сервере

```
pm.test("HTTP 500", function () { pm.response.to.have.status(500); });
pm.test("Валидный JSON", function () { pm.expect(pm.response.json()).to.have.property("error"); });
```

ШАГ 24 ИЗ 24

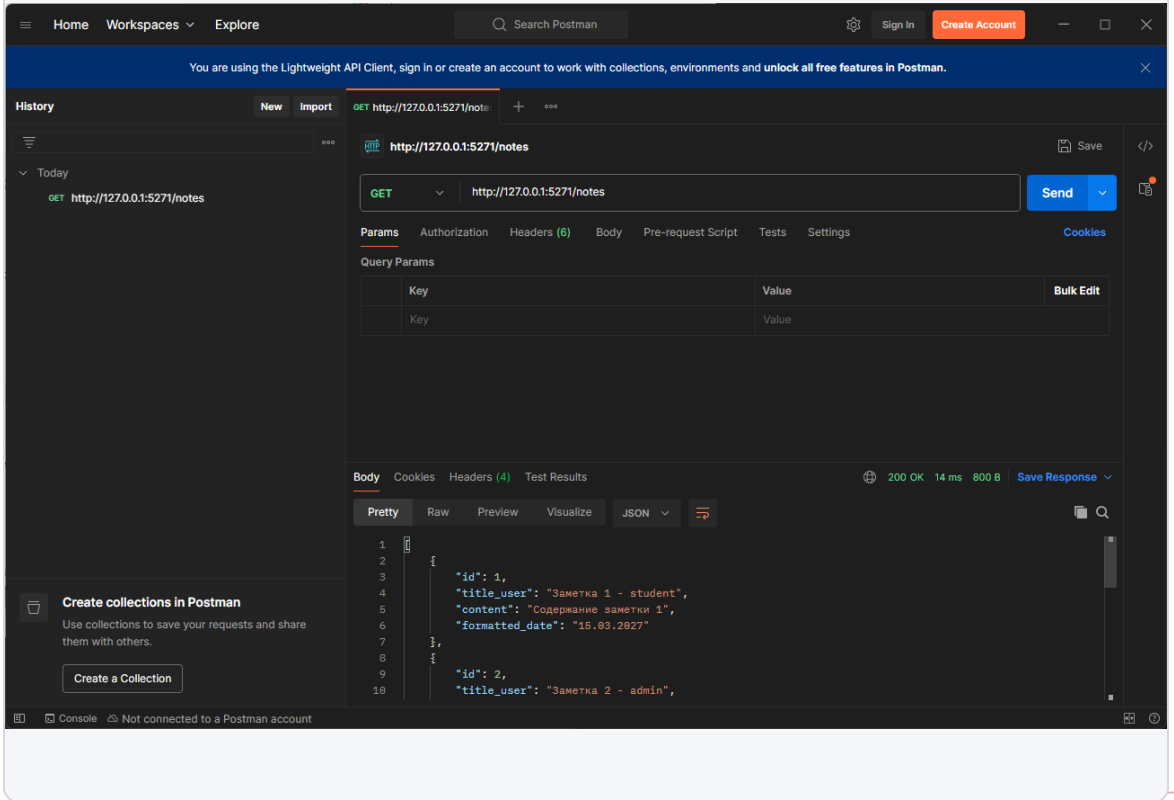
Сохраните результаты тестирования

Коллекция должна содержать и запросы, и исполняемые тесты.

1. В Postman экспортируйте коллекцию v2.1.
2. Сохраните результаты запуска 200, 400, пустого ответа и 500.
3. Переходите к документации с уже работающим API.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Другой человек может импортировать коллекцию и повторить проверки.



Postman Lightweight: настоящий ответ локального API. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL.**

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА

Что должно остаться после этапа

Сохранены проект Api, коллекция Postman и результаты тестов. Сервис возвращает поля и формат из приложения к КИМ.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

HTTP-сервис и коллекция Postman с тестами.

ЗАДАНИЕ 6 · 20 МИН

Документация API

Документацию пишем по работающему сервису. Точный запрос и фактический ответ берём из Postman.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Готов документ Прил_6_ОЗ_КИМ_09.02.07-5-2027.docx, заполненный по шаблону КИМ.

УСЛОВИЕ ИЗ КИМ

Разработка проектной документации

Разработать документацию на реализованный API в точном соответствии с шаблоном из Приложения 3.

В документации описать все доступные методы, параметры к ним и привести примеры запросов/ответов.

Приложение: Прил_6_ОЗ_КИМ_09.02.07-5-2027.docx

КИМ · стр. 32; Приложение 3 Исходные файлы · ZIP

ШАГ 1 ИЗ 7

Откройте исходный шаблон Word

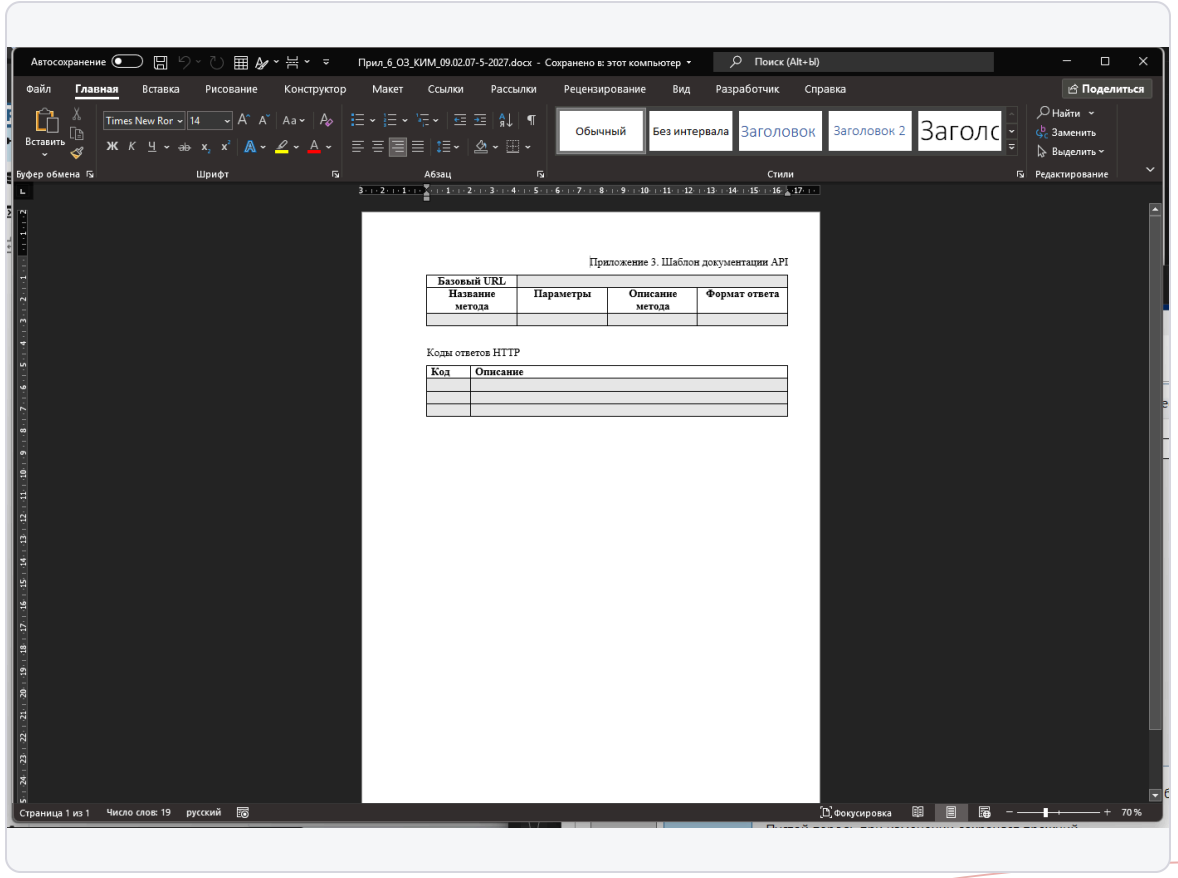
Задание 6 описывает ASP.NET Core Minimal API, который вы уже написали в задании 5.

1. Скачайте Приложение 3 к заданию 6. Сделайте копию DOCX и откройте её в Word.
2. Найдите поля базового URL, методов, параметров, описания и формата ответа. Ниже найдите таблицу кодов HTTP.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Открыта копия исходного шаблона с таблицами для методов и кодов HTTP.

КИМ, стр. 32; Приложение 3



Исходный шаблон Приложения 3 открыт в Microsoft Word. Маршрут: Windows Forms / XAMPP MySQL.

ШАГ 2 ИЗ 7

Найдите методы в Program.cs

Строка **MapGet** связывает путь и обработчик. По ней можно определить, что написать в колонке «Название метода».

1. Откройте **Program.cs** в своём проекте Api. Найдите строки **app.MapGet** для заметок.
2. Для каждой строки выпишите **GET** и путь. Если один обработчик привязан к **/notes** и **/api/notes**, укажите оба пути.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Список методов в черновике совпадает с маршрутами **MapGet** в вашем проекте.



ШАГ 2 · PROGRAM.CS · 1/3

Найдите методы в Program.cs

```
using Dkip;
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
var app = builder.Build();
app.UseStaticFiles();
IResult ReadNotes(HttpRequest request)
{
    int? userId = null;
    if (request.Query.Keys.Any(k => k != "user_id"))
        return Results.BadRequest(new
        {
            error = "Неизвестный параметр. Допустим user_id."
        });
    if (request.Query.ContainsKey("user_id"))
    {
        if (request.Query["user_id"].Count != 1 || !int.TryParse(request.Query["user_id"], out var parsed) || parsed <= 0)
```



ШАГ 2 · PROGRAM.CS · 2/3

Найдите методы в Program.cs

```
            return Results.BadRequest(new
            {
                error = "user_id должен быть положительным целым числом"
            });
        userId = parsed;
    }
    try
    {
        return Results.Ok(Notes.Read(userId));
    }
    catch (Exception ex)
    {
        // Подробности остаются в журнале сервера. Клиент получает только сообщение.
        app.Logger.LogError(ex, "Ошибка обработки API");
        return Results.Json(
            new { error = "Ошибка подключения к базе данных или обработки запроса" },
```

ШАГ 2 · PROGRAM.CS · 3/3

Найдите методы в Program.cs

```
            statusCode: StatusCodes.Status500InternalServerError);
    }
}
app.MapGet("/notes", ReadNotes);
app.MapGet("/api/notes", ReadNotes);
app.MapGet("/", () => Results.Redirect("/notes"));
app.Run();
```

ШАГ 3 ИЗ 7

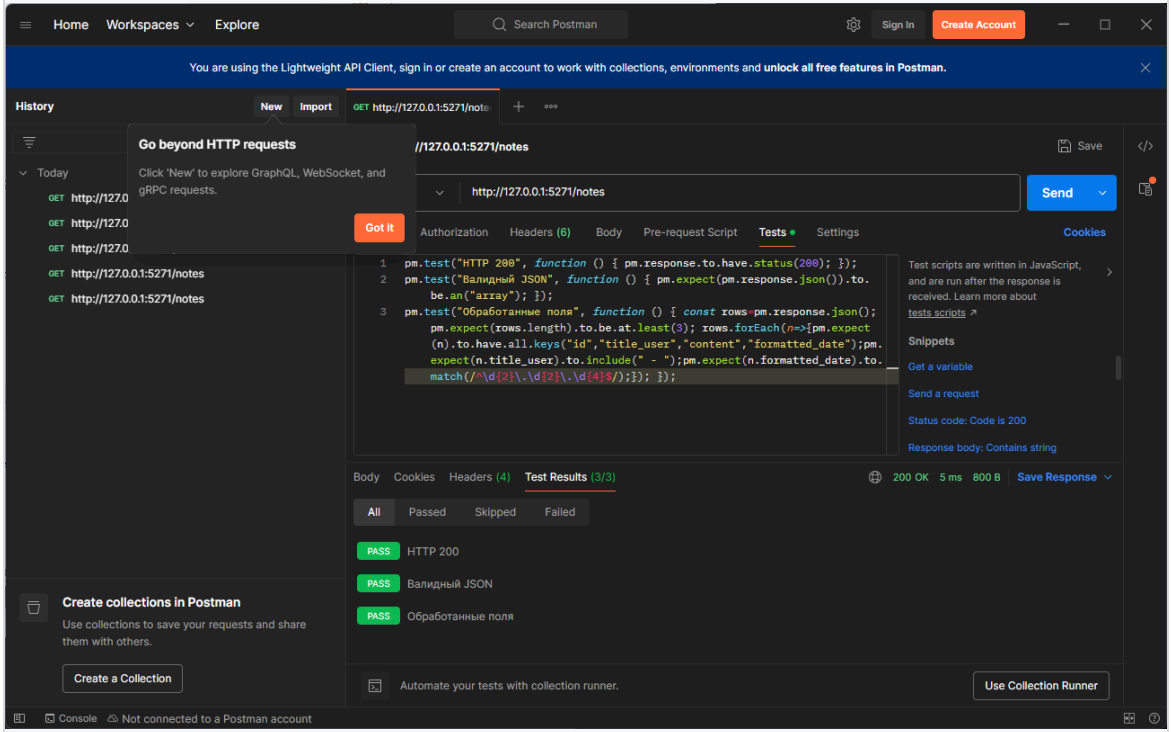
Получите успешный ответ в Postman

Документация должна показывать ответ работающего сервиса с вашими данными.

1. Запустите свой Api из профиля **http** в **Visual Studio**. Проверьте, что выбран адрес **http://127.0.0.1:5271**.
2. В **Postman** откройте коллекцию из задания 5. Выберите запрос списка заметок и нажмите **Send**.
3. Запишите адрес, статус и **JSON** из **Body**. Для примера можно привести одну заметку с подписью «Один элемент ответа».

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Postman показывает статус **200 OK**. В **JSON** видны **id**, **title_user**, **content** и **formatted_date**.



Postman: выполненные проверки **HTTP 200**, **JSON** и преобразованных полей. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

ШАГ 4 ИЗ 7

Уточните параметр и пустой результат

Параметр user_id фильтрует заметки в учебном примере. Его следует описать, если он есть в вашем обработчике.

1. В Postman сравните GET http://127.0.0.1:5271/notes и тот же запрос с ?user_id=2. Если ваш обработчик принимает другой параметр, используйте его.
2. Для пустого результата укажите id автора, которого нет в базе. Нажмите Send. В примере это ?user_id=2147483647.
3. Запишите тип параметра, его обязательность и пример пустого ответа.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Пустой список зафиксирован как HTTP 200 с JSON [], в соответствии с проверкой в Postman.

ШАГ 5 ИЗ 7

Возьмите примеры ответов 400 и 500

Статус 400 относится к неверному запросу. Статус 500 относится к сбою работающего сервиса.

1. Откройте в коллекции запрос с неверным значением **user_id** и нажмите **Send**. Сохраните статус и объект **error**.
2. Возьмите результат 500, сохранённый в задании 5. Для повторения запустите профиль **DkipError** и отправьте запрос «Ошибка подключения» по его адресу.
3. Сохраните точный запрос, условие воспроизведения, статус и JSON ответа.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В **Postman** получены ответы **400** и **500** с полем **error**. Адрес и условие теста записаны.

ШАГ 6 ИЗ 7 · 1/4

Перенесите методы, параметры и ответы в DOCX

Возьмите адрес и метод из своего проекта

Заполним одну строку шаблона для GET /notes. По ней читатель сможет повторить запрос и узнать ожидаемый ответ.

1. В поле «Базовый URL» впишите адрес из профиля http, для этого маршрута — http://127.0.0.1:5271. В Program.cs найдите app.MapGet("/notes", ReadNotes). В колонке «Название метода» напишите GET /notes.
2. В колонке «Описание метода» напишите, что GET /notes возвращает заметки и добавляет логин автора к заголовку. Пример запроса из Postman — GET http://127.0.0.1:5271/notes.

ШАГ 6 ИЗ 7 · 2/4

Перенесите методы, параметры и ответы в DOCX

Заполните параметр по правилам обработчика

1. В ReadNotes посмотрите, как читается user_id из query. Запишите в «Параметры» положительное целое, необязательное. Без него обработчик читает все заметки, с ним фильтрует по id автора. Добавьте запрос с реальным id пользователя.

ШАГ 6 ИЗ 7 · 3/4

Перенесите методы, параметры и ответы в DOCX

Перенесите формат и фактический ответ

1. В «Формат ответа» впишите JSON-массив. Укажите id, title_user, content и formatted_date с их смыслом. Из Body успешного запроса скопируйте реальный JSON. Если приводите одну запись, подпишите её «Один элемент ответа».
2. В таблице кодов укажите 200 для массива с заметками и массива [], 400 для неверного параметра и 500 для сбоя. Для каждого сценария добавьте свой запрос и фактический ответ из Postman. Для второго пути добавьте строку, если он зарегистрирован в вашем Program.cs.

ШАГ 6 ИЗ 7 · 4/4

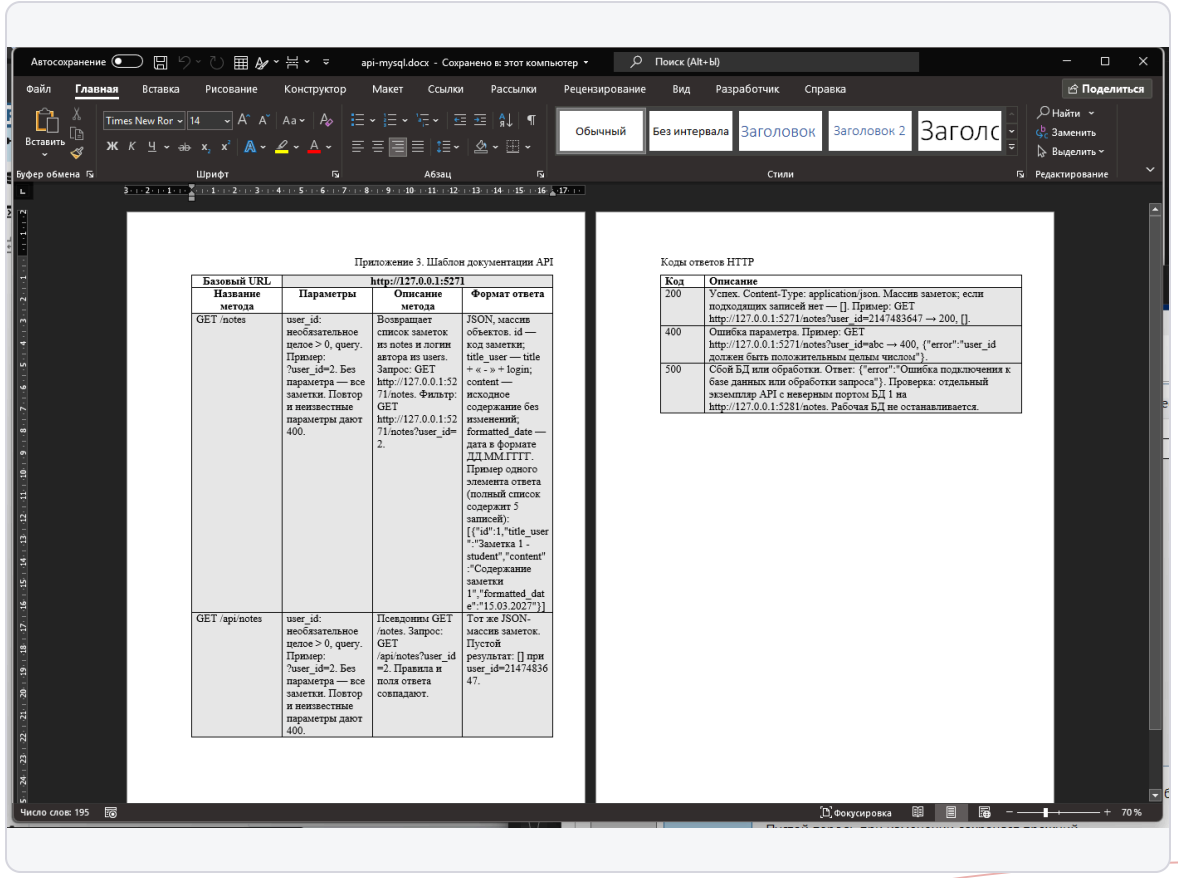
Перенесите методы, параметры и ответы в DOCX

Покажите результат на экране

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

В строке **GET /notes** заполнены четыре колонки. Адрес, параметр, статус и **JSON** совпадают с вашим запросом в **Postman**.

Скачать заполненный шаблон для сверки



Приложение 3. Шаблон документации API

Базовый URL	http://127.0.0.1:5271		
Название метода	**Параметры**	**Описание метода**	**Формат ответа**
GET /notes	user_id: необязательное целое > 0, query. Пример: ?user_id=2. Без параметра — все заметки. Повтор и неизвестные параметры дают 400.	Возвращает список заметок из notes и логин автора из users. Запрос: GET http://127.0.0.1:5271/notes. Фильтр: GET http://127.0.0.1:5271/notes?user_id=2.	JSON, массив объектов. id — код заметки; title_user — title + « - » + login; content — исходное содержание без изменений; formatted_date — дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Пример одного элемента ответа (полный список содержит 5 записей): [{"id":1,"title_user":"Заметка 1 - student","content":"Содержание заметки 1","formatted_date":"15.03.2027"}]
GET /api/notes	user_id: необязательное целое > 0, query. Пример: ?user_id=2. Без параметра — все заметки. Повтор и неизвестные параметры дают 400.	Псевдоним GET /notes. Запрос: GET /api/notes?user_id=2. Правила и поля ответа совпадают.	Тот же JSON-массив заметок. Пустой результат: [] при user_id=2147483647.

Коды ответов HTTP

Код	Описание
200	Успех. Content-Type: application/json. Массив заметок; если подходящих записей нет — []. Пример: GET http://127.0.0.1:5271/notes?user_id=2147483647 → 200, [].
400	Ошибка параметра. Пример: GET http://127.0.0.1:5271/notes?user_id=abc → 400, {"error":"user_id должен быть положительным целым числом"}.
500	Сбой БД или обработки. Ответ: {"error":"Ошибка подключения к базе данных или обработки запроса"}. Проверка: отдельный экземпляр API с неверным портом БД 1 на http://127.0.0.1:5281/notes. Рабочая БД не останавливается.

Заполненный исходный шаблон документации API в **Microsoft Word**. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

ШАГ 6 · HTTP 200 · ОДИН ЭЛЕМЕНТ ОТВЕТА ДЛЯ СВЕРКИ

Перенесите методы, параметры и ответы в DOCX

```
[
  {
    "id": 1,
    "title_user": "Заметка 1 - student",
    "content": "Содержание заметки 1",
    "formatted_date": "15.03.2027"
  }
]
```

ШАГ 7 ИЗ 7 · 1/2

Сверьте и сохраните документацию

Сверьте метод с OpenAPI

DOCX объясняет вызов читателю. Статический OpenAPI JSON описывает тот же контракт в структурированном виде.

1. Откройте пример **openapi.json**. Сопоставьте запись **paths** → **/notes** → **get** с **GET /notes**. В **parameters** у **user_id** должны совпасть **in** = **query**, **type** = **integer**, **minimum** = **1** и **required** = **false**. В **responses** проверьте **200**, **400** и **500**.
2. У **200** сверьте массив и схему **Note** с четырьмя полями из **Postman**. Если ваш сервис реализует один путь, в **paths** оставьте только его. Сохраните свой **openapi.json** в папку **wwwroot** проекта **Api**.

ШАГ 7 ИЗ 7 · 2/2

Сверьте и сохраните документацию

Проверьте документ и файл на работающем сервере

1. Если в **Program.cs** ещё нет **UseStaticFiles**, добавьте строку из блока после **builder.Build()**. Перезапустите API и откройте **http://127.0.0.1:5271/openapi.json**. Сервер должен вернуть **JSON**.
2. Возьмите адрес **GET** из **DOCX** и повторите запрос в **Postman**. Сравните метод, статус и поля ответа. Сохраните заполненный **DOCX** в «Результаты», затем откройте его и проверьте читаемость таблиц.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Запрос из **DOCX** воспроизводится, а открытый **/openapi.json** совпадает с работающими путями, параметрами и ответами.

Открыть пример **OpenAPI JSON**

ШАГ 7 · ОТДАЧА ФАЙЛОВ ИЗ WWWROOT В PROGRAM.CS

Сверьте и сохраните документацию

```
app.UseStaticFiles();
```

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА

Что должно остаться после этапа

Готов документ Прил_6_ОЗ_КИМ_09.02.07-5-2027.docx, заполненный по шаблону КИМ.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Заполненный **DOCX** по шаблону КИМ с фактическими примерами ответов.

ГОТОВЫЙ ПРИМЕР

От исходных файлов до работающей системы

Windows Forms + MySQL / MariaDB

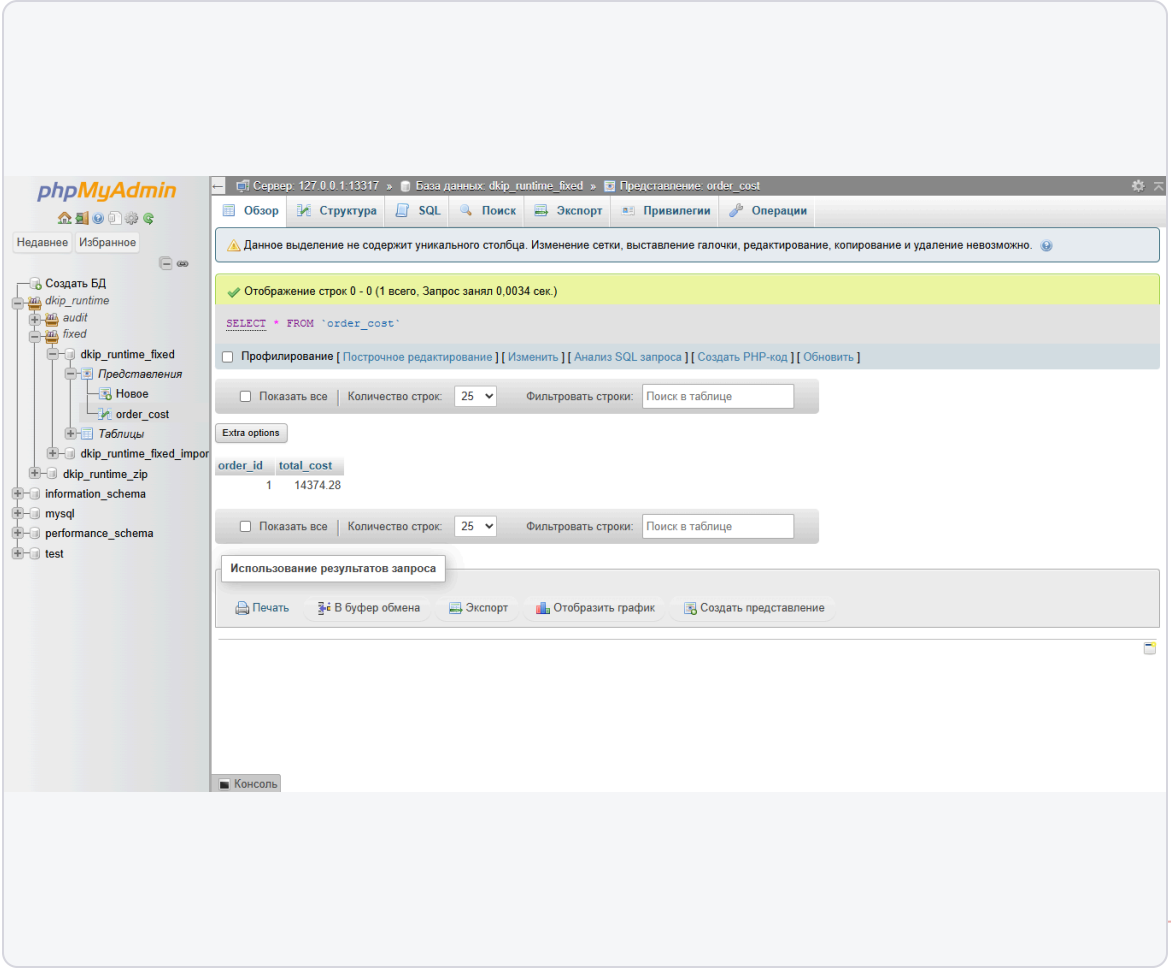
Готовый пример · ZIP

База и расчёт заказа

1. В phpMyAdmin откройте **counterparty** и сравните первую запись с «Заказчики.json».
2. Откройте представление **order_cost** и найдите заказ с **order_id = 1**.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Первый код **000000001** сохранился. Нормативная стоимость — **14 374,28**.



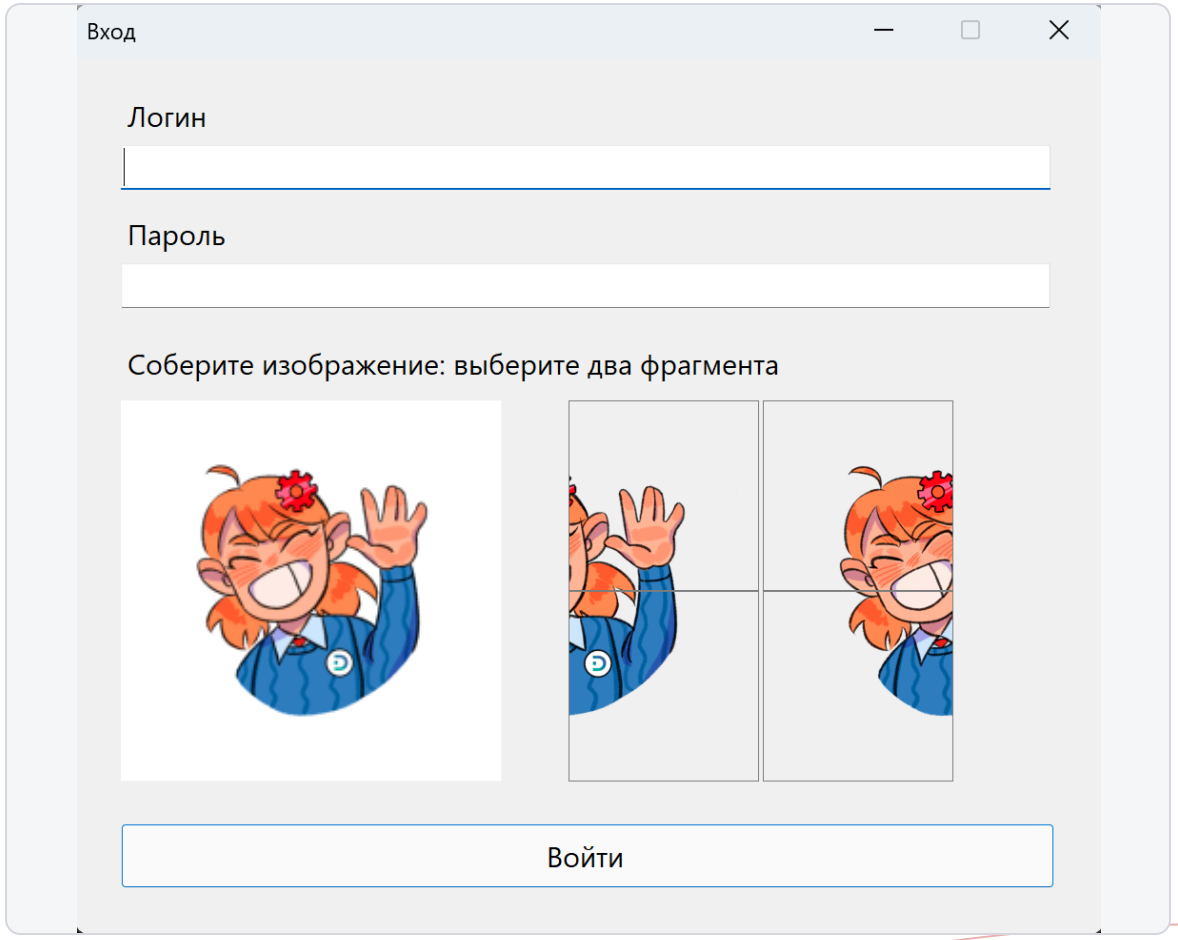
Результат расчёта в СУБД: **14 374,28**. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL**.

Вход в настольное приложение

1. Запустите **Windows Forms**. В окне «Вход» введите логин и пароль, затем соберите пазл.
2. Покажите по очереди вход пользователя и администратора. Учебный пароль обеих записей: **Demo2027!**.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Логин **student** открывает окно пользователя. Логин **admin** — управление учётными записями.



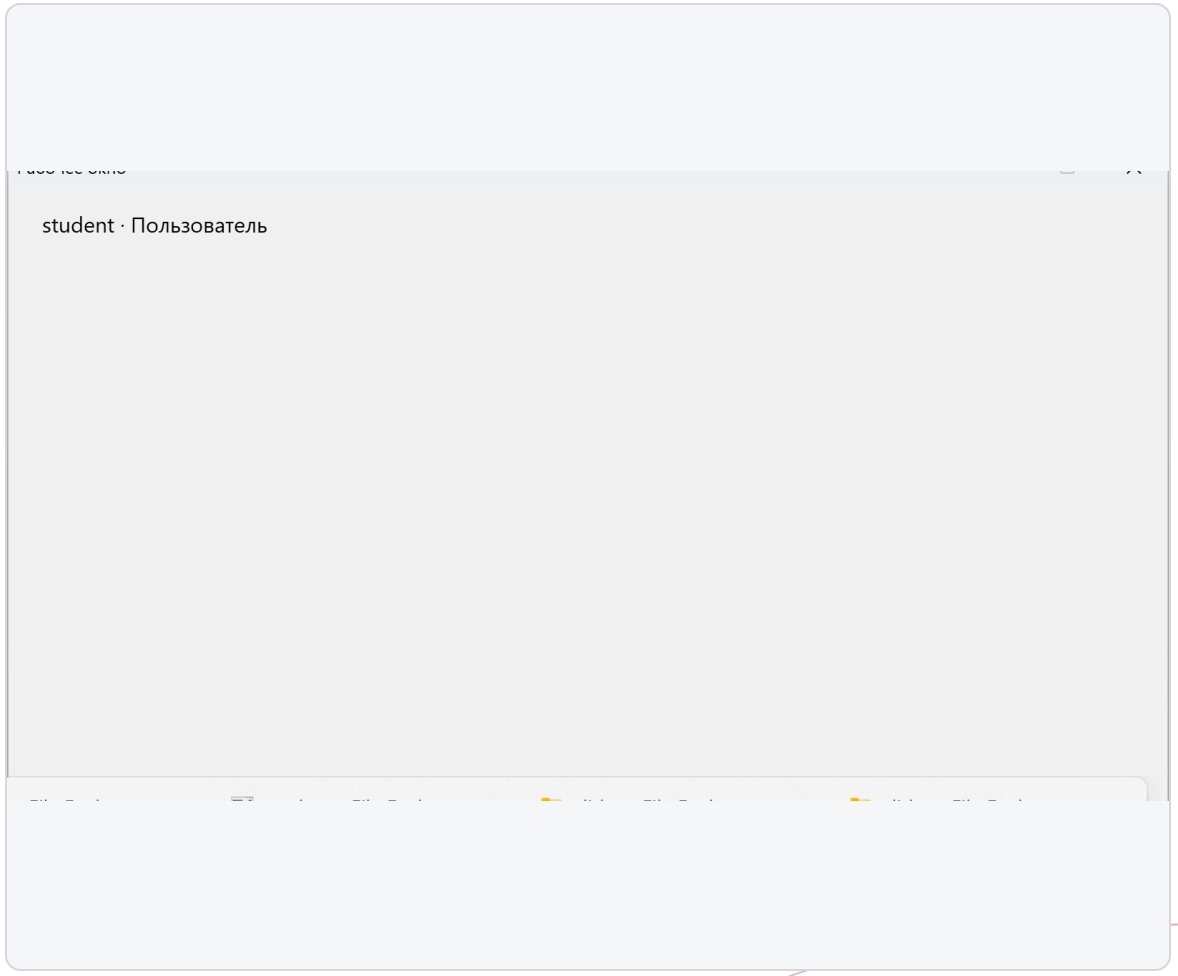
Windows Forms. Окно «Вход»: поля логина и пароля, образец пазла слева и четыре фрагмента справа.

Что видит пользователь

1. Войдите как **student**. Найдите имя и роль в рабочем окне.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Есть роль «Пользователь». Управление учётными записями недоступно.



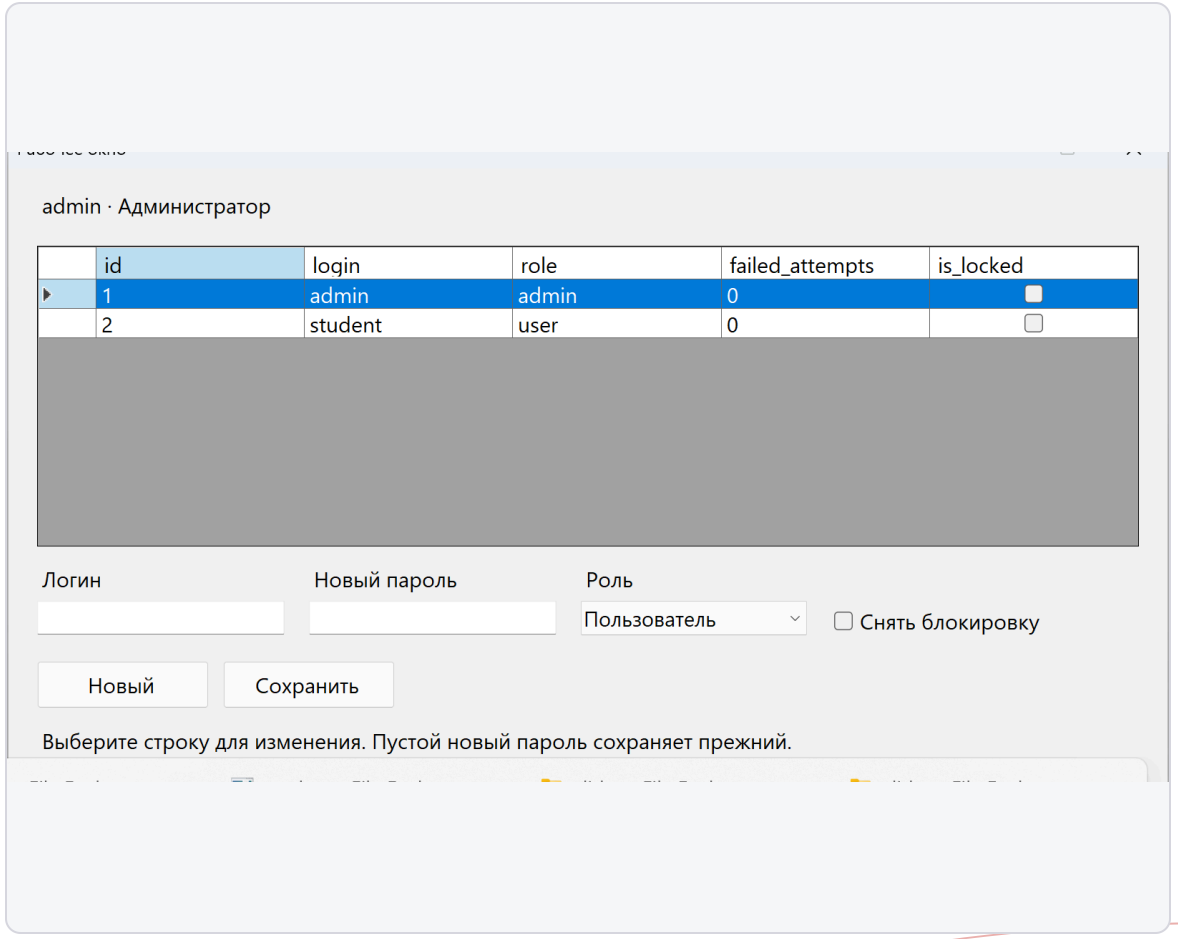
Windows Forms. Рабочее окно **student**: видны логин и роль «Пользователь».

Что видит администратор

1. Войдите как **admin**. Покажите список, поля учётной записи, флажок блокировки и кнопки.
2. Создайте тестовую запись, проверьте блокировку и снимите её из окна администратора.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Администратор может добавить, изменить и разблокировать учётную запись.

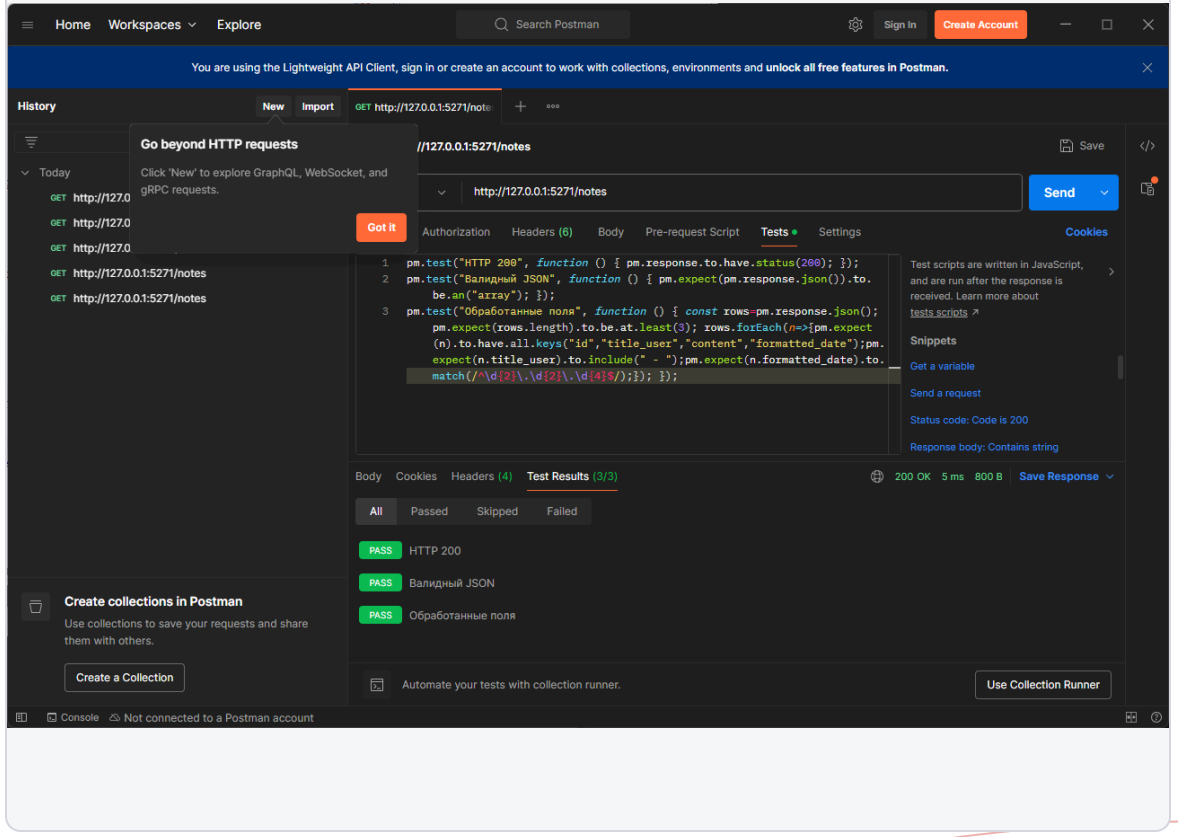


Windows Forms. Рабочее окно **admin**: таблица учётных записей, поля редактирования и кнопки «Новый» и «Сохранить».

Запрос, тесты и документ Word

1. В Postman отправьте GET /notes. Покажите обработанный ответ и запустите тесты коллекции.
2. Сравните пример ответа в заполненном DOCX с результатом этого запроса.

Коллекция Postman Заполненный DOCX



Postman: выполненные проверки **HTTP 200, JSON** и преобразованных полей. Маршрут: **Windows Forms / XAMPP MySQL.**

КИМ · ТАБЛИЦА 7

За что начисляют баллы

Критерий	Баллы
Осуществление администрирования отдельных компонент серверов	6
Выявление технических проблем при эксплуатации баз данных и серверов	11
Сбор исходных данных для проектной документации	6
Разработка модулей информационной системы по техническому заданию	10
Разработка подсистем безопасности	8
Разработка проектной документации по требованиям заказчика	6
Поиск, анализ и интерпретация информации	3
Разработка тестовых наборов и сценариев	9
Интеграция модулей в программное обеспечение	15
Отладка программного модуля	1

Открыть КИМ · стр. 13